

기초연구 2022-09-02

2022 글로벌 혁신스코어보드

Global Innovation Scoreboard(GIS) 2022

강희종 · 이 혁

제1권 2022 기업 R&D 투자·성과 및 고성장기업의 혁신특성
제2권 2022 글로벌 혁신스코어보드

내 부 저 자

연구책임자 **이 혁** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **강희종** | 과학기술정책연구원 책임연구원

기초연구 2022-09-02

2022 글로벌 혁신스코어보드

2022년 12월 24일 인쇄
2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-854-4 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
영문 요약	I
 제1장 서론	 1
제1절 연구의 배경 및 필요성	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 필요성	2
제2절 연구의 방법 및 내용	3
 제2장 글로벌 혁신스코어보드 체계 및 방법론	 4
제1절 글로벌 혁신스코어보드의 지표 체계	4
1. 지표 구성의 틀 및 방법	4
2. 글로벌 혁신스코어보드 지표 체계	5
제2절 연구의 방법	17
1. 지수 산출	17
2. 데이터 수집, 결측치 대체 및 GIS 특징	19
3. 글로벌 혁신스코어보드 견고성 검증	20
 제3장 2022 글로벌 혁신 수준	 21
제1절 글로벌 혁신지수와 요소 및 특성별 역량	21
1. 글로벌 혁신지수(GII)	21
2. 요소별 역량	23
3. 특성별 역량	33
제2절 글로벌 혁신스코어보드 세부 지표별 역량	37
1. 주체	37
2. 환경	42
제3절 소결	47

제4장 연구역량과 경제성과의 상관관계 분석	51
제1절 분석의 개요	51
1. 개요	51
2. 분석 방법	51
제2절 연구개발 역량과 경제성과의 상관관계	52
제3절 소결	61
 제5장 종합 및 시사점	 63
제1절 종합	63
제2절 시사점 및 향후 연구	65
1. 시사점	65
2. 향후 연구방향	66
 참고문헌	 67
 부록 1. 지표 체계 및 지표별 자료원	 69
부록 2. 지표별 국별 순위 표	70

Contents

Summary(in Korean)	i
Summary(in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Necessity	1
2. Research Methods and Content	3
Chapter 2. System and Methodology of the Global Innovation Scoreboard	4
1. Indicator System of the Global Innovation Scoreboard	4
2. Research Methods	17
Chapter 3. Global Innovation Level in 2022	21
1. Global Innovation Indicators and Factors and Capabilities by Characteristics	21
2. Capabilities by Sub-Indicator of the Global Innovation Scoreboard	37
3. Conclusions	47
Chapter 4. Analysis of the Correlations between Research Capability and Economic Performance	51
1. Overview of the Analysis	51
2. Correlations between Research Capability and Economic Performance	52
3. Conclusions	61
Chapter 5. Conclusions and Implications	63
1. Conclusions	63
2. Implications and Further Research	65
References	67
Appendix	69
1. Indicator System and Sources of Each Indicator	69
2. Ranking of Countries by Indicator	70

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 지표 구성 개요	4
〈표 2-2〉 혁신에 의한 우위성 확보 사례	8
〈표 2-3〉 혁신의 역동성과 관련된 기존연구	9
〈표 2-4〉 생태계 모델 GIS 지표 체계	11
〈표 2-5〉 대학 부문 우위성 측정 지표	12
〈표 2-6〉 공공연구기관 부문 우위성 측정 지표	12
〈표 2-7〉 기업 부문 우위성 측정 지표	13
〈표 2-8〉 주체 다양성 부문 측정 지표	13
〈표 2-9〉 주체 역동성 부문 측정 지표	14
〈표 2-10〉 조달 환경 우위성 측정 지표	14
〈표 2-11〉 시장 환경 우위성 측정 지표	15
〈표 2-12〉 조정 환경 우위성 측정 지표	16
〈표 2-13〉 환경 다양성 측정 지표	16
〈표 2-14〉 환경 역동성 측정 지표	16
〈표 2-15〉 지표 작성 전체 과정	17
〈표 2-16〉 견고성 분석 결과	20
〈표 3-1〉 한국의 글로벌 혁신 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이	22
〈표 3-2〉 한국의 주체 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이	23
〈표 3-3〉 한국의 대학 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이	25
〈표 3-4〉 한국의 공공 연구기관 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이	26
〈표 3-5〉 한국의 기업 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이	27
〈표 3-6〉 한국의 환경 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이	28
〈표 3-7〉 한국의 조달 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이	29
〈표 3-8〉 한국의 시장 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이	30
〈표 3-9〉 한국의 조정 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이	31
〈표 3-10〉 한국의 우위성 부문 혁신 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이	33
〈표 3-11〉 한국의 다양성 부문 혁신 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이	34
〈표 3-12〉 한국의 역동성 부문 혁신 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이	35
〈표 3-13〉 한국의 대학 역량 및 지표별 상위 3개 국가 추이	37

〈표 3-14〉 한국의 공공 연구기관 역량 및 지표별 상위 3개 국가 추이	38
〈표 3-15〉 한국의 기업 역량 및 지표별 상위 3개 국가 추이	39
〈표 3-16〉 한국의 주체 다양성 및 지표별 상위 3개 국가 추이	40
〈표 3-17〉 한국의 주체 역동성 및 지표별 상위 3개 국가 추이	41
〈표 3-18〉 한국의 조달 환경 역량 및 지표별 상위 3개 국가 추이	42
〈표 3-19〉 한국의 시장 환경 역량 및 지표별 상위 3개 국가 추이	43
〈표 3-20〉 한국의 조정 환경 역량 및 지표별 상위 3개 국가 추이	44
〈표 3-21〉 한국의 환경 다양성 및 지표별 상위 3개 국가 추이	45
〈표 3-22〉 한국의 환경 역동성 및 지표별 상위 3개 국가 추이	46
〈표 4-1〉 국가별 대학 연구역량과 경제성과의 상관관계	52
〈표 4-2〉 국가별 대학 연구원 역량과 경제성과의 상관관계	53
〈표 4-3〉 국가별 대학 R&D투자 역량과 경제성과의 상관관계	54
〈표 4-4〉 국가별 공공연구기관 연구역량과 경제성과의 상관관계	55
〈표 4-5〉 국가별 공공연구기관 연구원 역량과 경제성과의 상관관계	56
〈표 4-6〉 국가별 공공연구기관 R&D투자 역량과 경제성과의 상관관계	57
〈표 4-7〉 국가별 기업 연구역량과 경제성과의 상관관계	58
〈표 4-8〉 국가별 기업 연구원 역량과 경제성과의 상관관계	59
〈표 4-9〉 국가별 기업 R&D투자 역량과 경제성과의 상관관계	60
〈표 4-10〉 연구역량과 경제성과의 상관관계가 0.9이상인 국가 (주체별)	61
〈표 4-11〉 연구역량과 경제성과의 상관관계(국가 수)	62

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 글로벌혁신체계 개념	1
[그림 2-1] 자연 생태계와 생태계 모델 지표 체계의 연관 관계	5
[그림 2-2] 글로벌혁신체계 관점의 생태계 기반 과학기술지표 체계 개념도	6
[그림 2-3] 저량과 유량간 일반적 관계 구조	10
[그림 2-4] 본 연구의 지수 산출과정 흐름도	17
[그림 3-1] 국가별 글로벌 혁신지수 추이 (2011, 2016, 2021)	22
[그림 3-2] 국가별 주체 역량 지수 추이 (2011, 2016, 2021)	24
[그림 3-3] 국가별 대학 역량 지수 추이 (2011, 2016, 2021)	25
[그림 3-4] 국가별 공공 연구기관 역량 지수 추이 (2011, 2016, 2021)	26
[그림 3-5] 국가별 기업 역량 지수 추이 (2011, 2016, 2021)	27
[그림 3-6] 국가별 환경 역량 지수 추이 (2011, 2016, 2021)	29
[그림 3-7] 국가별 조달 역량 지수 추이 (2017, 2018, 2019)	30
[그림 3-8] 국가별 시장 역량 지수 추이 (2011, 2016, 2021)	31
[그림 3-9] 국가별 조정 역량 지수 추이 (2011, 2016, 2021)	32
[그림 3-10] 국가별 우위성 지수 추이 (2011, 2016, 2021)	34
[그림 3-11] 국가별 다양성 지수 추이 (2011, 2016, 2021)	35
[그림 3-12] 국가별 역동성 지수 추이 (2011, 2016, 2021)	36
[그림 3-13] GIS 요소별 국가 과학기술혁신역량(2021)	47
[그림 3-14] GIS 특성별 국가분포(2021)	48
[그림 3-15] 주체 요소별 국가분포(2021)	49
[그림 3-16] 환경 요소별 국가분포(2021)	50
[그림 4-1] 국가별 대학 연구역량과 경제성과의 상관관계	52
[그림 4-2] 국가별 대학 연구원 역량과 경제성과의 상관관계	53
[그림 4-3] 국가별 대학 R&D투자 역량과 경제성과의 상관관계	54
[그림 4-4] 국가별 공공연구기관 연구역량과 경제성과의 상관관계	55
[그림 4-5] 국가별 공공연구기관 연구원 역량과 경제성과의 상관관계	56
[그림 4-6] 국가별 공공연구기관 R&D투자 역량과 경제성과의 상관관계	57
[그림 4-7] 국가별 기업 연구역량과 경제성과의 상관관계	58

[그림 4-8] 국가별 기업 연구원 역량과 경제성과의 상관관계	59
[그림 4-9] 국가별 기업 R&D투자 역량과 경제성과의 상관관계	60

| 요약 |

□ 연구의 배경 및 필요성

- 과학기술의 발전으로 인해 지리적인 제약을 넘어서 지식의 교류가 급증하고 혁신이 기업, 지역, 국가 범위에 국한되지 않고 광범위하게 확산되는 현상이 지속
 - 그러나 이러한 글로벌혁신체계* 관점에서 국가혁신역량을 모니터링하고 분석하여 시사점을 찾을 수 있는 지표 체계는 부재함
- * 기업, 대학, 연구기관들이 지역이나 국가 수준 또는 특정 산업이나 기술에 한정되지 않고 다른 지역, 국가 및 다양한 기술과 인적, 물적 네트워크를 통해 협업 또는 공동연구를 하며 혁신하는 환경
- 따라서, 글로벌혁신체계 관점에서 혁신시스템을 반영한 지표체계를 구축하고 이를 바탕으로 종합적이고 체계적인 혁신역량을 평가할 필요성과 이에 기반한 정책 의사결정이 요구됨

□ 글로벌 혁신스코어보드의 과학기술혁신 지표 체계

- 지표의 프레임워크
 - 작성 목적: 혁신주체의 혁신활동이 혁신환경을 통해 어떻게 경제적 성과와 사회적 성과에 영향을 미치고 있는 지를 조사하고 분석하여 정책적 시사점을 도출
 - 측정 목표: 글로벌혁신체계 관점에서 지표별로 국가수준의 혁신 역량 및 종합 혁신 역량을 측정하여 관련 논의의 기초 자료로 제공
 - 정책 목표: 국가경쟁력 제고, 생산성 증대 및 국민의 삶의 질 향상을 논의할 수 있는 국가 혁신역량 평가 자료를 작성하고 관련 정책적 시사점을 찾아 제언
- 지표 체계 모델
 - 자연 생태계 모델을 모방하여 글로벌 혁신스코어보드의 생태계 모델 구축
 - 주체는 자연 생태계의 생물적 요소와 연계, 환경은 비생물적 요소에 연계, 상호작용은 기능적 요소인 상호작용에 연계
- 지표 체계 구축
 - 주체: 대학, 공공 연구기관, 기업
 - 환경: 조달(인력, 기술 및 자본의 공급), 시장(혁신제품 거래 공간), 조정(생태계 제어)
- 우위성
 - 혁신에서 우위성은 혁신의 현황과 성과를 말해주는 대표적 특성
 - 측정 지표: 과학기술관련 투입, 과정, 산출 지표

○ 다양성

- 혁신에서 다양성은 환경 변화에 대응하여 지속적인 생존을 가능하게 하는 핵심 요인
- 측정 지표: 지식, 기술, 상품 및 산업의 다양성, 산업별 고용 다양성, 상품분류별 제품 다양성, 산업별 외국인투자 다양성 등

○ 역동성

- 혁신에서 역동성은 혁신의 동태성을 포착할 수 있는 중요한 특성
- 측정 지표: 혁신 주체간의 상호작용(공동 연구, 공동 특허 등), 연구원 수, 연구개발 투자 및 성과의 증감율과 인력, 기술, 자본 증감율(고용률, 기술도입, 국내투자) 등

<표 1> 생태계 모델 과학기술혁신 지표 체계

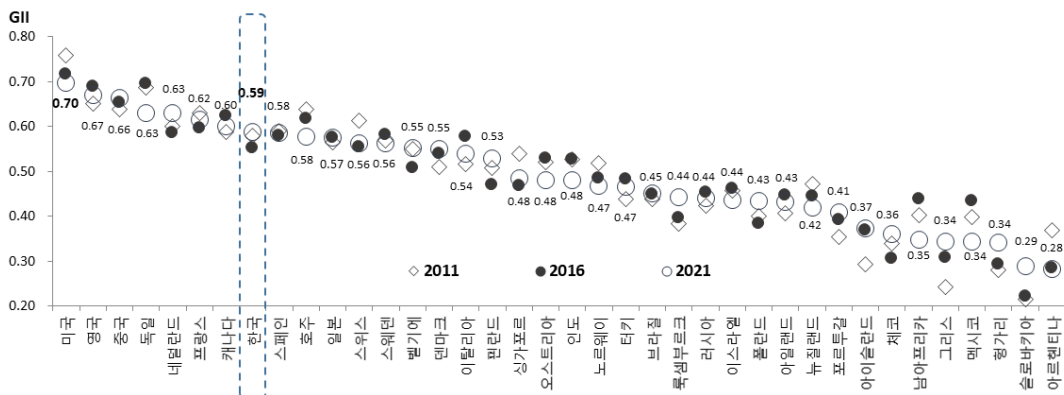
구 분		우위성(24)		다양성(8)	역동성(8)
주체 (25)	대학 (5)	11.대학 수 12.대학부문 연구원 수 13.대학부문 R&D 투자 14.대학 논문 수 15.대학 논문 수준(Q1)		71.학문 분야별 논문 수 분포 72.국제협력 분야별 논문 수 분포 73.IPC분류별 특허 수 분포 74.공동출원 국가별 특허 수 분포 75.산업분류별 글로벌기업 수 분포	81.대학 R&D 역동성 82.공공 R&D 역동성 83.기업 R&D 역동성 84.산학 공동연구 역동성 85.국제 공동연구 역동성
	공공 (5)	21.공공 연구기관 수 22.공공부문 연구원 수 23.공공부문 R&D 투자 24.공공 연구기관 논문 수 25.공공 연구기관 논문 수준(Q1)			
	기업 (5)	31.기업 수 32.기업부문 연구원 수 33.기업부문 R&D 투자 34.기업부문 논문 수 35.기업부문 논문 수준(Q1)			
환경 (15)	조달 (3)	41.인력조달 환경(4)	41a. 평균 교육 년도 41b. 디지털 숙련도 41c. 숙련자 채용 용이성 41d. 채용 및 해고 관행	76.산업분류별 고용 수 분포 77.상품분류별 제품 수입액 분포 78.산업별 외국인투자 분포	86.경제활동 역동성 87.기술도입 역동성 88.국내 투자 역동성
		42.기술조달 환경(4)	42a. 직원 훈련 범위 42b. 직원 훈련의 질 42c. 국제 공동 발명 42d. 이해관계자 협업		
		43.자금조달 환경(4)	43a. 은행의 민간부문 발전 기여 43b. 중소기업 금융 43c. 벤치 캐피탈 유용성 43d. 은행 건전성		
	시장 (3)	51.노동시장			
		52.제품시장			
	조정 (3)	53.금융시장			
		61.정책 효율성(4)	61a. 기업 경쟁력 촉진 61b. 경제 변화 적응 61c. 정부결정 실행 61d. 기업 활동 비저해		
		62.기업 지원제도 효율성(4)	62a. 보조금의 경쟁 왜곡 62b. 불공정 경쟁 예방 62c. 사업 용이성 62d. 창업 지원 정도		
		63.과학기술 지원제도 효율성(4)	63a. 기술개발 지원 환경 63b. 자금조달 용이성 63c. 법률의 혁신 촉진 63d. 재산권 보호		

□ 글로벌 혁신 수준

- 글로벌 혁신지수(GII)

- 2021년 한국 과학기술혁신역량은 미국, 영국, 중국, 독일, 네덜란드, 프랑스, 캐나다에 이어 8위로 평가
- 2011년 11위에서 2016년 14위까지 하락하였다가 이후 다시 상승하는 추세

[그림 1] 국가별 글로벌 혁신지수 추이 (2011, 2016, 2021)



○ 요소별 역량

- 주체 부문 역량은 7위로 상위 수준이며, 2009년 14위에 비해 한국 혁신주체의 과학기술혁신 역량이 크게 상승한 결과를 보임
- 환경 부문 역량은 23위로 중하위 수준이며, 2013년 17위에 비해 하락한 것으로 주체 역량에 비해 상대적으로 취약한 것으로 판단됨

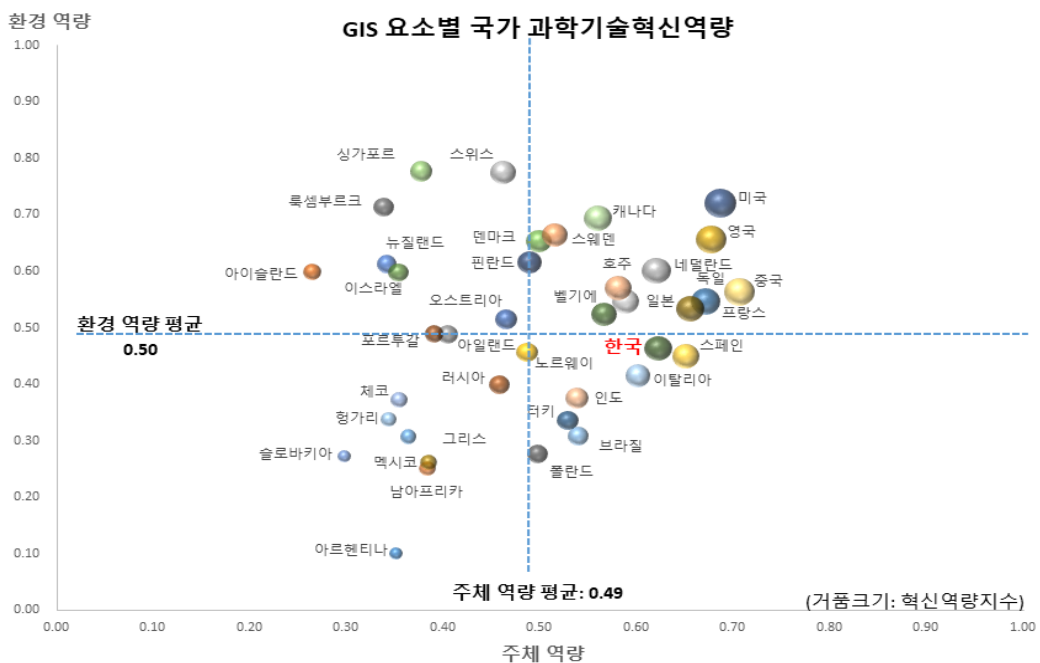
○ 특성별 역량

- 우위성 부문 역량은 11위로 상위 수준이고 2013년 최고 8위에서 2021년 11위로 하락함
- 다양성 부문 역량은 17위로 중위 수준이고 2014년 31위에서 2021년에는 17위까지 상승함
- 역동성 부문 역량은 8위로 상위 수준이고 2020년 최고 3위에서 2021년에 8위로 하락함

□ 분석결과 종합

- 한국의 2021년 과학기술혁신역량은 38개 국가 중 8위로 우수한 것으로 평가됨
 - 주체 역량은 평균 이상의 경쟁력을 가진 것으로 평가되었으나 환경 역량은 평균 이하로 나타나 전제적인 혁신역량 개선을 위해서는 환경 역량의 강화를 보다 강력하게 추진하는 전략이 유용할 것으로 판단됨

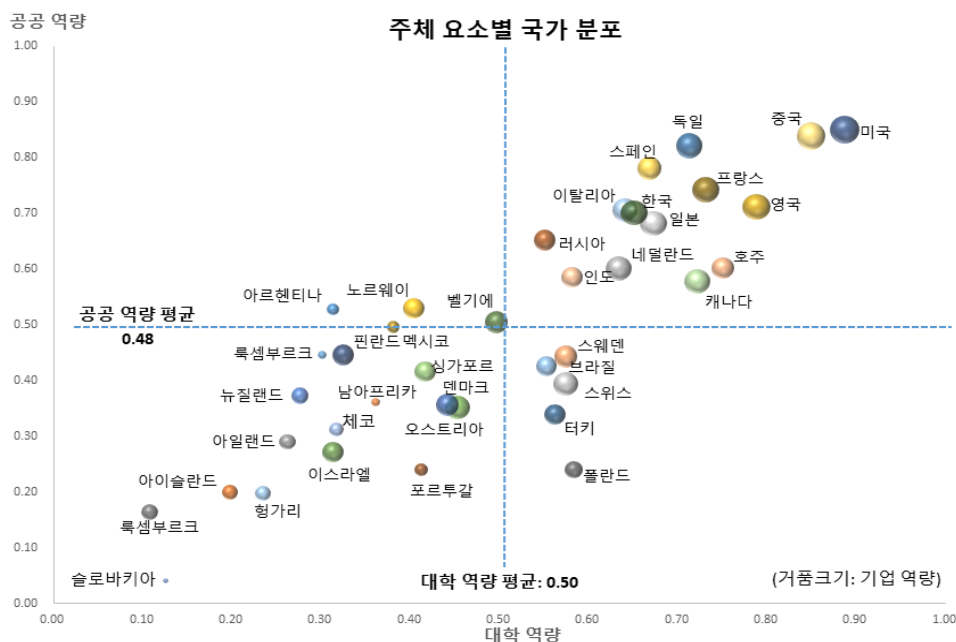
[그림 2] GIS 요소별 국가 과학기술혁신역량(2021)



- 지속적인 경쟁력 제고를 위해서는 다양성과 역동성을 강화할 필요가 있음
 - 우위성은 현재 경쟁력, 다양성은 지속 가능성, 역동성은 미래 발전 가능성을 측정하는 지표임
 - 한국은 우위성, 다양성, 역동성이 모두 평균 이상으로 현재 경쟁력이나 향후 지속가능성 및 발전 가능성이 예상됨
 - 그러나 현재는 평균을 조금 상회하는 수준인 다양성 및 역동성을 향후 보다 강화하는 정책을 통해 경쟁력 제고가 필요함

- 한국은 대학 역량, 공공 연구기관 및 기업의 혁신 역량이 38개 국가 평균 이상
 - 대학의 역량은 공공 연구기관 역량과 기업의 역량과 연계되어 있음
 - 따라서 국가 경쟁력 제고를 위해서는 대학 및 공공 연구기관의 혁신 역량을 기업의 혁신 역량과 밀접하게 연계시키는 전략이 필요할 것임

[그림 3] 주체 요소별 국가분포(2021)



□ 연구역량과 경제성과의 상관관계

- 연구역량과 경제성과는 대다수 국가에서 높은 상관관계를 보이고 있음
 - 대학 논문 수의 경우, 32개국, 대학 연구개발투자는 24개국, 0.9이상의 상관관계를 보임
 - 공공연구기관의 경우, 연구원당 연구개발투자는 19개국, 공공연구기관 논문 수는 16개국, 0.9이상의 상관관계를 보임
 - 기업의 경우, 기업 연구개발투자는 22개국, 기업 연구원 수는 20개국에서 0.9이상의 상관관계를 보임

<표 2> 연구역량과 경제성과의 상관관계(국가 수)

구 분		대학			연구기관			기업		
		+	유의하 지않음	-	+	유의하 지않음	-	+	유의하 지않음	-
연구 역량	논문 수	37	1	0	31	6	1	16	16	6
	논문 수준	31	7	0	30	6	2	22	15	1
연구원 역량	연구원 수	28	10	0	17	10	11	29	8	1
	연구원 1000명 당 논문 수	27	11	0	24	7	7	10	13	15
R&D투 자 역량	연구비	33	5	0	24	9	5	32	5	1
	연구원당 연구비	25	11	2	27	7	4	21	11	6

□ 연구의 의의 및 시사점

○ 연구의 의의 및 한계점

- 글로벌혁신체계 관점의 지표체계를 통해 과학기술혁신역량을 모니터링하는데 의의가 있음
- 혁신특성을 정확하게 대표할 수 있는 지표 발굴에 어려움이 있음
- 향후 연구를 지속적으로 수행하고 유의미한 결과를 도출하기 위해서는 과학기술혁신체계 고찰, 혁신 주체 및 환경, 혁신의 특성을 재검토하고 이를 바탕으로 가용 지표와 불용 지표를 구분
- 가용 지표의 경우 반영하고 불용 지표는 최적의 지표를 제시하고 수집 방법을 모색하며 이를 대체할 수 있는 차선의 기존 지표를 활용

○ 연구의 시사점

- 환경 부문 역량이 23위로 하락하고 정체되어 있어 환경 부문 역량 강화에 집중하는 전략을 수립할 필요가 있음
- 이미 고정적으로 상위에 있는 우위성이 아닌 다양성과 역동성 제고를 통한 지속 가능성과 미래 발전 가능성에 투자
- 조정 능력을 체감할 수 있게 만들기 위한 전반적인 정책 재검토가 요구됨
- 혁신 주체별 차별화된 연구역량을 제고하기 위한 전략 수립 필요

Summary

Global Innovation Scoreboard(GIS) 2022

· **Project Leader:** Hyeok Lee

· **Participants:** Heejong Kang

Development in science and technology has enabled knowledge exchange that transcends geographic constraints to increase sharply, and a wide spread of knowledge continues between companies, regions, and countries. But there is no indicator system that can be used to monitor and analyze national innovation capabilities and identify implications from the perspective of a global innovation system. Therefore, an indicator system reflecting an innovation system needs to be developed from the perspective of a global innovation system. It is also necessary to assess innovation capabilities in a comprehensive and systematic way and make policy decisions based on the developed innovation system.

To that end, this study aims to develop a global innovation scoreboard and comprehensively measure and assess national-level innovation activities performed in the global innovation system. The global innovation scoreboard is an indicator system that imitates an ecosystem, which is intended to assess multifaceted and comprehensive innovation capabilities, such as diversity and dynamism, rather than measure fragmentary performance centering on superiority. The indicators were classified into three categories, namely subject, environment, and characteristics, and we tried to use innovation properties suggested by innovation system theories to the fullest in developing sub-indicators under each category.

Subjects include universities, public research institutes, and companies that actually promote science and technology innovation. Environments include a procurement environment where manpower, technology, and capital are provided, a market environment where innovative products produced by subjects are traded, and a regulatory environment that controls the entire ecosystem through government support and regulations. Characteristics include superiority, which indicates the excellence of a subject or environment; diversity, which indicates the variance of innovation activities or procurement and a market; and dynamism, which is measured through invested interaction and manpower, technology, and capital. The indicator system has a two-dimensional structure with two axes: components of the innovation system (subject, environment) and ecosystem characteristics (advantage, diversity, and dynamism). Based on this structure, the

indicator system is composed of 40 sub-indicators that can be used to measure, compare, and assess the innovation capability of each country.

The superiority of the university sector was measured using SciVal and MSTI data, as well as indicators, such as the number of universities, the number of researchers, R&D investment, the number of theses, and the level of theses during the period from 2009 to 2021. The superiority of the public research institute sector was measured using such indicators as the number of public research institutes, the number of researchers, R&D investment, the number of papers, and the level of papers. The superiority of the corporate sector was measured using the EU R&D Scoreboard, MSTI, SciVal, and EUROSTAT data, as well as indicators, such as the number of companies, the number of researchers, R&D investment, the number of papers, and the level of papers.

The diversity of a subject is hardly seen in other indicator systems. Subject diversity was measured using the distribution of the number of papers by academic area and international cooperation area, the distribution of the number of patents according to the international patent classification (IPC) and by country, and the distribution of the number of global companies by industry category to identify how much diversity a subject comprised when acquiring knowledge and technology or importing products. Dynamism was measured using the rate of change to identify how actively flows or interactions were occurring.

The innovation capability of the procurement environment sector was measured by using the indicators outlined by World Economic Forum (WEF) based on external reference materials or internal surveys to measure the superiority of a manpower procurement environment, a technology procurement environment, and a financing environment. The innovation capability of the market environment sector was measured by using indicators, such as the labor market, the product market, and the financial market, that were obtained from materials of the OECD, the UN Comtrade, and the IMF to measure the superiority of the market environment. The innovation capability of the regulatory environment sector was measured by using indicators, such as policy efficiency, the efficiency of a corporate support system, and the efficiency of a science and technology support system. Such indicators were obtained from the survey materials of the International Institute for Management Development (IMD) to measure the superiority of the regulatory environment.

The diversity of an environment was measured using the uniformity in the number of employees by industry category, the uniformity in product imports by product category, and the

uniformity in foreign investments by country to identify how diverse the manpower by industry category, the volume of imported products, and the volume of foreign investments were. The dynamism of an environment was measured using the rate of change in the number of an economically active population, the rate of change in technology adoption, and the rate of change in gross domestic fixed investments to identify how dynamic manpower utilization, technology adoption, and domestic investment were.

According to the assessment using the indicator system of the global innovation scoreboard, the Republic of Korea ranked 8th in terms of science and technology innovation capability. This achievement is attributable to the continuously growing investments in innovation and R&D by all innovation subjects, such as universities, public research institutes, and companies.

In terms of the innovation capabilities of subjects, such as universities, public research institutes, and companies, Korea ranked 7th in 2021, much higher than its ranking of 14th in 2009. Korean universities continued to rank 10th-11th for more than a decade, and Korean public research institutes ranked 9th in 2013-2017, and 8th since 2018, maintaining a high ranking. Korean companies ranked 4th in 2014-2019, and fell to the 5th position in 2020-2021. It seems their competitiveness fell because their ranking in terms of the level of papers fell from 13th to 18th during the period from 2019 to 2021.

In terms of the science and technology innovation capabilities of the environment sector, Korea fell to the 23rd place in 2021 from the 17th in 2013. The environment sector is assessed in three categories: a procurement environment where manpower, capital, and technology are provided to innovation subjects; a market environment where innovations are traded; and a regulatory environment where the government encourages innovation through support and regulations. It was found that in Korea, innovation capabilities of the environment sector (23rd in 2021) were weaker than those of subjects (7th in 2021).

Regarding the science and technology innovation capabilities in the procurement environment sector, Korea rose from the 22nd place to the 20th during the period from 2017 to 2019. While technology and fund procurement environments improved, the manpower procurement environment did not. Regarding the science and technology innovation capabilities in the market environment sector, Korea rose to the 9th place (2012-2014), fell to the 12th place in 2017, and rose to the 11th place in 2019 and 10th in 2021. The labor and product markets weakened, while the financial market enhanced its competitiveness. With regard to the science and technology innovation capabilities in the regulatory environment sector, the capabilities were measured by

assessing policy efficiency, the efficiency of a corporate support system, and the efficiency of a science and technology support system, based on the results of a survey performed by the IMD. Korea rose to the 18th place in 2013 and then fell to the 27th in 2021. Thus, the science and technology innovation capabilities in the regulatory environment sector were found to be the weakest innovation capabilities of Korea.

It was found that in most countries, research capability and economic performance were highly correlated. The number of theses in universities and economic performance were positively correlated ($r \geq 0.9$) in 32 countries, and the R&D investment in universities and economic performance were positively correlated ($r \geq 0.9$) in 24 countries. As for public research institutes, R&D investments per researcher and the number of papers were positively correlated ($r \geq 0.9$) with economic performance in 19 countries and 16 countries, respectively. With regards to companies, corporate R&D investments and the number of researchers were positively correlated ($r \geq 0.9$) with economic performance in 22 countries and 20 countries, respectively. These results show that research capability and economic performance are closely correlated in most countries.

Based on those results, the following implications can be derived.

In 2021, Korea ranked 8th in terms of overall science and technology innovation capabilities. Korea ranked 7th in terms of subject capabilities, in particular, which indicates that science and technology innovations in Korea are driven by the capabilities of subjects. In contrast, in terms of innovation capabilities in the environment sector, Korea fell to and remained in the 23rd place. This strongly suggests the need for Korea to enhance its innovation capabilities in the environment sector in order to take a leap forward as a leading country of science and technology innovation. Since the global innovation scoreboard recognizes the size of a country as a factor in measuring competitiveness, there is a limit to improving the innovation capabilities of subjects. But with regard to the environment sector, the superiority of regulations, markets, and procurement can be improved through policy-level investment and systems. However, it is difficult to improve diversity and dynamism through policy-level intervention. As the environment sector represents a base for innovation to occur in the global innovation scoreboard, the improvement of the overall innovation environment can help improve a country's innovation capabilities.

The global innovation scoreboard introduced diversity and dynamism, both concepts that are not included in other indicator systems. The introduction of diversity and dynamism is intended to continuously enhance capabilities and predict the potential of future development beyond assessing current innovation competitiveness. With regard to superiority, Korea's maintenance of its current 11th-place ranking is a good strategy as the rankings of countries tend to be fixed. With regard

to diversity, Korea ranked 17th and there is much room for improvement. In fact, diversity is a highly variable characteristic. Regarding dynamism, Korea ranked high in 2021, but investments should be made to maintain the high ranking as dynamism is the most variable among the three characteristics.

When considering sub-indicators, an active intervention of policies can improve factors under the regulatory environment. In terms of the regulatory environment sector, Korea currently ranks low at 27th among 38 countries. Regulation falls under the policy area and encompasses policy efficiency, the efficiency of a corporate support system, and the efficiency of a science and technology support system. In fact, the built indicators are based on the survey from the World Competitive Yearbook published by the IMD, and indicate how people feel about actual policies. That is, it is necessary to increase the efficiency that impacts the companies that are subject to policies. To that end, it is necessary to actively consider discovering and promoting the necessary demand for policies based on the agreement between the private and public sectors. This does not mean promoting policies to garner more agreeable responses in surveys. Rather, it means setting and promoting a policy direction that is needed by actual policy users to increase competitiveness and satisfaction.

Lastly, high positive correlations were found between the number and level of papers and economic performance in most countries, demonstrating the importance of scientific research performance. When developing a policy, these findings are sometimes simply applied to assessments and measures are prepared to increase the number or level of papers to improve research performance. However, the research findings should instead be used as evidence of the correlation between scientific research performance and economic performance. To enhance actual research capability, differentiated strategies to improve research capability should be prepared in accordance with the characteristics of each innovation subject, rather than adding an additional indicator in the assessment.

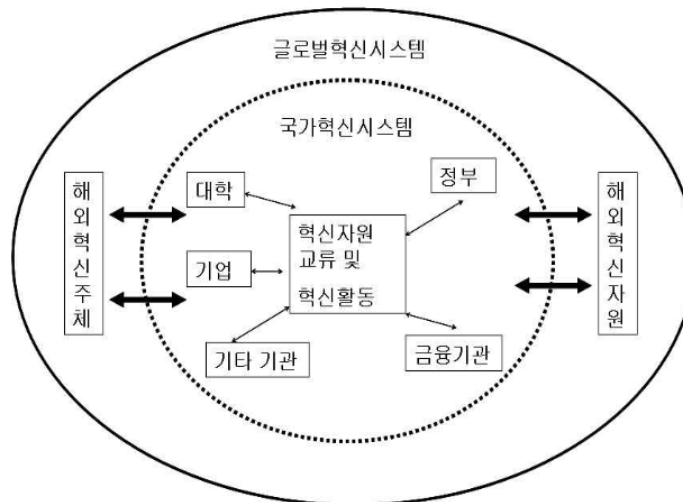
| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 연구의 배경

과학기술의 발전으로 지리적인 제약을 넘어서는 지식의 교류가 급증하고 이에 따라 혁신이 기업, 지역, 국가 범위에 국한되지 않고 광범위하게 확산되는 현상이 지속적으로 일어나고 있다. 이에 발맞추어 기존의 지역·산업·국가 혁신의 논의를 넘어서 종합적인 관점에서 혁신을 이해하고 측정·평가하기 위한 글로벌혁신체계에 대한 논의도 진행되고 있다. [그림 1-1]은 이러한 맥락에서 기존의 국가혁신시스템의 범위를 넘어서 해외 혁신주체 및 자원과의 교류가 일어나는 글로벌혁신시스템의 개념을 소개하고 있다. 지역이나 국가에 제약되어 있는 혁신이 일어나는 것이 아니라 타국가의 혁신주체·자원과의 교류를 통한 글로벌혁신체계가 구축되고 있다는 것이다.

[그림 1-1] 글로벌혁신체계 개념



자료: 임덕순 외(2008)

기존 Spencer(2003), 장재홍(2005), 이장재(2007), 홍성주 외(2013), 홍성주 외(2015) 연구에서도 글로벌혁신체계가 언급되고 있으나 글로벌혁신체계 자체에 대한 심도 있는 논의는 이루어지지 않다가 Binz and Truffer(2017)에 의해 보다 체계적인 논의가 이루어지고 있다. Binz and Truffer(2017)

에 따르면, “글로벌혁신체계는 혁신의 형성과 확산을 공동으로 지원(또는 방해)하는 혁신주체(actor), 네트워크(network) 및 제도(institutions)로 구성된 체계이며, 지식 창출(knowledge creation), 시장 형성(market formation), 투자 동원(investment mobilization) 및 기술 정당성 확보(technology legitimization) 등의 시스템 자원을 창출하는 하위시스템으로 구성된다.”고 정의하였다. 또한, 이장재·도계훈(2020)은 “의미상으로 글로벌 기술혁신체계란 국가라는 경계가 존재하지 않는 글로벌 차원의 기술혁신체계를 다루는 접근방법으로 인식될 수 있으나 현재 논의되고 있는 글로벌혁신체계는 국가적 혹은 지역적 관점에서 글로벌 차원의 상호작용이 반영되는 기술혁신체계를 규정하고 이러한 현상을 다루는 접근방법을 기반으로 하고 있다”고 정리하고 있다(이장훈·도계훈, 2020, p.5).

이러한 맥락에서 글로벌혁신체계를 진단하고 대응하는 것이 국가 차원의 지속적인 혁신이나 과학기술혁신의 발전을 꾀할 수 있을 것으로 평가되지만 이를 체계적으로 정리하고 정량적으로 평가하는 연구는 충분하지 않은 현실이다. 이러한 배경에서 본 연구에서는 글로벌 혁신스코어보드를 구축해 글로벌 혁신체계를 평가하고 한국의 현주소를 진단해보고자 한다.

2. 연구의 필요성

본 연구에서 정의하는 글로벌혁신체계는 “기업, 대학, 연구기관들이 지역이나 국가 수준 또는 특정 산업이나 기술에 한정되지 않고 다른 지역, 국가 및 다양한 기술과 인적, 물적 네트워크를 통해 협업 또는 공동연구를 하며 혁신하는 환경”을 의미한다(강희종·이혁, 2021, p.7). 이렇게 변화하고 있는 혁신 환경에 대응하기 위해서는 개별 국가는 혁신이 미비한 영역을 확인하고 시스템의 개선을 통해 국가 경쟁력을 강화할 필요성이 있다. 이를 위해서는 우선 국가혁신역량의 현주소를 파악하기 위해 지속적으로 모니터링 할 필요가 있으며, 이러한 결과를 바탕으로 정책적인 방향성을 수립해야 한다.

앞서 언급한 바와 같이 글로벌혁신체계 하에서는 개별 국가 단위에서 혁신이 이루어지는 것이 아니라 타국가 등과의 상호작용을 통해서 혁신이 일어나기 때문에 혁신역량을 파편적으로 측정하기보다 종합적인 관점에서의 시스템적 접근을 통한 평가를 할 필요가 있다. 다시 말해, 글로벌혁신체계의 관점에 따른 종합 지표 체계를 구축해야하고 이에 따라 체계적으로 혁신역량을 모니터링해야 하는 것이다. 기술발전의 속도가 빨라지고 혁신의 영향력이 더 크게 파급되고 있기 때문에 기존의 지표로 현재 혁신 수준을 측정하는 것은 어려운 현실이다.

이에 본 연구에서는 글로벌 혁신스코어보드를 글로벌혁신체계의 관점에서 구축하고 이를 통해서 종합적인 혁신역량 평가를 하고자하며 나아가 이에 기반한 정책적인 의사결정 방향을 제안하고자 한다.

제2절 연구의 방법 및 내용

글로벌 혁신스코어보드는 과학기술정책연구원에서 지난 2015년부터 지속적으로 구축해 온 지표 체계로 주요 38개국의 혁신역량을 비교하고 한국의 혁신 수준을 진단하는 것을 목표로 한다. 매년 발표하고 있는 본 연구를 통해서 변화된 혁신체계에서 국가의 혁신활동을 종합적인 관점에서 측정하고 평가하고자 하는데, 기존 지표들이 소위 수량적인 우위성을 바탕으로 하는 것을 넘어 생태계 전반을 살펴볼 수 있는 다양성과 역동성 등을 반영하는 다면적인 지표 체계를 구축하는데 주안점을 두고 있다.

금년도 연구에서도 기존과 마찬가지로 지표 체계를 재검토하고 혁신체계를 반영하는데 적합한 지수로 구축하고자 노력을 기울였다. 이에 국내외 다양한 기관에서 제공하고 있는 기초데이터를 분석해 필요한 데이터를 확보하고, 이를 글로벌혁신체계의 관점에서 지표화하며, 전체를 통합한 글로벌 혁신지수(Global Innovation Index, GII)를 도출하였다. 또한, 이러한 결과를 바탕으로 한국의 현재 혁신역량을 주요 국가와의 비교하여 진단하고자 한다.

이를 위해 보고서는 다음과 같이 구성되어 있다. 이어지는 제2장에서 글로벌 혁신스코어보드의 세부 지표가 글로벌혁신체계를 어떻게 반영했는지 소개하고 지수화 방법론을 제시하며, 제3장에서는 이를 바탕으로 한 글로벌 혁신스코어보드 구축결과를 제시한다. 제4장에서는 구축된 결과를 활용하여 연구역량과 경제성과 간에 상관관계가 존재하는지를 분석하였고, 제5장에서 연구결과를 종합하며 정책적인 방향성 제시를 위한 제언으로 구성하였다.

| 제2장 | 글로벌 혁신스코어보드 체계 및 방법론

제1절 글로벌 혁신스코어보드의 지표 체계

1. 지표 구성의 틀 및 방법

글로벌 혁신스코어보드의 지표 체계는 글로벌혁신시스템 관점에서 국가의 혁신역량을 측정, 비교, 평가하고 이를 기반으로 시사점을 도출할 수 있도록 생태계 기반으로 구성된 지표 체계이다. 통계개발원(2019)의 정책 지표 프레임워크 구축 방법에 따라 글로벌 혁신스코어보드 지표 구성의 개요를 지표 작성 목적, 측정 목표, 측정 대상, 정책 대상, 정책 이슈 및 정책 목표로 나누어 살펴보면 아래 표와 같다. 요약하면, 혁신주체의 혁신활동이 혁신환경과 연계되어서 어떤 성과를 나타내는지 측정·비교·평가하는 목적에서 지표를 작성하고 최종적인 정책 목표는 국가경쟁력을 제고하고 생산성을 증대시키며 국민의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 방안을 제언하는 것이다.

〈표 2-1〉 지표 구성 개요

구 분	내 용
1) 지표 작성 목적	혁신주체(대학, 공공연구기관, 기업)의 혁신활동(투입, 과정, 성과)이 혁신환경(시장, 제도)과 연계되어 어떤 성과를 나타내는지 측정, 비교, 평가하여 정책적 시사점 도출
2) 측정 목표	글로벌혁신체계 관점에서 한국의 지표별 혁신 역량 및 종합 혁신 역량을 측정하여 관련 논의의 기초 자료로 제공
3) 측정 대상	- 측정 영역: 대학, 공공연구기관, 기업, 조달 환경, 시장 환경, 조정 환경 - 작성 이슈: 한국 혁신 주체의 혁신 역량 수준이 어느 정도인가? 혁신이 국가수준의 사회적, 경제적 성과에 어떻게 영향을 미치고 있는가?
4) 정책 대상	직·간접적으로 정책 수행의 영향을 받게 되는 대학, 연구기관, 기업, 정부
5) 정책 이슈	국가차원에서 혁신역량 강화가 우선적으로 필요한 영역은 어디인가?
6) 정책 목표	국가경쟁력 제고, 생산성 증대 및 국민의 삶의 질 향상을 논의할 수 있는 국가 혁신역량 평가 자료를 작성하고 관련 정책적 시사점을 찾아 제언

자료: 강희종·이혁(2021), p.16을 기반으로 재작성

지표 체계를 위한 프레임워크 구축 방법은 인과 관계 접근 방식(cause-effect framework)와 주제 접근 방식(theme framework)으로 구분할 수 있다(김정석 외, 2013; 통계개발원, 2019, p.38 재인용). 인과 관계 접근 방식은 측정 대상에 영향을 주는 요인을 중심으로 프레임워크를 구성하고 지표를 도출하는 것으로 대표 사례는 프로젝트 프레임워크, 환경 보전 프레임워크가 있다. 프로젝트의 흐름에

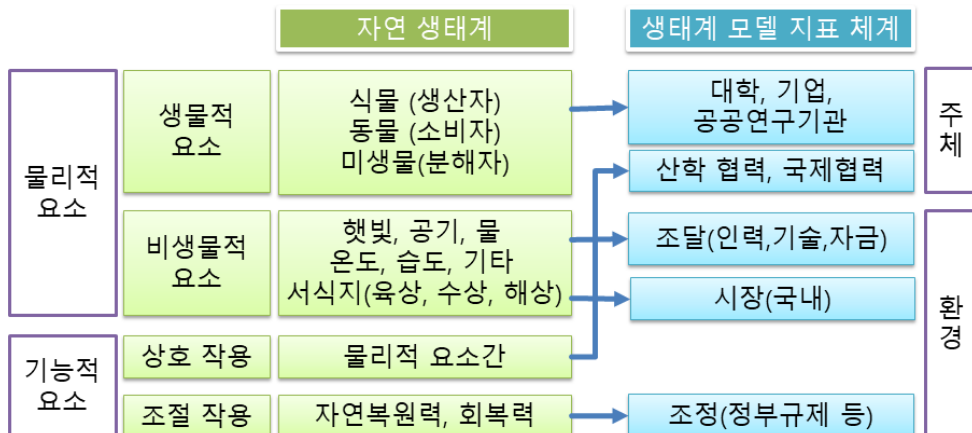
따라 투입(input), 산출(output), 성과(outcome), 영향(impact)의 네 단계를 거치는 분석틀이며, 정책적으로 인과 관계가 명확한 분야에 적용 가능하며 인과 관계를 측정할 수 있다는 장점이 있다(통계개발원, 2019). 주제 접근 방식은 파악할 현상을 분야별로 구분하고 정책 목표에 맞게 하위 분야로 세분화하고 지표를 선정하는 것으로 국가 발전지표 프레임워크와 국민 삶의 질 프레임워크 등이 있다. 예를 들어, 국가 발전지표 프레임워크는 3개 부문의 대분류(경제, 사회, 환경)에 세부적인 16개 중분류 영역(인구, 소득·소비·자산 등)으로 구분하고 국가 발전 상황과 국민 웰빙을 체계적이고 균형 있게 파악하는 것을 목표로 하였다(통계개발원, 2019).

본 연구에서 구축하는 글로벌 혁신스코어보드 지표 체계는 두 가지 방식을 혼용해서 사용하는데 전체적인 틀에서는 주제 접근 방식을 따르되, 주제를 기준으로 할 때는 투입에서 성과까지를 단계적으로 살펴보는 인과관계적 방법론을 차용한다.

2. 글로벌 혁신스코어보드 지표 체계¹⁾

글로벌 혁신스코어보드는 생태계 모델을 지향해서 지표 체계를 구축하였다. 여기서 차용한 생태계 모델은 Tansley의 자연 생태계 모델(Tansley, 1935)로 아래 [그림 2-1]은 Tansley(1935)가 제시한 물리적 요소와 기능적 요소로 구분되어 있는 자연 생태계를 주체와 환경으로 구분되어 있는 생태계 모델 지표 체계와 연계되었는지를 도식화하여 제시하였다.

[그림 2-1] 자연 생태계와 생태계 모델 지표 체계의 연관 관계



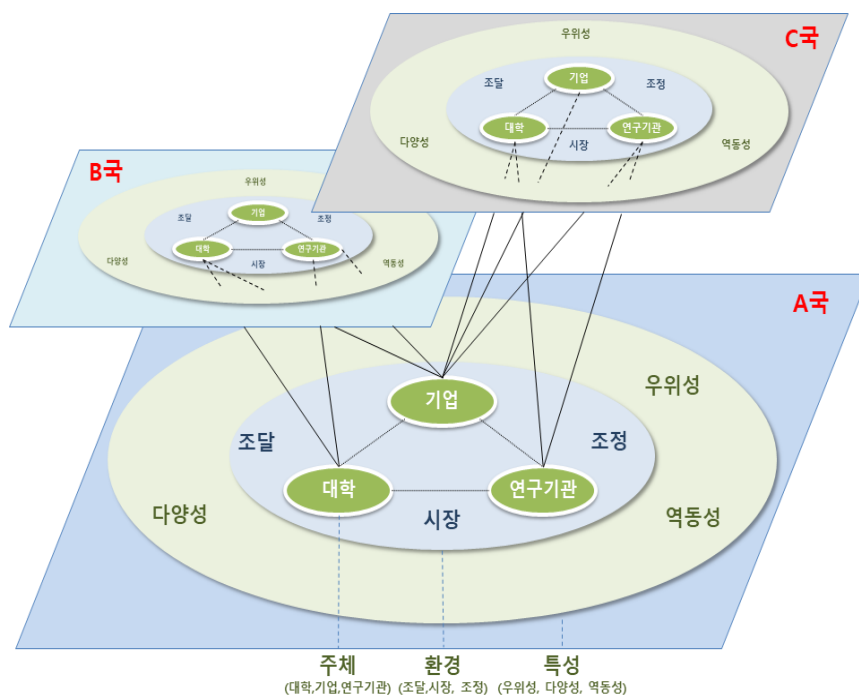
자료: 강희종·이혁(2021), p.17

1) 이하의 내용은 강희종·이혁(2021) pp.17-22 내용을 바탕으로 재구성하였다.

먼저, 생태계 모델의 주체(대학, 기업, 공공연구기관)는 자연 생태계 물리적 요소 중 생물적 요소(식물, 동물, 미생물)와 연관된다. 다음으로 생태계 모델의 환경 요소 중 조달 환경, 시장 환경은 자연 생태계 물리적 요소 중 비생물적 요소(햇빛, 공기, 물, 온도, 습도, 기타 서식지)와 연관성을 가진다. 또한, 생태계 모델에서 주체의 산학협력, 국제협력 등은 자연 생태계의 기능적 요소 중 상호작용과 연관되며, 마지막으로 생태계 모델의 조정 환경은 자연 생태계의 기능적 요소 중 조절작용(자연복원력, 회복력)과 연관된다.

글로벌 혁신스코어보드는 크게 주체(대학, 기업, 연구기관)와 이를 둘러싸고 있는 환경(조달, 시장, 조정)으로 구분되고 각각의 혁신특성은 우위성, 다양성, 역동성으로 구성되어 있다. 본 연구는 이러한 체계를 구성하여 혁신체계 이론이 제시하는 혁신의 속성을 최대한 반영하고자 하였다. 또한, 개별 국가의 혁신체계는 국가 간 상호 연관성을 맺고 있기 때문에 아래 [그림 2-2]와 같이 개별국가의 혁신체계가 연결되어 글로벌혁신체계가 구성되어 있는 것으로 보았다.

[그림 2-2] 글로벌혁신체계 관점의 생태계 기반 과학기술지표 체계 개념도



자료: 강희종·이혁(2021), p.18

가. 혁신 주체 및 환경

혁신의 주체를 살펴보면 과학기술혁신을 실제 수행하고 있는 대학, 공공연구기관, 기업이 그 대상이 되고 이러한 개별 주체들은 국내 다른 주체와 연결되어 있으며 동시에 외국의 주체들과도 글로벌하게 연계되어 있는 것을 확인할 수 있다. 그리고 과학기술혁신의 기반으로 환경이 존재하는데 본 연구에서 혁신 환경으로는 크게 조달, 시장, 조정으로 나누어 체계화하였다. 조달 환경의 경우 인력, 기술, 자본을 공급하는 환경을 포함하고 있고, 혁신의 결과물이 거래되는 시장은 노동, 제품, 금융시장을 의미한다. 마지막으로 조정 환경의 경우 생태계 전체를 제어하는 것으로 정책, 기업 지원제도, 과학기술 지원제도 등과 같은 정부의 지원 및 규제들을 포괄하는 것을 의미한다.

나. 혁신 특성

주체와 환경은 각각 우위성, 다양성, 역동성으로 구분되는 특징을 가진다고 볼 수 있다. 우위성은 주체의 역량이나 환경적인 조건의 우위성을 의미하고 다양성은 주체나 환경에 있어 분산 정도를, 역동성은 주체·환경의 상호작용 등을 의미하는 특성이라 할 수 있다.

1) 우위성

Michael Porter가 경쟁력 우위를 설명할 때, 기업의 혁신적인 행위가 경쟁력 확보에 있어서 핵심요소임을 강조(송성수, 2014; 홍사균, 2016 재인용)한 것처럼 지식과 기술적 숙련, 경험을 이용하여 새로운 제품, 공정, 서비스를 만들어 낼 수 있는 혁신 주체가 성공을 이루고 있다. 또한, 외부의 누군가가 할 수 없는 것을 할 수 있는 혁신, 또는 더 잘 할 수 있는 혁신은 분명히 우위를 확보할 수 있는 강력한 원천이 된다(Tidd, Bessant, and Pavitt, 유희열 외 역, 2005). 즉, 글로벌 혁신스코어보드의 우위성은 대표적으로 주체나 환경의 혁신 현황과 성과를 나타내는 특성이다.

우위성을 측정하기 위한 지표는 대표적으로 OECD에서 국가를 상대로 조사하는 혁신조사가 있다. 이는 국가 단위로 기업의 혁신과 관련된 데이터를 확보하여 비교할 수 있다는 장점이 있는데 2년 주기라는 단점과 데이터가 공개되는 시기가 늦어 시의성이 떨어진다는 문제점이 있다. 본 연구에서는 이러한 이유로 기존 주요 과학기술혁신 지표에서 주로 사용하는 과학기술과 관련된 투입, 과정, 산출 지표를 반영해 지표체계를 구축하였다.

<표 2-2> 혁신에 의한 우위성 확보 사례

구분	전략적 우위	예
제품이나 서비스의 참신성	다른 곳에선 선보일 수 없었던 것을 소개	세상에 처음 선보이는 것, 워크맨, 만년필, 카메라, 식기세척기 등
공정의 참신성	다른 곳에선 따라 올 수 없게, 더 빨리, 더 저렴하게, 더 소비자 요구에 맞춤	필킨톤(Philkington)의 프르트 유리 생산 공법, 베세메(Bessemer) 제철 공법, 인터넷 뱅킹, 온라인 도서 판매 등
새로운 규칙	완전히 새로운 제품이나 공정개념 (완전히 다른 업무방식)을 도입	타자기와 컴퓨터 워드프로세서, 얼음과 냉장고, 전구와 가스등 혹은 기름램프
타이밍	첫 진입자의 이점. 처음으로 한다는 것은 새로운 제품시장에서 상당한 시장점유를 의미	아마존과 야후(Yahoo). 다른 업체가 추격할 수 있어도, 이들에게 '지속적으로' 유리

자료: Tidd, Bessant, and Pavitt, 유희열 외 역(2005), pp.5~6; 강희중·서현정·이혁(2020) p.6 재인용

2) 다양성

혁신에 있어서 다양성은 강조되고 있고 다양성이 경제적 변화를 일으킨다는 것을 기존 연구들에서 강조하고 있다. Marshall(1910)은 다양성의 중요성을 인식하고 다양성이 부족하면 매출이 감소하는 경향이 있을 것임을 지적하였다(Carlsson and Stankiewicz, 1991 재인용). 또한 Carlsson and Stankiewicz(1991)에 따르면 “기술혁신이 경제적 다양성의 중요한 장기적인 근원이라는 생각은 오랫동안 존재하였으나 최근에 와서야 경제학자들의 분석 주제가 되었으며, 혁신이나 새로운 조합에 의해 창출된 다양성은 새로운 기회를 연다.”고 한다.

이에 반해, 국가적인 발전을 이루었어도 기존 혁신체계를 유지하고 변화된 환경에 적응하지 못할 때 결과적인 실패에 마주하는 경우도 종종 발생하곤 한다. 이공래 외(1998)에 따르면 기존의 국가혁신 체계는 한국이 “과거의 발전과정에서 그 어떤 나라도 성취할 수 없었던 성과를 가져왔지만 계속 기존의 성공을 가져왔던 제도에 고착됨으로서 변화된 환경에 대응하지 못하였다(Miller, 1990; 1993; 이공래 외, 1998, p.45 재인용).”고 밝히고 있다. 그 이유로 “모든 활동이 기존에 성공을 가져왔던 과정과 규칙을 따르는 단순화의 과정에 들어가면 변화하는 환경에 대응할 수 있는 다양성을 상실(이공래 외, 1998, p.49)”하는 것을 들고 있다.

조길수(2017, pp.37-38)는 혁신의 다양성의 중요성에 대해서 다음과 같이 주장하고 있다.

미래의 변화를 예상할 수 없기 때문에 다양한 분야에 혁신 역량을 갖춰 변화하는 상황에 맞춰 누구보다 빠르게 혁신을 창출할 수 있는 전략을 사용할 필요가 있다. 혁신은 자원의 조합과 재조합을 통해 만들어지므로 이러한 재료가 많다면 더 많은 혁신을 만들 수 있고 이를 바탕으로 미래 변화에 대응할 수 있는 가능성을 높여준다. 또한 혁신도 범위의 경제를 따르기 때문에 여러 분야에 혁신 역량을 가진 기업이 더 많은 혁신을 창출하면 기업의 장기 생존과 성장에도 긍정적으로 기여하게 된다. 이른바

메디치 효과(Medici effect)로도 설명이 가능한 것이다. 동시에 다양한 혁신은 지식과 혁신을 이해하고 활용하는 필수 요건인 흡수 역량을 높여, 기업이 외부의 혁신을 탐지하고 흡수하는 능력을 높이고 빠르게 변화하는 환경을 경쟁자 보다 먼저 인식하고 대응하는 데 유리하게 한다는 것이다.

이를 요약하면, 혁신에 있어 다양성은 환경의 변화에 대응하고 이를 바탕으로 지속적인 생존과 성장을 가능하게 하는 핵심 요인이다. 이에 글로벌 혁신스코어보드는 집중도의 개념을 기반으로 지식, 기술, 상품 및 산업의 다양성을 측정하고자 하였는데, 이를 위해 주체의 다양성은 논문 수와 특허 수, 기업 수 분포를 살펴보고, 환경의 다양성은 고용, 상품분류별 수입액, 산업별 외국인 투자 분포를 고찰하였다.

5) 역동성

혁신의 역동성의 중요성에 대해 기존 연구를 고찰하면 다음과 같다.

〈표 2-3〉 혁신의 역동성과 관련된 기존연구

구 분	내 용
김석관(2005)	“한 산업 내에 새로운 급진적 혁신이 도입되는 초기(유동기)에는 수많은 기업들이 각기 나름의 혁신에 기반하여 다양한 제품들을 시장에 내놓고 경쟁을 한다. 이 시기에는 시장에서 지배적인 위치를 차지하기 위한 급진적인 제품 혁신이주된 혁신 활동이 되고, 따라서 공정혁신 보다는 제품혁신이 월등히 많이 나타난다. 이 경쟁에서 한 제품이 승리하여 지배제품(dominant design)으로 자리잡게 되면 과도기에 접어든다. 과도기에는 급진적 형태의 제품 혁신은 사라지고 표준화된 지배제품을 바탕으로 점진적인 제품 혁신과 생산비용을 절감하기 위한 공정 혁신이 많아진다. 그 후 경화기에 들어가면 시장이 정체되면서 제품 혁신과 공정 혁신의 수가 모두 감소한다. 유사한 제품을 생산하는 소수의 기업에 의한 과점체제가 형성되며 제품과 공정은 표준화된다. 여기에 새로운 급진적 혁신이 나타나면 다시 또 다른 혁신 사이클이 시작된다.”(김석관, 2005, p.3)
Pavitt and Patel(1988)	“국가혁신체계 비교연구에서 그들은 역동적 시스템(dynamic system)과 정태적 시스템(myopic system)이라는 두가지 유형의 국가혁신체제를 상정하고 독일-영국, 일본-미국, 스웨덴-영국으로 세계의 짝을 만든 다음, 전자를 역동적인 국가혁신체계, 후자를 정태적인 국가혁신체제로 가정 한 후 이들 국가의 다양한 요소를 비교·분석한 결과 역동적인 시스템을 갖는 국가가 정태적인 시스템을 가진 국가에 비해 우수한 혁신특성을 가진 사실을 발견하였다.”(이공래 외, 1998, p.37).
Lundvall(1992)	“생산자-사용자 기업간의 특수한 기술지식의 교류관계를 강조하여 분석하고 이들간 상호작용의 강도가 기술혁신의 중요한 결정 요인이라고 결론짓는다. 그의 주장 중 특이한 점은 생산자-사용자 기업간의 상호작용을 신뢰관계로 설명하는 점이다. 예를 들어 일본에서와 같이 이들 기업간의 신뢰관계가 형성되어 있는 경우 이들간 정보소통이 원활해지고 정보공유가 가능해져서 거래비용을 크게 줄일 수 있다는 것이다.”(이공래 외, 1998, p.37).
Weber and Rohracher(2012)	“대부분의 혁신체계 개념에서 역동성은 시스템 수준에서의 전환적인 역동성이 아니라, 협업의 유형, 가치 사슬의 조직, 기업의 형태, 주체 간의 지식 흐름, 기업과 대학 간의 협업, 혁신가 네트워크 등 기업들 간의 상호작용으로서의 미시적 역동성이다.”(Weber and Rohracher, 2012).

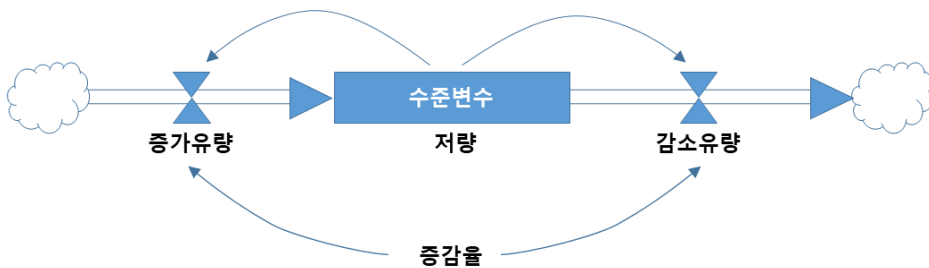
자료: 각각 표기된 출처를 바탕으로 연구진 일부 수정·재작성

이러한 기존 연구가 공통적으로 혁신의 역동성을 강조하고 있었고, 이를 반영하고자 글로벌 혁신스코어보드에서는 역동성을 혁신의 특성의 하나로 선정하였다. 이러한 역동성을 측정하기 위해 기존에는 전년대비 증감율 등을 활용해 보았으나, 증감율의 변동폭이 큰 것이 역동성이 큰 것이라 보기 어렵다는

판단에, 전년도 연구부터는 혁신 주체간의 상호작용, 연구원 수, 연구개발 투자 및 연구성과의 증감율과 인력, 기술, 자본 증감율을 측정하고, 다음의 “기초관계 균등단위 모델링” 방식을 통해 역동성 지표를 산출하였다. “기초관계 균등단위 모델링”이란 저량(수준 변수)과 유량(변화율 변수)간의 관계를 기초적인 관계로 설정하고, 이 변수들을 0과 1의 값으로 정규화한 것이다(김동환, 1999; 한국과학기술정보연구원, 2004 재인용). 저량과 유량의 일반 관계는 [그림 2-3]과 같으며 수준 변수와 증가유량 및 감소유량은 다음 식과 같이 설정된다(한국과학기술정보연구원, 2004).

- 증가유량 = $(1 - \text{수준변수}) \times \text{증감율}$
- 감소유량 = $\text{수준변수} \times \text{증감율}$

[그림 2-3] 저량과 유량간 일반적 관계 구조



자료: 한국과학기술정보연구원(2004), 강희종·이혁(2021) p.22 재인용

본 연구에서는 증가 또는 감소유량의 동태성을 역동성으로 가정하고, 이를 산출하기 위한 수준변수로 주체별 R&D투자 및 연구원 수, 논문 수, 경제활동인구 수, 기술도입액, 국내총고정투자 등을 사용하였다. 규모에 의한 영향을 최소화하기 위해서 정규화 대신 로그 값을 취하였는데 이와 같이 정의한 역동성 지표 산출식은 다음과 같다.²⁾

- 대학 R&D 역동성 = $\ln(\text{대학R\&D투자}/\text{대학연구원 수}) \times \text{대학R\&D투자 증감율}$
- 공공 R&D 역동성 = $\ln(\text{공공R\&D투자}/\text{공공연구원 수}) \times \text{공공R\&D투자 증감율}$
- 기업 R&D 역동성 = $\ln(\text{기업R\&D투자}/\text{기업연구원 수}) \times \text{기업R\&D투자 증감율}$
- 산학 공동연구 역동성 = $\ln(\text{산학 공동연구 논문 수}) \times \text{산학 공동연구 논문 수 증감율}$
- 국제 공동연구 역동성 = $\ln(\text{국제 공동연구 논문 수}) \times \text{국제 공동연구 논문 수 증감율}$
- 경제활동 역동성 = $\ln(\text{경제활동인구 수}) \times \text{경제활동인구 수 증감율}$
- 기술도입 역동성 = $\ln(\text{기술도입액}) \times \text{기술도입 증감율}$
- 국내투자 역동성 = $\ln(\text{국내총고정투자}) \times \text{국내총고정투자 증감율}$

2) 강희종·이혁(2021) p.22에서 일부 변수(기준: 고용자 수, 변경: 경제활동인구 수) 변경

라. 지표 체계 및 지표별 자료원³⁾

글로벌 혁신스코어보드 지표 체계는 혁신체계 구성요소(주체, 환경)와 생태계 특성(우위성, 다양성, 역동성)을 두 축으로 하는 2차원 구조이며, 이 틀을 이용하여 국가별 혁신역량을 측정, 비교, 평가할 수 있는 40개 세부지표로 <표 2-4>와 같이 구성된다.

<표 2-4> 생태계 모델 GIS 지표 체계

구 분		우위성(24)		다양성(8)	역동성(8)
주체 (25)	대학 (5)	11.대학 수 12.대학부문 연구원 수 13.대학부문 R&D 투자 14.대학 논문 수 15.대학 논문 수준(Q1)		71.학문 분야별 논문 수 분포 72.국제협력 분야별 논문 수 분포 73.IPC분류별 특허 수 분포 74.공동출원 국가별 특허 수 분포 75.산업분류별 글로벌기업 수 분포	81.대학 R&D 역동성
	공공 (5)	21.공공 연구기관 수 22.공공부문 연구원 수 23.공공부문 R&D 투자 24.공공 연구기관 논문 수 25.공공 연구기관 논문 수준(Q1)			82.공공 R&D 역동성 83.기업 R&D 역동성
	기업 (5)	31.기업 수 32.기업부문 연구원 수 33.기업부문 R&D 투자 34.기업부문 논문 수 35.기업부문 논문 수준(Q1)			84.산학 공동연구 역동성 85.국제 공동연구 역동성
환경 (15)	조달 (3)	41.인력조달 환경(4)	41a. 평균 교육 년도 41b. 디지털 숙련도 41c. 숙련자 채용 용이성 41d. 채용 및 해고 관행	76.산업분류별 고용 수 분포 77.상품분류별 제품 수입액 분포 78.산업별 외국인투자 분포	86.경제활동 역동성 87.기술도입 역동성 88.국내 투자 역동성
		42.기술조달 환경(4)	42a. 직원 훈련 범위 42b. 직원 훈련의 질 42c. 국제 공동 발명 42d. 이해관계자 협업		
		43.자금조달 환경(4)	43a. 은행의 민간부문 발전 기여 43b. 중소기업 금융 43c. 벤처 캐피탈 유용성 43d. 은행 건전성		
	시장 (3)	51.노동시장			
		52.제품시장			
		53.금융시장			
	조정 (3)	61.정책 효율성(4)	61a. 기업 경쟁력 촉진 61b. 경제 변화 적응 61c. 정부결정 실행 61d. 기업 활동 비저해		
		62.기업 지원제도 효율성(4)	62a. 보조금의 경쟁 왜곡 62b. 불공정 경쟁 예방 62c. 사업 용이성 62d. 창업 지원 정도		
		63.과학기술 지원제도 효율성(4)	63a. 기술개발 지원 환경 63b. 자금조달 용이성 63c. 법률의 혁신 촉진 63d. 재산권 보호		

자료: 강희종·이혁(2021), p.23 연구진 일부 수정

3) 이하의 내용은 강희종·이혁(2021), p.23-28 내용을 바탕으로 재구성하였다.

1) 주체 지표

가) 대학 부문 5개 지표4)

대학부문 우위성은 대학 수, 연구원 수, 연구개발 투자, 논문 수, 논문 수준을 2009년부터 2021년까지 SciVal 및 MSTI 데이터를 이용해 측정하였다. 혁신 주체인 대학 수와 관련 연구원 수, 연구개발투자자와 그 결과로 나타나는 논문 수 및 논문 수준은 다른 혁신 지표(COSTII, EIS, GII, MSTI, S&EI, STI)에서도 공통적으로 사용하고 있는 지표들로 대학의 우위성을 측정하는데 적합할 것으로 판단되지만, 측정 방법에 차이가 있어 결과가 상이할 수 있다. 이하 지표에서 데이터 조사 시점에 아직 수집이 안 된 경우 최근 연도의 값을 그대로 활용함을 미리 밝혀둔다.

〈표 2-5〉 대학 부문 우위성 측정 지표

지표명	지표설명	자료원	자료수집기간
11.대학 수	Scopus에 등재된 국가별 대학 수 (개)	SciVal	2009~2021
12.대학부문 연구원 수	국가별 대학 연구원 수 (FTE, 명)	OECD MSTI	2009~2020
13.대학부문 R&D 투자	국가별 대학 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)	OECD MSTI	2009~2020
14.대학 논문 수	Scopus에 등재된 국가별 논문 수 (건)	SciVal	2009~2021
15.대학 논문 수준(Q1)	상위 25% 저널 논문 수 비중 (%)	SciVal	2009~2021

나) 공공연구기관 부문 5개 지표

공공연구기관 우위성은 공공연구기관 수, 연구원 수, 연구개발 투자, 논문 수, 논문 수준을 통해 측정하며, 2009년부터 2021년까지 SciVal 및 MSTI 자료를 이용한다. 과학기술혁신 주요 지표에서 이미 사용하고 있는 공공연구기관 수 및 관련 연구원 수, R&D와 그 성과로 나타나는 논문 수 및 논문 수준은 공공연구기관의 우위성 대리 지표로 적합한 것으로 보인다.

〈표 2-6〉 공공연구기관 부문 우위성 측정 지표

지표명	지표설명	자료원	자료수집기간
21.공공부문 연구기관 수	Scopus에 등재된 국가별 공공연구기관 수 (개)	SciVal	2009~2021
22.공공부문 연구원 수	국가별 공공연구기관 연구원 수 (FTE, 명)	OECD MSTI	2009~2020
23.공공부문 R&D 투자	국가별 공공 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)	OECD MSTI	2009~2020
24.공공부문 논문 수	Scopus에 등재된 국가별 논문 수 (건)	SciVal	2009~2021
25.공공부문 논문 수준(Q1)	논문의 상위 25% 저널 발표 비중 (%)	SciVal	2009~2021

4) 이하 보고서 전체에서 작성된 표와 그림의 경우, 별도 표기가 없는 경우 연구진이 작성한 것임을 밝혀둔다.

다) 기업 부문 5개 지표

기업의 우위성은 기업 수, 연구원 수, 연구개발 투자, 논문 수, 논문 수준 등의 지표를 통해 측정하며, 2009년부터 2021년까지 EU R&D Scoreboard, MSTI, SciVal, EUROSTAT의 자료를 이용한다. 기업 수 및 관련 연구원 수, 기업부문 R&D 투자, 논문 수 및 논문 수준 역시 기존 주요 지표에 동일하게 포함되어 있어 기업의 우위성을 판단하는데 적합한 지표라 볼 수 있다.

<표 2-7> 기업 부문 우위성 측정 지표

지표명	지표설명	자료원	자료수집기간
31.기업 수	EU R&D Scoreboard 등재 기업 수(개)	EU R&D Scoreboard	2009~2020
32.기업 연구원 수	국가별 기업 연구원 수 (FTE, 명)	OECD MSTI	2009~2020
33.기업부문 R&D 투자	기업 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)	OECD MSTI	2009~2020
34.기업부문 논문 수	Scopus에 등재된 국가별 논문 수 (건)	SciVal	2009~2021
35.기업부문 논문 수준(Q1)	논문의 상위 25% 저널 발표 비중 (%)	SciVal	2009~2021

라) 주체 다양성 부문 5개 지표

타 지표 체계에는 포함되어 있지 않은 다양성은 주체가 지식·기술 획득 및 제품 수입에 얼마나 다양성을 가지고 있는가를 파악하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 학문 분야별·국제협력 분야별 논문 수 분포, IPC분류별·공동출원 국가별 특허 수 분포, 산업분류별 글로벌 기업 수 분포를 통해 측정한다. 논문 수의 경우 SciVal 데이터를, 특허는 Wisdomain 데이터를, 글로벌 기업 수는 EU 데이터를 활용하였다.

<표 2-8> 주체 다양성 부문 측정 지표

지표명	지표설명	자료원	자료수집기간
71.학문 분야별 논문 수 분포	논문이 게재된 27개 학문 분야별 저널 수의 균등도	SciVal	2009~2021
72.국제협력 분야별 논문 수 분포	공동연구를 수행한 학문별 논문 수의 균등도	SciVal	2009~2021
73.IPC분류별 특허 수 분포	625개 IPC 분류별 특허 수의 균등도	Wisdomain	2009~2021
74.공동출원 국가별 특허 수 분포	국가별 국제공동출원(PCT) 특허 수의 균등도	Wisdomain	2009~2021
75.산업분류별 글로벌 기업 수 분포	43개 산업별 기업 수의 균등도	EU R&D Scoreboard	2009~2020

마) 주체의 역동성 부문 5개 지표

혁신은 특정한 제도적 환경에 따라 작동하는 기술, 관리, 투자 또는 규제와 같은 보완적 역량을 가진 주체간의 상호작용의 복잡성에 의해 발생한다고 가정하고, 이러한 상호작용의 중요성을 강조한다

(Lundvall, 1992; Edquist, 1997 재인용). 또한 OECD(1997)는 지식 창출·확산·활용 정도를 정량적으로 제시하기 위해 기업간 협력 정도, 기업·대학의 협력 정도, 기업·연구소의 협력 정도, 기술확산 정도, 기술인력 유동성 정도 등을 측정하고자 한다(OECD, 1997; 이공래 외, 1998 재인용). 글로벌 혁신스코어보드에서는 주체 역동성을 반영하고자 주체의 유량 및 상호작용이 얼마나 활발하게 일어나고 있는지를 관련 지표별 증감율을 통해 측정한다.

〈표 2-9〉 주체 역동성 부문 측정 지표

지표명	지표설명	자료원	자료수집기간
81.대학 R&D 역동성	$\ln(\text{대학R\&D투자/대학연구원 수}) \times \text{대학R\&D투자 증감율}$	OECD	2009~2020
82.공공 R&D 역동성	$\ln(\text{공공R\&D투자/공공연구원 수}) \times \text{공공R\&D투자 증감율}$	OECD	2009~2020
83.기업 R&D 역동성	$\ln(\text{기업R\&D투자/기업연구원 수}) \times \text{기업R\&D투자 증감율}$	OECD	2009~2020
84.산학 공동연구 역동성	$\ln(\text{산학 공동연구 논문 수}) \times \text{산학 공동연구 논문 수 증감율}$	SciVal	2009~2021
85.국제 공동연구 역동성	$\ln(\text{국제 공동연구 논문 수}) \times \text{국제 공동연구 논문 수 증감율}$	SciVal	2009~2021

2) 환경 지표

가) 조달 부문 3개 지표

김형주 외(2008)에 따르면 교육, 금융, 기술이전 시스템 등은 혁신지원시스템 관점에서 혁신시스템의 또다른 주요한 구성요소이다. 이를 본 연구에서는 조달 환경 부문 혁신역량으로 반영하고자 하는데, WEF의 지표를 기반으로 인력 조달 환경, 기술 조달 환경, 자금 조달 환경의 우위성을 측정한다.⁵⁾

〈표 2-10〉 조달 환경 우위성 측정 지표

지표명	지표설명	자료원	자료수집기간
41. 인력 조달 환경			
41a. 평균 교육 년도	Mean years of schooling years (년)	WEF	2017~2019
41b. 디지털 숙련도	Digital skills among active population (점)	WEF	2017~2019
41c. 숙련자 채용 용이성	Ease of finding skilled employees (점)	WEF	2017~2019
41d. 채용 및 해고 관행	Hiring and firing practices (점)	WEF	2017~2019
42. 기술 조달 환경			
42a. 직원 훈련 범위	Extent of staff training (점)	WEF	2017~2019
42b. 직업 훈련의 질	Quality of vocational training (점)	WEF	2017~2019
42c. 국제 공동 발명	International co-inventions (인구백만명당 명)	WEF	2019
42d. 이해관계자 협업	Multi-stakeholder collaboration (점)	WEF	2017~2019
43. 자금 조달 환경			
43a. 은행의 민간부문 발전 기여	Domestic credit to private sector (% GDP)	WEF	2017~2019
43b. 중소기업 금융	Financing of SMEs (점)	WEF	2017~2019
43c. 벤처 캐피탈 유용성	Venture capital availability (점)	WEF	2017~2019
43d. 은행 건전성	Soundness of banks (점)	WEF	2017~2019

5) 단, World Economic Forum의 'The Global Competitiveness Report' 조사방식 및 문항의 변경으로 인해 데이터 획득 기간의 제약이 있어 추후 연구에서 대체지표 발굴이 필요하다.

나) 시장 부문 3개 지표

김인중 외(2001, p.23)는 “국가혁신체계에 관한 논의는 혁신 수행능력은 경제주체들(기업, 연구소, 대학)이 독자적으로 수행하는 방식은 물론 이들 경제주체들이 사회적 제도(가치, 규범, 법·제도 등)와 교류하면서 다른 경제주체들과 서로 상호작용하는 방식에 의존하기 때문에 혁신의 창출·확산·활용을 위한 시설과 제도가 유기적으로 결합되는 시스템을 강조한다.”고 밝히고 있다. 또한, OECD(1999)는 제품시장 환경과 요소시장(생산과정에 투입되는 노동, 자본, 토지 등의 생산요소가 거래되는 시장) 환경은 혁신을 위해 국가혁신체계에 연계되는 중요한 요소라고 하고 있다. 이렇게 시장 환경 역시 혁신생태계를 구성하는 중요한 요소이기 때문에 혁신스코어보드에서도 이를 시장 환경 우위성을 통해 반영하고자 하였다. 이를 위해 OECD, UN Comtrade, IMF⁶⁾ 자료를 사용하여 시장 환경의 우위성을 측정한다.

〈표 2-11〉 시장 환경 우위성 측정 지표

지표명	지표설명	자료원	자료수집기간
51.노동시장	고용률 (%)	OECD	2009~2020
52.제품시장	국내 수입액 (USD, Millions)	UN Comtrade	2009~2021
53.금융시장	금융발전지수 (점)	IMF	2009~2018

다) 조정 부문 3개 지표

이공래 외(1998)에 따르면, 독일과 일본의 기술혁신 추진과 이를 연계한 성공적 경제성장의 배경에는 기술혁신의 추진원동력이 되는 제도 혁신이 선행되었기 때문이라고 밝히고 있다. 또한, “기술혁신은 한 나라가 갖고 있는 시스템 전체의 효율적인 작동에 의하여 융성하고 이것이 경제활동을 촉진하여 국가 경제력을 강화한다(이공래 외, 1998, p.29).”고도 주장한다. 이를 글로벌 혁신스코어보드에서는 조정 환경의 우위성으로 반영하고자 한다. 이 부문의 혁신역량은 IMD 설문 자료를 기반으로 하는데 정책 효율성 평균(Legal and regulatory framework, Adaptability of government policy, Government decisions, Bureaucracy), 기업 지원제도 효율성 평균(Subsidies, Competition legislation, Ease of doing business, Creation of firms), 과학기술 지원제도 효율성 평균(Development and application of technology, Funding for technological development, Scientific research legislation, Intellectual property rights) 값을 활용해 구성한다.

6) IMF 「금융발전지수」는 실물경제활동을 금융부문 규모에 비교해 금융발전 수준을 평가하는 기존 지표와 다르게 금융기관과 금융시장의 심도(depth), 접근성(access), 효율성(efficiency) 등 다양한 측면에서 금융발전 정도를 측정·종합한 지수임

<표 2-12> 조정 환경 우위성 측정 지표

지표명	지표설명	자료원	자료수집기간
61. 정책 효율성			
61a. 기업 경쟁력 촉진	법률 및 규제가 기업 경쟁력을 촉진하는 정도 (점)	IMD	2009~2021
61b. 경제 변화 적응	경제 변화에 대한 정부정책의 적응 수준 (점)	IMD	2009~2021
61c. 정부결정 실행	정부결정이 효과적으로 실현되는 정도 (점)	IMD	2009~2018
61d. 기업 활동 비저해	관료주의가 기업활동을 방해하지 않는 정도 (점)	IMD	2009~2021
62. 기업 지원제도 효율성			
62a. 보조금의 경쟁왜곡	정부보조금이 공정경쟁을 왜곡하지 않는 정도 (점)	IMD	2009~2020
62b. 불공정 경쟁 예방	경쟁규제가 불공정경쟁을 예방하는 정도 (점)	IMD	2009~2021
62c. 사업 용이성	사업 용이성 (점)	IMD	2009~2018
62d. 창업 지원 정도	규제가 창업을 지원하는 정도 (점)	IMD	2009~2021
63. 과학기술 지원제도 효율성			
63a. 기술개발 지원 환경	기술개발 지원 법적 환경 수준 (점)	IMD	2009~2021
63b. 자금조달 용이성	기술개발 자금조달 용이성 (점)	IMD	2009~2021
63c. 법률의 혁신 촉진	과학적 연구관련 법률이 혁신을 촉진하는 정도 (점)	IMD	2009~2021
63d. 재산권 보호	지적 재산권 보호 정도 (점)	IMD	2009~2021

라) 환경 다양성 부문 3개 지표

글로벌 혁신스코어보드에서는 환경(조달, 시장, 조정)부문의 다양성을 측정한다. 이를 구성하는 지표는 OECD와 UN Comtrade 데이터를 바탕으로 산업별 인력, 제품 수입 규모, 외국인 투자 규모가 얼마나 다양성을 가지고 있는가를 반영하고자 하였다. 구체적인 각각의 지표는 산업분류별 고용자 수·상품분류별 제품 수입액·산업별 외국인 투자액의 균등도로 측정한다.

<표 2-13> 환경 다양성 측정 지표

지표명	지표설명	자료원	자료수집기간
76. 산업분류별 고용 수 분포	산업분류별 고용자 수의 균등도	OECD	2009~2020
77. 상품분류별 제품 수입액 분포	상품분류별 제품 수입액의 균등도	UN Comtrade	2009~2021
78. 산업별 외국인 투자 분포	산업별 외국인 투자액의 균등도	OECD	2009~2020

마) 환경 역동성 부문 지표

글로벌 혁신스코어보드에서 환경 역동성은 주체의 역동성과 마찬가지로 “기초관계 균등단위 모델링” 방식을 차용하여 측정하였다. 이를 위해 경제활동인구 수 증감율, 기술도입 증감율, 국내총고정투자 증감율을 통해 산업 인력 활용, 기술 도입, 국내 투자의 역동성을 측정하였다.

<표 2-14> 환경 역동성 측정 지표

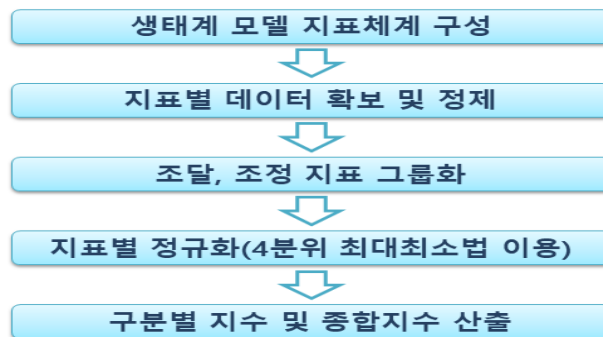
지표명	지표설명	자료원	자료수집기간
86. 경제활동 역동성	$\ln(\text{경제활동인구 수}) * \text{경제활동인구 수 증감율}$	World Bank	2009~2021
87. 기술도입 역동성	$\ln(\text{기술도입액}) * \text{기술도입 증감율}$	World Bank	2009~2021
88. 국내투자 역동성	$\ln(\text{국내총고정투자}) * \text{국내총고정투자 증감율}$	OECD	2009~2021

제2절 연구 방법)

1. 지수 산출

글로벌 혁신스코어보드 구축을 위해 기존 지표체계를 보완할 요소들을 발굴하고 이를 반영한 지표체계를 구성한 후 각각의 지표 데이터를 확보한다. 확보된 데이터를 정제하고, 조달·조정 지표는 그룹화하여 각각 3개의 지표화한 후, 전체 40개 지표를 도출한다. 4분위 최대최소법을 적용해 지표를 정규화하고, 정규화된 값을 통해 부문별 지수와 종합지수인 글로벌 혁신지수(Global Innovation Index, GII)를 도출한다. 도출된 결과는 전문가 자문 등의 방법을 통해 보완을 거쳐 최종적으로 글로벌 혁신스코어보드를 확정한다. 아래 그림과 표를 통해 과정을 상세히 제시한다.

[그림 2-4] 본 연구의 지수 산출과정 흐름도



자료: 강희종·서현정·이혁(2020), p.14., 강희종·이혁(2021), p.29 재인용

<표 2-15> 지표 작성 전체 과정

구분	단계	작업내용	작업성과	방법론
개념 틀 정립	1	분류 설정	생태계 모형 채택	정책 관련성
	2	지표 설정	세부 지표 발굴	정책관련성, 데이터 유용성
지표 선정	3	분류 내, 분류 간 통계 분석	지표관련성에 따라 차원 설정	상관관계, 주성분석
	4	중간단계 지표 리스트 작성	지표 축약	중복검토, 정책적 효과, 유용성
	5	최종 단계 지표 리스트 작성	최종 지표 설정	전문가 검토의견 반영
데이터 전처리	6	결측치 대체	완전한 DB 구축	회귀분석, 상관분석
	7	정규화 방식 설정	데이터 호환성	최대 최소 법
	8	가중치 설정 방안 설정	동일가중치 적용	평균 이용
지수 평가 및 결과	9	혁신지수 평가 및 견고성 분석	혁신지수 및 국가 순위 평가	견고성 분석
	10	트렌드 분석(1)	혁신지수 평가	회귀분석, 상관분석
결론	11	혁신지수 관련 결론	정규화(4분위 최대최소법)	동일가중치, 정규화(0,1)
	12	트렌드 분석(2)	혁신지수 평가	결측치 대체

주: Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005의 방법론 적용

자료: 강희종·서현정·이혁(2020a), p.14, 강희종·이혁(2021), p.29 재인용

7) 이하의 내용은 강희종·이혁(2021), pp.29-34 내용을 바탕으로 재구성하였다.

본 연구에서 아래와 같은 방식으로 지수를 산출한다.

○ 정규화: 4분위 최대최소법⁸⁾

$$NV_{ij} = \left(\frac{n_{th} QValue_{ij} - (n-1)_{th} Q_j}{n_{th} Q_j - (n-1)_{th} Q_j} + n - 1 \right) \times 0.25$$

(NV:정규화된 지수 값, Value: 지표 값, i:행, j:열, n:분위, Q:분위 수)

※ 4분위 최대최소법은 일반적인 최대최소법을 활용한 경우 발생할 수 있는 극단적인 최댓값과 최솟값에 따른 합산지수의 왜곡을 방지하기 위해 고안한 것으로 이를 통한 복합지수 산출 결과 왜곡이 감소함

○ 가중치: 동일가중치 적용

○ 구성요소별 지수 산출

- 대학 역량 지수 = 평균(대학 우위성 지표 전체)
- 공공 연구기관 역량 지수 = 평균(공공 연구기관 우위성 지표 전체)
- 기업 역량 지수 = 평균(기업 우위성 지표 전체)
- 조달 역량 지수 = 평균(조달 우위성 지표 전체)
- 시장 역량 지수 = 평균(시장 우위성 지표 전체)
- 조정 역량 지수 = 평균(조정 우위성 지표 전체)

○ 특성별 지수 산출

- 우위성 지수 = 평균(우위성 지표 전체)
 - 주체 우위성 지수 = 평균(대학, 공공, 기업 우위성 지표 전체)
 - 환경 우위성 지수 = 평균(조달, 시장, 조정 우위성 지표 전체)
- 다양성 지수 = 평균(다양성 지표 전체)

$$\text{다양성: } B = 1 - \sum_{i=1}^n \left(\frac{N_i}{N} \right)^2$$

(심슨 지수, n:학문분야, N:총 논문 수, N_i:학문 분야별 논문 수, B:균등도)

- 역동성 지수 = 평균(역동성 지표 전체)

○ 종합 지수 산출

- 과학기술혁신역량 지수 = 평균(지표 전체)

8) 4분위 최대최소법 작성 방법은 강희종·이혁(2021) pp.31~32에 상세히 제시되어 있다.

2 데이터 수집, 결측치⁹⁾ 대체 및 GIS 특징

본 연구에서는 글로벌 혁신스코어보드의 지표체계 구성 논리에 따라 총 40개 지표, 38개국 데이터를 정리해 지표체계를 구축하고 지수를 도출하였다. 각각의 지표 자료원 및 수집기간은 제1절에 자세히 제시하였다. 우위성 지표의 경우 원 데이터를 인용한 지표(단, 자료원이 SciVal인 경우는 가공지표)이고, 다양성·역동성 지표는 원 데이터를 활용해 2차 가공하여 작성한 지표이다. 또한, 논문 데이터를 활용한 경우 저널의 상태(창간, 폐간 등)에 따라 전체 논문수가 지속적으로 변화하기 때문에 최종 연도 데이터 업데이트가 아닌 전체 기간의 데이터를 재추출하여 정리하였다. 결측치의 경우 별도로 대체하지 않는데 이는 글로벌 혁신스코어보드 지수 산출에 있어 평균을 사용하기 때문에 영향을 미치지 않기 때문이다.

글로벌 혁신스코어보드의 경우 생태계 모델을 기반으로 구축해서 기존의 지표체계와 차별성을 가진다. 먼저 자연생태계를 모방한 지표체계로 개념·체계가 직관적이어서 상대적으로 이해하기가 용이하다. 또한, 기존에 우위성 중심의 평가를 지향하는 지표체계와 달리 다양성과 역동성을 반영하였고, 특히 다양성을 통해 경쟁력의 지속가능 여부를 예측하고자 하였다. 그리고 혁신주체와 혁신환경을 구성하는데 있어 생태계의 생물적 요소와 비생물적 요소를 반영해 적자생존과 같은 생태적 관점의 시사점을 도출하기 쉽다. 마지막으로 4분위 최대최소법을 고안해 극단적인 값으로 인한 왜곡효과를 감소시키고자 노력하였다는 점이 특징이다.

물론 지표체계를 구성하는데 있어 글로벌 혁신스코어보드가 지속적으로 안고 있는 한계점도 존재한다. 우선 GIS가 지향하는 바를 정확하게 대변하는 지표를 발굴하고 지표체계에 반영하는 것에 한계가 있다. 이는 혁신체계를 구성하는 요소를 정확하게 반영하는 대리지표가 존재하지 않는 경우도 빈번하고, 여러 국가의 데이터라 더욱 획득하기 어렵다는 점 때문이다. 또한, 동일하게 가중치를 적용하는 것과 규모로 양적 지표를 측정하는 것에 대해서는 이견이 존재할 수 있다. 마지막으로 종합지수가 각 지수를 대표하는 것은 여전히 남아 있는 한계점이다.

이러한 한계점에도 불구하고 다년도의 연구를 수행하면서 글로벌 혁신스코어보드가 혁신체계를 잘 반영할 수 있는 지표가 되기 위해 지속적으로 수정·보완하고 있고 금년도 연구의 경우에도 일부 지표를 변경하여 구축하였다.

9) 세부지표로 활용한 데이터의 경우 일부 연도나 국가의 결측이 존재하는데 반해 조달 환경의 세부지표의 경우 2017~2019년의 데이터를 제외한 나머지 기간이 결측이다. 이는 WEF의 세부지표 체계의 개편으로 인해 활용한 원데이터가 이전 데이터가 존재하지 않아 불가피한 경우임을 밝히둔다.

3. 글로벌 혁신스코어보드 견고성 검증

글로벌 혁신스코어보드의 지수체계를 구축함에 있어 견고성 검증을 실시하였다. 글로벌 혁신스코어보드의 국가별 혁신역량의 순위 변동을 고려해서 변동성의 크기를 측정하는 집단 내 분산(Within Group Variance)을 통해 검증을 실시하였는데 이는 개별 국가의 평균 순위를 중심으로 각 연도에 해당하는 국가의 순위와의 차이를 확인하는 것으로 아래 식과 같이 계산된다(김기국 외 2015).

$$\text{집단 내 분산(Within Group Variance)} = \sum_i^N \left(\sum_j^T (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2 / T \right) / N \quad (1)$$

x_{ij} : 개별 연도에 해당하는 국가순위, $\bar{x}_{.j}$: 개별 국가의 순위 평균, N: 국가 수, T: 기간 수

집단 내 분산 계산 결과 글로벌 혁신스코어보드 전체 값은 4.86으로 나타났고 이는 과거 IMD의 변동 폭인 2.88과 WEF 검증 결과인 7.53의 중간정도 수준인 것을 확인할 수 있었다. 각 항목에 따라 살펴보면 요소 중 환경 부문, 환경 부문의 세부 요소 중 조정 부문, 생태계 특성 중 다양성, 역동성의 집단 내 분산 값이 크게 나오는 것을 확인할 수 있었다.

<표 2-16> 견고성 분석 결과

구 분	집단 내 분산	구 분	집단 내 분산
전 체	4.86	대 학	0.93
주 체	5.50	공공 연구기관	2.10
환 경	12.34	기 업	2.18
우위성	2.14	조 달	2.45
다양성	18.40	시 장	4.42
역동성	87.19	조 정	8.96

주: IMD 전체 집단 내 분산: 2.88, WEF 전체 집단 내 분산: 7.53 (김기국 외, 2015)

| 제3장 | 2022 글로벌 혁신 수준

본 장에서는 앞서 수립한 지표체계를 바탕으로 도출된 지수의 국가별 순위를 제시한다. 장의 구성은 제1절에서 우선 종합된 지수를 제시하고, 주체와 환경 요소별 역량 순위를 보여주며, 생태계의 3가지 특성(우위성, 다양성, 역동성)별 한국의 역량을 도출한다. 제2절은 글로벌 혁신스코어보드 세부 지표별 역량을 상세히 보여주는 것으로 크게 주체와 환경으로 구분지어 제시한다.¹⁰⁾

제1절 글로벌 혁신지수와 요소 및 특성별 역량

1. 글로벌 혁신지수(GII)

글로벌 혁신지수(Global Innovation Index, GII)는 개별 국가별 과학기술혁신역량을 총합한 것으로 주체 및 환경의 역량을 우위성, 다양성, 역동성 측면을 종합 고려하여 산출한 결과이다.¹¹⁾ 본 연구에 사용되는 개별 값보다 순위를 강조하여 제시하는데 이는 앞서 지표체계 바탕으로 지수화 과정에서 4분위 최대최소를 적용했기 때문에 절대적인 값의 크기보다 상대적인 결과로 의미를 가지는 것임을 밝혀둔다.

가. 2021년 한국 과학기술혁신역량, 8위

글로벌 혁신스코어보드 지표체계에 기반 해 평가한 한국의 과학기술혁신역량은 2021년 38개국 중 8위로 나타났다. 이는 혁신 주체인 대학, 공공 연구기관, 기업 등의 역량에 따라 나타난 성과로 한국의 21년 기준 주체 역량은 7위이고, 환경 부문 역량은 다소 낮은 23위로 나타났다. 개별 주체의 연구개발 및 혁신 투자를 지속적으로 증가시키고 있기 때문으로 이해할 수 있다. 동시에 전년 7위 대비 2021년 순위가 한 계단 하락했지만, 2016년 14위에서 개선되는 트렌드를 보여주는 것을 확인할 수 있다.

다른 국가와 비교해 볼 때 한국보다 상위의 국가로는 미국, 영국, 중국, 독일, 네덜란드, 프랑스, 캐나다 등이 있었고 '20년 기준 한국보다 높은 순위를 차지했던 일본('20년, 6위)의 경우 11위를 차지한 것으로 나타났다. 전년도 한국보다 낮은 순위였지만 '21년 기준 한국보다 높은 순위를 보인 국가는 프랑스('20년 기준, 11위), 캐나다('20년 기준 9위)인 것을 확인할 수 있었다.

10) 개별 지수 순위의 경우 부록에 상세히 제시하고 각 파트에서는 2021년 상위 3개 국가의 결과만을 제시함.

11) 이하 본 보고서 표에 나타난 GII는 종합지수의 개념이 아닌 해당 역량의 계산된 값을 의미함.

<표 3-1> 한국의 글로벌 혁신 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이

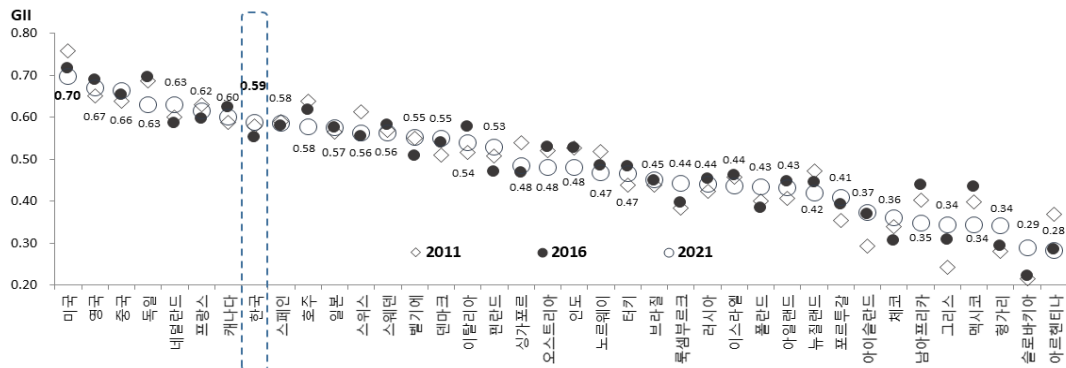
(단위: 위, 점)

구분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국	순위	13	9	11	10	10	11	9	14	14	13	12	7	8
	GII	0.548	0.604	0.580	0.589	0.565	0.562	0.578	0.552	0.551	0.548	0.574	0.617	0.588
상위 3개 국가	미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	영국	6	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2
	중국	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	2	2	3

나. 과학기술혁신역량 최고 수준 국가, 미국

미국은 2009년부터 2021년까지 과학기술혁신역량이 가장 높은 것으로 나타났으며 2021년 기준으로 영국, 중국, 독일 순으로 나타나고 있다. 영국의 경우 지난 2010년 이후 2~3위를 유지하고 있고, 중국과 독일도 2009년 이후 5위 이내를 보이는 것을 확인할 수 있다. 네덜란드의 경우 2021년 기준 5위로 2013년 12위, 2019년 10위 대비 순위가 상승한 것으로 나타났다.

[그림 3-1] 국가별 글로벌 혁신지수 추이 (2011, 2016, 2021)



2. 요소별 역량

글로벌 혁신스코어보드에서 요소별 역량은 크게 혁신주체와 혁신환경으로 구분할 수 있다. 혁신주체는 혁신을 직접 수행하는 대학, 공공 연구기관, 기업으로 보았고, 혁신환경은 조달 환경, 시장 환경, 조정 환경으로 구성된다. 이하에서는 국가별 혁신주체의 종합 역량과 주체별 역량, 혁신환경의 종합 역량과 각 환경별 역량의 특징을 서술한다. 개별 주체(대학, 공공 연구기관, 기업)·환경(조달, 시장, 조정)의 역량의 경우 우위성의 결과를 의미하고, 주체 및 환경 전체의 다양성과 역동성은 다음 절에 제시한다. 아래의 주체와 환경의 종합 역량의 경우 개별 주체·환경의 우위성과 주체·환경 전체의 다양성, 역동성을 종합한 결과이다.

가. 주체

□ 한국의 주체 역량은 7위로 상위 수준

한국의 주체 혁신역량은 2021년 7위로 2009년 14위에 비해 크게 높아진 순위로 나타났다. 세부 특성으로 볼 때, 전체 주체 지표 25개 중 15개 지표를 가진 우위성은 7위, 각각 5개 지표를 가진 다양성, 역동성은 23위, 12위를 나타내고 있다. 즉, 한국의 주체 혁신역량은 높은 우위성을 바탕으로 도출된 결과라 볼 수 있다. 한국보다 주체 우위성이 높은 국가는 중국, 미국, 영국, 독일, 프랑스, 스페인 순으로 나타난다.

〈표 3-2〉 한국의 주체 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이

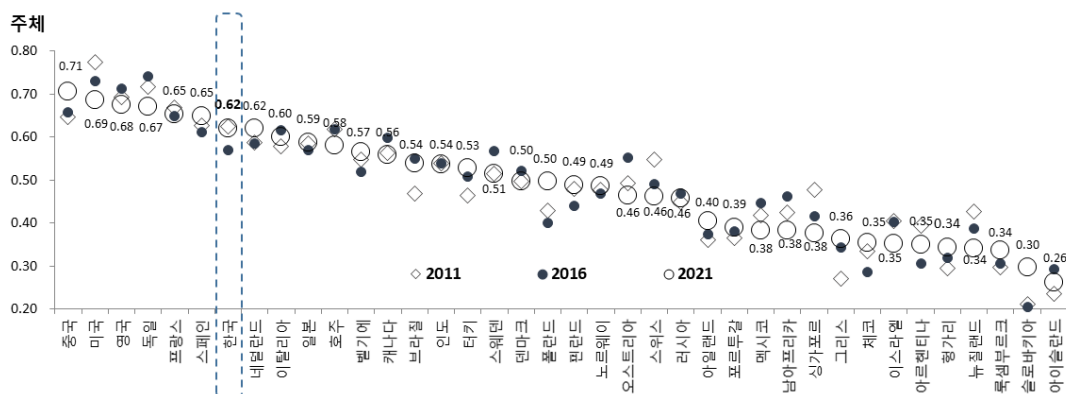
(단위: 위, 점)

구분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	
한국	순위	14	8	7	10	13	9	8	11	10	10	10	6	7	
	GII	0.547	0.612	0.625	0.593	0.547	0.590	0.595	0.570	0.581	0.597	0.603	0.645	0.621	
	우위성	순위	9	9	8	8	8	7	7	7	7	6	7	7	
	다양성	순위	29	29	28	27	28	29	27	27	24	26	28	26	23
	역동성	순위	29	6	3	13	32	13	18	30	29	21	9	3	12
상위 3개 국가	중국	5	7	5	5	6	4	4	4	4	4	2	1	1	
	미국	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	
	영국	4	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3	

□ 주체 역량 최고 국가, 중국

중국의 주체 역량은 2010년 7위에서 1위로 상승한 반면, 미국은 1위에서 2위로 하락하였으며, 영국은 2~3위 수준, 독일은 2~4위 수준을 유지하고 있다. 주체별 우위성에 있어 대학, 공공 연구기관, 기업 모두 미국(1위)이 중국(2위)보다 높게 나타나고, 주체 다양성에 있어서도 미국(21위)이 중국(26위)보다 높지만, 주체 역동성에 있어 중국(8위), 미국(31위)로 큰 차이가 나 전체 주체 역량에 있어 중국이 미국보다 높은 순위를 나타내는 결과가 도출되었다. 그 밖에 프랑스 역시 2009년 2위에서 하락하였지만, 대다수 기간 5위 수준을 유지하고 있고, 다음으로 스페인이 6위 수준을 유지하고 있다.

[그림 3-2] 국가별 주체 역량 지수 추이 (2011, 2016, 2021)



<표 3-3> 한국의 대학 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이

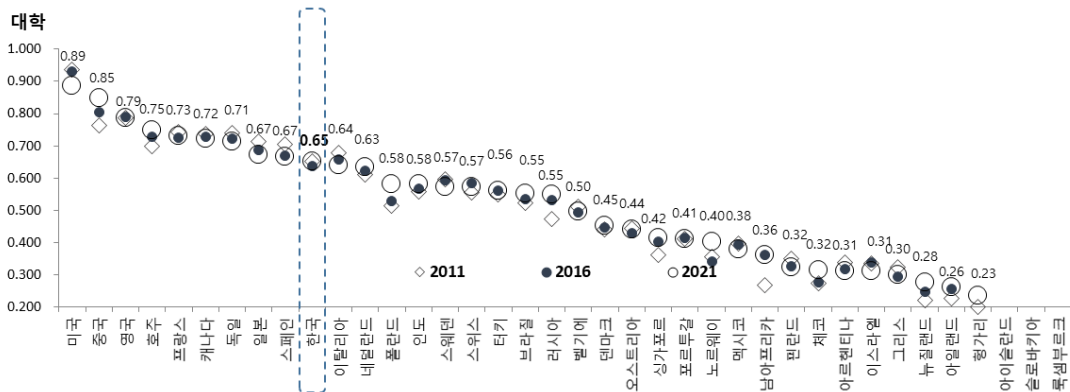
(단위: 위, 점)

구분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국	순위	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10
	GII	0.649	0.648	0.652	0.655	0.641	0.642	0.637	0.637	0.637	0.637	0.645	0.647	0.651
상위 3개 국가	미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	중국	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	영국	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

□ 대학 혁신역량 최고 국가, 미국

대학 역량 상위 10개 국가는 거의 고정되어 있는데 기존에 10위 내에 있던 이탈리아가 11위로 하락한 정도의 변동만을 보여준다. 미국이 대학 역량에 있어 전 기간 모두 1위를 차지하고 있고 호주가 2009년 이후 대학 역량이 10위에서 4위까지 크게 상승한 것을 빼면 나머지 국가는 거의 순위를 일정하게 유지하고 있다. 2021년 10위내 국가는 미국, 중국, 영국, 호주, 프랑스, 캐나다, 독일, 일본, 스페인, 한국 순으로 나타났다.

[그림 3-3] 국가별 대학 역량 지수 추이 (2011 2016, 2021)



2) 공공 연구기관 우위성

□ 한국 공공 연구기관의 역량은 8위로 상위 수준 유지

한국 공공 연구기관의 과학기술혁신역량은 2013~2017년 9위, 2018년 이후 8위로 상위 수준을 유지하고 있다. 공공 연구기관의 우위성 역시 대학의 우위성과 마찬가지로 정량적인 지표를 주로 활용하

기 때문에 안정적인 결과를 보이는데, 한국의 공공 연구기관의 역량은 대학 역량보다 다소 높은 순위를 나타내는 것을 확인할 수 있다.

<표 3-4> 한국의 공공 연구기관 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이

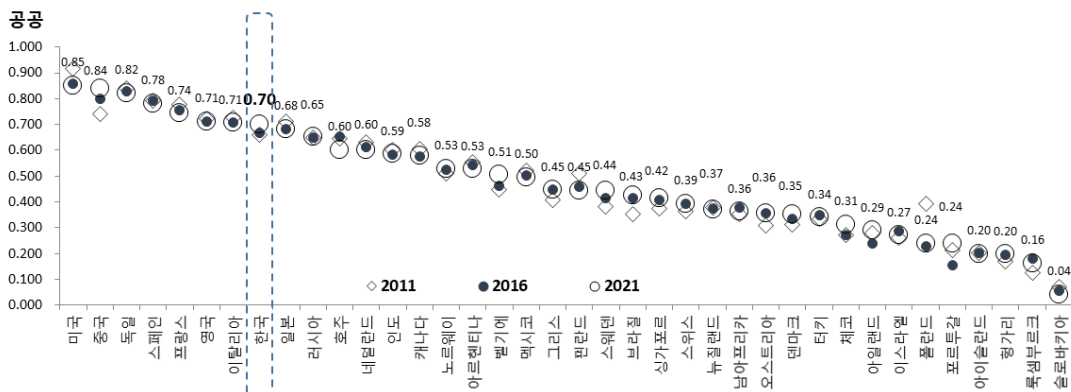
(단위: 위, 점)

구분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국	순위	10	9	9	10	9	9	9	9	9	8	8	8	8
	GII	0.652	0.653	0.659	0.655	0.659	0.672	0.667	0.667	0.676	0.673	0.690	0.684	0.701
상위 3개 국가	미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	중국	8	5	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2
	독일	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3

□ 공공 연구기관 혁신 역량 최고 국가, 미국

공공 연구기관의 혁신 역량에서 미국은 지속적으로 1위를 유지하고 있고, 중국은 2009년 8위에서 2019년 2위로 상승하여 역량을 유지하고 있다. 독일은 2위에서 2019년 3위로 하락하였고 2021년 기준 10위 내 나머지 국가는 스페인, 프랑스, 영국, 이탈리아, 한국, 일본, 러시아 순이다. 2021년 11위는 호주, 12위는 네덜란드인데, 네덜란드의 경우 2009년 15위에서 2012년 9위까지 역량의 순위가 상승하였다가 이후 11~13위 수준을 유지하고 있는 특징을 보인다.

[그림 3-4] 국가별 공공 연구기관 역량 지수 추이 (2011, 2016, 2021)



3) 기업 우위성

□ 한국 기업의 혁신 역량은 5위로 소폭 하락

한국 기업의 과학기술혁신 역량은 2014년 이후 4위를 유지하다가 2020년, 2021년 5위로 하락하였는데, 상위 25% 저널에 게재하는 비중인 논문 수준이 2019년 13위에서 2021년 18위까지 내려가면서 경쟁력이 하락한 것으로 보인다. 그러나 다른 주체에 비해 상대적으로 기업의 경쟁력 순위가 가장 높은 것으로 나타났다.

〈표 3-5〉 한국의 기업 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이

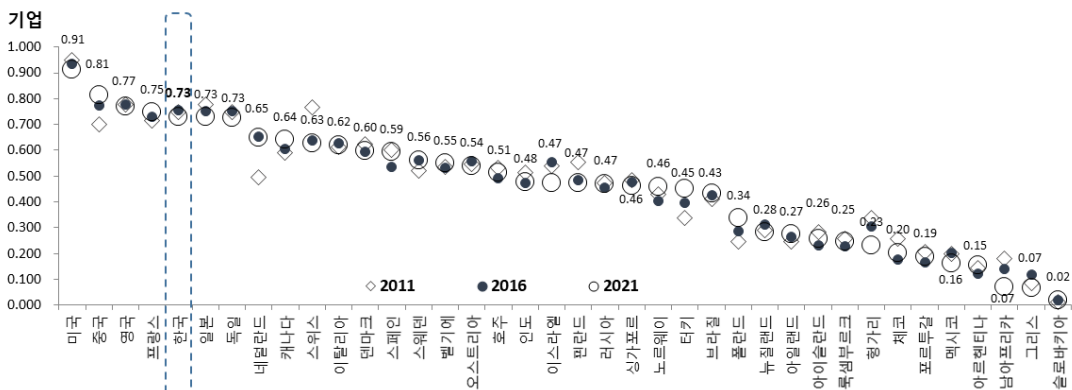
(단위: 위, 점)

구분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국	순위	7	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5
	GII	0.707	0.703	0.750	0.757	0.737	0.758	0.760	0.754	0.762	0.748	0.746	0.734	0.731
상위 3개 국가	미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	중국	8	8	8	5	4	6	3	3	2	2	2	2	2
	영국	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

□ 기업 혁신 역량 최고 국가, 미국

미국 기업의 혁신 역량은 전 기간 가장 높게 나타났으며, 다음으로는 중국, 영국 순이다. 기업의 역량 지수를 보면 미국은 0.91이고 중국은 0.81로 1위, 2위 간의 격차가 0.1로 중국과 영국(3위)의 격차인 0.02와 비교할 때, 매우 크게 나타나는 것을 확인 할 수 있다. 그 외 프랑스, 일본, 독일, 네덜란드도 기업의 과학기술혁신 역량이 높은 것을 확인할 수 있다.

[그림 3-5] 국가별 기업 역량 지수 추이 (2011, 2016, 2021)



나. 환경

□ 한국의 환경 부문 역량, 23위로 중하위 수준

한국의 환경 부문의 역량은 2013년 17위까지 상승하였다가 2021년 23위까지 하락해 전체 38개국 중 중하위권 수준을 보이는 것으로 나타났다. 환경 부문의 전체 역량은 조달·시장·조정 환경의 우위성과 환경 다양성·역동성을 종합하여 도출하는데 한국의 환경 부문은 주체 역량(2021년 기준, 7위)에 비해 상대적으로 낮게 나타나는 것을 확인할 수 있다. 한국의 경우 환경 부문의 다양성(3개 지표)과 역동성(3개 지표)은 각각 8, 11위로 높은 것을 확인할 수 있는데 가장 많은 9개 지표인 우위성에서 전체 23위 수준으로 나타나 종합한 환경 부문 역량에서도 낮은 순위를 보이는 것으로 나타났다.

〈표 3-6〉 한국의 환경 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이

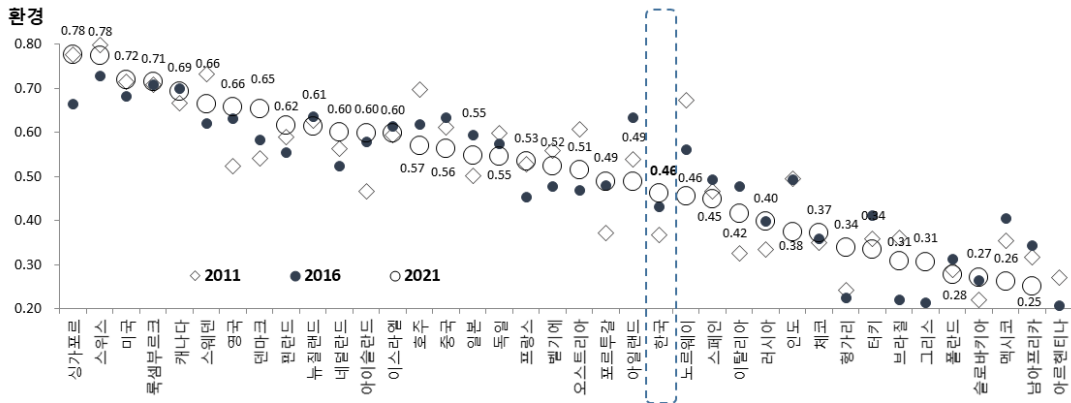
(단위: 위, 점)

구분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국	순위	24	22	26	21	17	26	24	27	26	27	25	20	23
	GII	0.475	0.501	0.367	0.503	0.546	0.417	0.460	0.432	0.434	0.392	0.460	0.503	0.463
	우위성	순위	24	20	20	15	14	17	18	21	23	23	22	23
	다양성	순위	7	10	10	9	9	24	25	11	9	8	5	8
	역동성	순위	3	5	37	17	18	21	10	19	17	35	27	9
	역동성	순위	3	5	37	17	18	21	10	19	17	35	27	9
상위 3개 국가	싱가포르	2	2	2	1	3	4	4	5	4	3	2	3	1
	스위스	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	1	2
	미국	8	7	4	3	4	8	3	4	2	2	1	2	3

□ 환경 역량 최고국가, 싱가포르

환경 역량에서 싱가포르는 전 기간 1~5위를 유지하고 있고 2021년 기준 1위를 나타냈으며, 2위는 스위스, 3위는 미국이 차지하고 있다. 스위스는 2009년부터 2021년까지 10회 동안 1위를 차지하여 환경 역량이 견고하게 우수한 것으로 평가된다. 싱가포르와 스위스의 경우 각각 주체의 역량은 2021년 기준 29위, 23위인 것으로 나타나 주체 역량보다 환경 부문의 역량이 훨씬 높은 것을 확인할 수 있다. 참고로 2021년 기준 종합 역량을 나타내는 글로벌 혁신지수(GII)에서 스위스는 12위, 싱가포르는 18위를 보여 상대적으로 낮은 순위를 보이는 주체 역량을 환경 부문의 높은 역량을 통해서 만회하는 것을 확인할 수 있다. 그 밖에 환경 역량에 있어 2021년 기준 10위 이내에 있는 국가는 룩셈부르크, 캐나다, 스웨덴, 영국, 덴마크, 핀란드, 뉴질랜드 순이다. 주체 역량에서 1위인 중국의 경우 환경 역량에서는 15위를 기록하였다.

[그림 3-6] 국가별 환경 역량 지수 추이 (2011, 2016, 2021)



1) 조달 환경 우위성¹²⁾

□ 한국의 조달 부문 역량, 20위

한국은 조달 부문에 있어서 20위 수준으로 중위 수준에 머물러 있다. 2017년 22위에서 매년 순차적으로 한 계단씩 상승해서 2019년 20위에 위치하는 것을 확인할 수 있다. 세부적으로 인력 조달 환경, 기술조달 환경에 비해 자금조달 환경의 순위가 낮은 것으로 나타난다. 이와 다르게 인력 조달 환경은 순위가 다소 하락하고, 다른 환경은 순위가 소폭이지만 상승한다.

<표 3-7> 한국의 조달 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이

(단위: 위, 점)

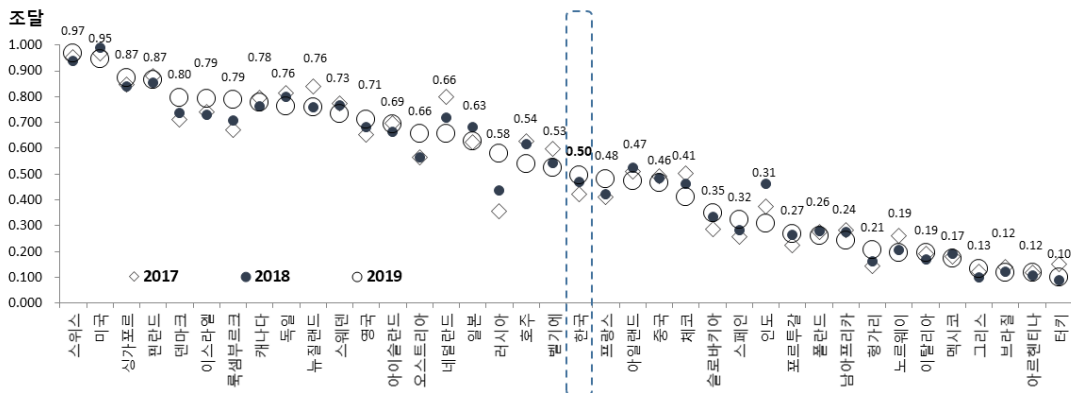
구분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국	순위	-	-	-	-	-	-	-	-	22	21	20	-	-
	GII	-	-	-	-	-	-	-	-	0.423	0.470	0.496	-	-
상위 3개 국가	스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
	미국	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
	싱가포르	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	-	-

□ 조달 부문 혁신 역량 최고국, 스위스

과학기술혁신에 있어 조달 부문 가장 역량이 뛰어난 국가는 스위스, 미국, 싱가포르이고 핀란드, 덴마크, 이스라엘, 룩셈부르크, 캐나다, 독일, 뉴질랜드가 2019년 기준 10위 내에 있음을 확인할 수 있다.

12) 전술한 바와 같이 조달 환경의 경우 가용 데이터의 한계로 인해 2017~2019년의 결과만을 제시함.

[그림 3-7] 국가별 조달 역량 지수 추이 (2017, 2018, 2019)



2) 시장 환경 우위성

□ 한국의 시장 부문 역량, 10위로 상위 수준

한국의 시장 환경 역량은 전체 38개국 중 9위(2012년~2014년) 순위에 위치하다가 2017년 12위로 하락한 후 2019년에 11위, 2021년에 10위로 재상승하였다. 세부적으로 살펴보면 노동시장, 제품시장은 다소 순위에 있어 악화 경향을 보이는 반면, 금융시장은 최근 경쟁력이 상승하는 추세가 나타나고 있다.

<표 3-8> 한국의 시장 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이

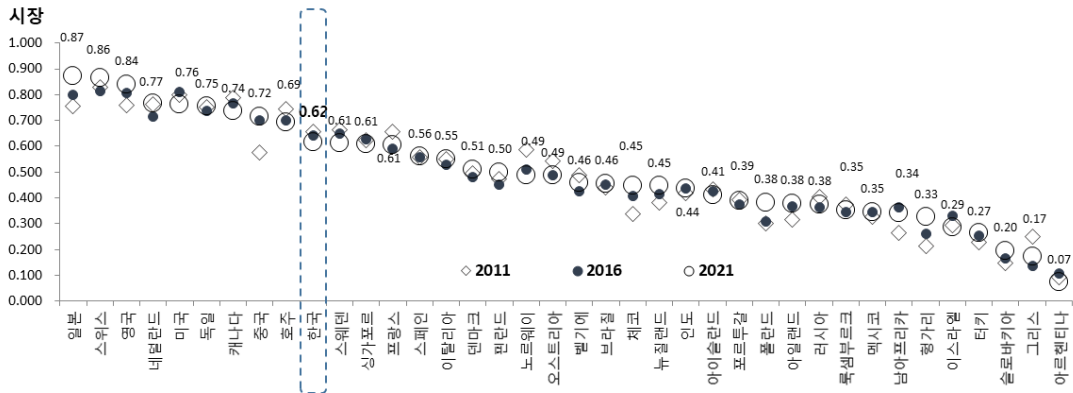
(단위: 위, 점)

구분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국	순위	10	11	11	9	9	9	11	11	12	12	11	11	10
	GII	0.631	0.640	0.658	0.679	0.673	0.669	0.654	0.643	0.617	0.601	0.615	0.616	0.617
상위 3개 국가	일본	6	7	6	6	4	4	3	4	3	1	1	1	1
	스위스	1	1	1	2	1	1	1	1	2	4	4	2	2
	영국	5	5	5	4	5	3	4	3	1	2	2	3	3

□ 시장 부문 최고 혁신 역량 보유국, 일본

일본의 시장 환경에 있어 역량은 2009년 6위에서 상승하는 추세를 보여 2018년 이후 꾸준히 전체 38개국 중 1위에 위치해 있다. 2021년 기준으로 10위 내 위치한 국가는 스위스, 영국, 네덜란드, 미국, 독일, 캐나다, 중국, 호주, 한국 순이다. 중국의 경우 2009년 기준 16위에서 상승하는 추세로 2021년 9위까지 상승한 것으로 나타났다.

[그림 3-8] 국가별 시장 역량 지수 추이 (2011, 2016, 2021)



3) 조정 환경 우위성

□ 한국의 조정 부문 역량, 27위로 하위 수준

조정 부문 과학기술혁신역량은 IMD의 조사결과를 활용하여 정책효율성, 기업지원제도 효율성, 과학기술지원제도 효율성을 평가한 것이다. 한국의 역량은 2013년 18위까지 상승하였다가 2021년 27위로 하락하는 등 혁신역량 중 가장 취약하게 나타나고 있어, 한국의 과학기술혁신역량을 제고하기 위해서는 이 부분의 경쟁력 제고가 요구된다.

〈표 3-9〉 한국의 조정 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이

(단위: 위, 점)

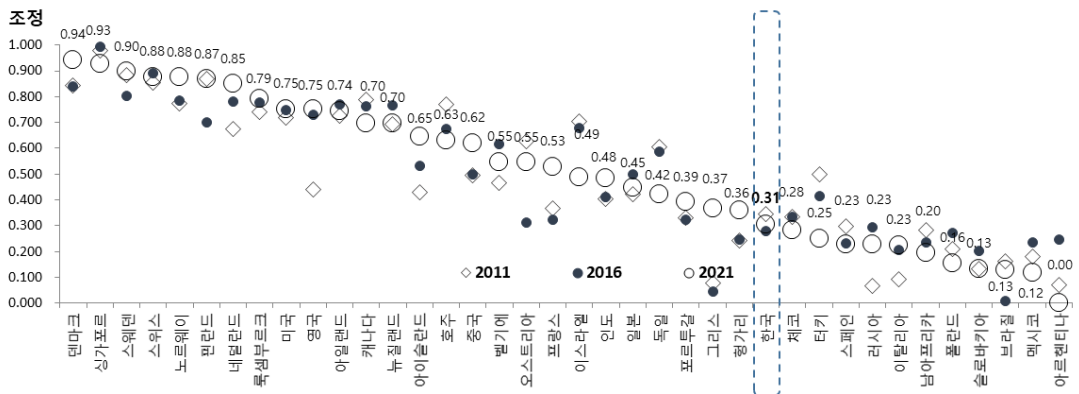
구분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국	순위	32	26	25	20	18	23	22	28	31	29	24	26	27
	GII	0.207	0.348	0.345	0.436	0.553	0.362	0.402	0.279	0.245	0.240	0.348	0.349	0.305
상위 3개 국가	덴마크	2	4	5	6	5	6	5	3	3	2	2	3	1
	싱가포르	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	스웨덴	5	5	2	4	2	4	8	4	6	9	7	7	3

□ 조정 부문 혁신 역량 최고국가, 덴마크

덴마크는 2021년 기준 38개국 중에서 조정 부문에서 최고 역량을 가지고 있는 것으로 나타났다. 2020년 이전 전 기간에서 싱가포르를 지속적으로 1위에 머물다가 2021년 2위로 한 계단 하락한 것으로 나타났다. 스웨덴의 조정 부문 역량은 다소 변동이 있는데 기간 중 최저 9위(2017년), 최고 2위(2011, 2013년)였고 2021년에는 3위의 역량을 가진 것으로 평가되었다. 그 외 조정 환경 역량이 뛰어

난 국가는 스위스, 노르웨이, 핀란드, 네덜란드, 룩셈부르크, 미국, 영국 순이다(2021년 기준, 10위 내 순위). 영국의 경우 2009년 25위에서 2020년 8위, 2021년 10위로 큰 폭의 상승을 보인 것으로 나타났다. 이는 조정 부문 역량이 크게 개선된 사례로 현재 낮은 역량으로 평가되는 한국의 향후 전략에 참고할 수 있는 사례로 보인다.

[그림 3-9] 국가별 조정 역량 지수 추이 (2011, 2016, 2021)



3. 특성별 역량

이하에서는 글로벌 혁신스코어보드의 생태계 3가지 특성인 우위성, 다양성, 역동성을 종합한 결과를 제시한다. 이는 주체, 환경의 모든 요소들의 총합을 특성별로 제시한 것으로 주체와 환경을 동시에 볼 때의 각 국가의 특성별 역량을 의미한다. 전술한 바와 같이 우위성은 혁신의 현황과 성과, 다양성은 지속적인 생존 가능성, 혁신의 동태성을 포착하기 위한 역동성으로 구분할 수 있다.

가. 우위성

□ 한국의 우위성 부문 역량, 11위로 상위 수준

주체와 환경을 동시에 본 우위성을 기준으로 파악한 한국의 과학기술혁신 역량은 2021년 기준 11위로 전 기간 중 최고 순위인 8위(2013년) 대비 소폭 낮게 나타난다. 앞서 살펴본 바와 같이 한국은 주체 우위성(2021년 기준, 7위)은 높게 나타나는 반면, 환경 우위성(2021년 기준, 23위)이 낮은 것이 순위에 영향을 끼친 것을 확인할 수 있다.

<표 3-10> 한국의 우위성 부문 혁신 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이

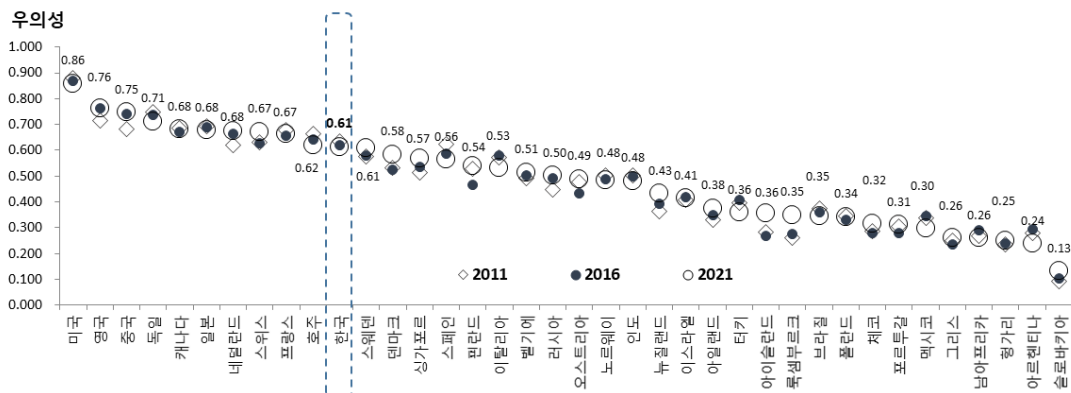
(단위: 위, 점)

구분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국	순위	12	11	9	9	8	10	9	11	12	12	10	10	11
	GII	0.598	0.618	0.634	0.652	0.660	0.640	0.642	0.622	0.593	0.593	0.616	0.613	0.611
상위 3개 국가	미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	영국	5	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2
	중국	8	7	6	4	5	4	4	3	4	3	3	3	3

□ 우위성 부문 혁신 역량 최고국가, 미국

미국은 현재의 경쟁력을 의미하는 우위성에서 전 기간 1위를 유지하고 있다. 미국의 우위성은 0.86으로 2위인 영국의 우위성(0.76)과 0.1점의 큰 격차를 보이고 있다. 영국은 2009년 5위 이후 지속적으로 2~3위에 위치하고 있고 중국은 2009년 8위에서 상승하여 2018년 이후 3위를 유지하고 있다. 2021년 기준 10대 우위성 상위 국가는 독일, 캐나다, 일본, 네덜란드, 스위스, 프랑스, 호주 순이다. 전 기간 10위 이내 국가의 구성은 크게 변동이 없는 것으로 나타났는데 이는 우위성이 현재 상태의 역량을 의미하기 때문이라 할 수 있다.

[그림 3-10] 국가별 우위성 지수 추이 (2011, 2016, 2021)



나. 다양성

□ 한국의 다양성 부문 역량, 17위로 중위 수준

한국은 다양성 측면에서 살펴본 과학기술혁신 역량에서 2014년 31위까지 하락하였다가 2021년에는 17위까지 상승하였다. 다양성의 역량 상승은 미래 지속가능성 측면에서 매우 유의미한 변화이다. 그러나 한국의 다른 특성과 비교할 때, 우위성(2021년, 11위) 및 역동성(2021년, 8위)에 비해 다양성은 아직 많이 낮은 수준의 역량임을 알 수 있다.

〈표 3-11〉 한국의 다양성 부문 혁신 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이

(단위: 위, 점)

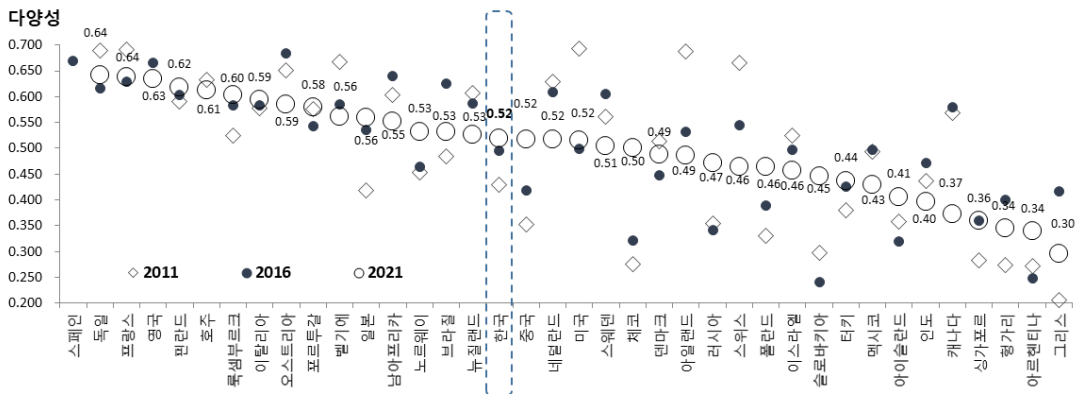
구분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국	순위	28	29	26	26	24	31	28	24	18	20	19	19	17
	GII	0.443	0.430	0.430	0.419	0.453	0.379	0.423	0.494	0.532	0.500	0.527	0.502	0.519
상위 3개 국가	스페인	8	4	2	2	3	3	5	3	1	2	1	1	1
	독일	13	10	5	4	8	4	1	8	5	6	4	4	2
	프랑스	12	12	4	5	2	2	3	6	4	1	6	6	3

□ 다양성 부문 역량 최고국가, 스페인

스페인은 다양성 부문에서 2009년 8위에서 2019년에는 1위에 올라 2021년까지 유지하고 있으며, 독일은 2009년 13위에서 2021년 2위까지 상승하였다. 기타 다양성 상위 국가로는 프랑스, 영국, 핀란

드, 호주, 룩셈부르크, 이탈리아, 오스트리아, 포르투갈 등이 있다. 다양성은 우위성과 달리 순위 변동이 크게 일어나는 특성으로 룩셈부르크의 경우 2009년 22위에서 2021년 7위, 핀란드는 2009년 14위에서 5위까지 상승하는 결과를 보였다.

[그림 3-11] 국가별 다양성 지수 추이 (2011, 2016, 2021)



다. 역동성

□ 한국의 역동성 부문 역량, 8위로 상위 수준

한국의 역동성 부문 과학기술혁신역량은 2020년 최고 3위, 2021년에는 8위로 나타났다. 역동성의 경우 지표를 산출하는 방식에 의해서 순위변동이 심한 특성이 있으나, 2021년을 기준으로 우위성 및 다양성에 비해 높게 나타나는 것을 확인할 수 있다.

<표 3-12> 한국의 역동성 부문 혁신 역량 및 상위 3개 국가 순위 추이

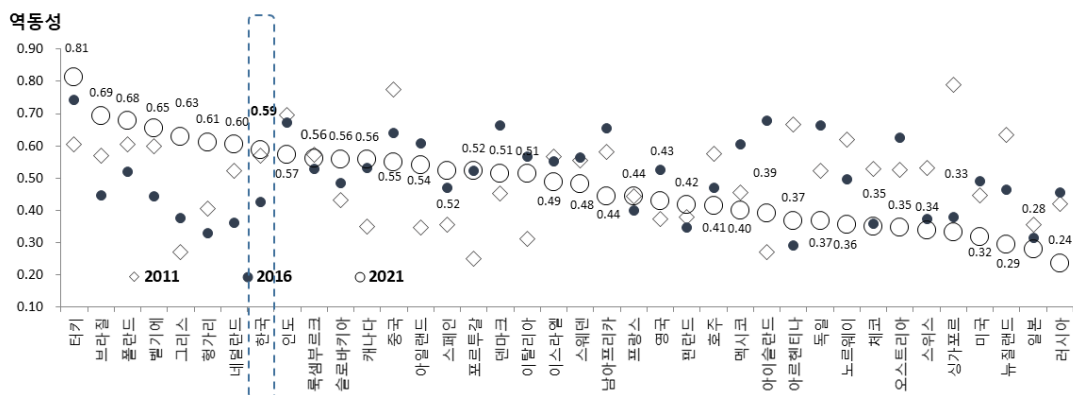
(단위: 위, 점)

구분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국	순위	17	4	13	12	28	14	13	28	28	26	18	3	8
	GII	0.509	0.718	0.569	0.576	0.430	0.538	0.563	0.425	0.442	0.461	0.495	0.742	0.586
상위 3개 국가	튀르키예	7	1	8	2	2	3	1	1	21	15	28	8	1
	브라질	10	12	14	10	5	11	26	26	13	10	3	26	2
	폴란드	6	7	7	24	24	7	9	18	16	4	13	4	3

□ 역동성 부문 혁신 역량 최고국가, 튀르키예

튀르키예, 브라질, 폴란드가 역동성 부문에서 1, 2, 3위를 차지하였고, 기타 상위 국가로는 벨기에, 그리스, 헝가리, 네덜란드 등이 있다. 역동성의 경우 아래 그림에서도 확인 가능하듯이 특성 중에서 변동성이 가장 큰 국가의 순위 변화 역시 큰 폭으로 일어난다.

[그림 3-12] 국가별 역동성 지수 추이 (2011, 2016, 2021)



제2절 글로벌 혁신스코어보드 세부 지표별 역량

1. 주체

가. 대학 역량

□ 한국 대학 R&D투자는 8위, 논문 수준은 22위

한국 대학의 R&D투자, 대학 수, 연구원 수 및 논문 수는 중상위권이나 논문 수준은 낮은 것으로 나타났다. 그러나 2009년 25위에서 2021년 22위로 상대적 역량이 증가하는 추세를 보인다.

□ 대학 수, 연구원 수, 논문 수 최고국가, 중국

대학 수, 연구원 수, 논문 수에서는 중국이 전체 국가 중 최고의 역량을 보였으며 R&D 투자와 논문 수준은 각각 미국과 네덜란드가 높은 역량을 보이고 있다. 영국은 연구원 수와 논문 수에 높은 역량을 보이고 있었고, 그 밖에 대학 수에 있어서는 인도, 연구원 수는 일본, R&D 투자는 독일, 논문 수준은 싱가포르, 아이슬란드가 높은 역량을 보여준다.

〈표 3-13〉 한국의 대학 역량 및 지표별 상위 3개 국가 추이

(단위: 위, 점)

구분	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국 대학	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10
11.대학 수	8	8	8	8	8	8	8	10	11	12	12	11	13
중국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
미국	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
인도	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12.대학부문 연구원 수	10	11	11	11	12	11	12	13	13	13	13	13	13
중국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
영국	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
일본	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13.대학부문 R&D 투자	10	10	9	10	10	10	10	10	9	10	10	8	8
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중국	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
독일	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
14.대학 논문 수	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	14	12
중국	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
영국	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15.대학 논문 수준(O1)	25	25	25	25	25	24	24	25	22	22	22	22	22
네덜란드	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
싱가포르	13	13	13	9	8	8	5	7	6	5	5	3	2
아이슬란드	5	6	5	10	6	6	9	14	10	16	9	11	3

나. 공공 연구기관 역량

□ 한국 공공 연구기관 R&D투자는 6위, 논문 수준은 22위

한국의 공공연구기관 부문 역량에서 논문 수준을 제외한 나머지 부분에서는 6위에서 10위로 상위권 국가의 범주에 속했지만 논문 수준은 22위로 낮은 역량을 보이고 있다. 그러나 논문 수준의 역량도 차츰 상승하여 2009년 29위, 2021년 22위로 상대적인 역량 증가가 이루어지고 있는 것으로 나타났다.

□ 공공 연구기관 연구원 수, R&D투자, 논문 수 최고국가, 중국

공공 연구기관의 연구원 수, R&D투자, 논문 수에서는 중국이 가장 역량이 높은 국가로, 연구기관 수로는 독일, 미국, 스페인이, 논문 수준으로는 아이슬란드, 핀란드, 아일랜드가 높은 역량을 보이는 것으로 나타났다. 위 국가를 제외하고 연구원 수에서는 러시아, 논문 수에서는 프랑스가 상위권에 있는 것을 확인할 수 있었다.

<표 3-14> 한국의 공공 연구기관 역량 및 지표별 상위 3개 국가 추이

(단위: 위, 점)

구분	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국 공공 연구기관	10	9	9	10	9	9	9	9	9	8	8	8	8
21.공공부문 연구기관 수	10	10	10	9	9	9	10	10	10	10	10	9	8
독일	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
미국	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
스페인	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22.공공부문 연구원 수	7	7	8	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6
중국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
러시아	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
독일	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23.공공부문 R&D 투자	7	7	7	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6
중국	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
미국	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
독일	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24.공공부문 논문 수	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
중국	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1
프랑스	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
미국	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3
25.공공부문 논문 수준	29	29	27	29	28	28	27	28	26	25	22	23	22
아이슬란드	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
핀란드	3	2	5	4	7	4	5	4	3	3	3	4	2
아일랜드	6	4	3	3	3	3	7	6	5	2	4	2	3

다. 기업 역량

□ 한국 기업 경쟁력, 2021년 5위

한국은 기업 수, 연구원 수, R&D투자, 논문 수로 측정된 기업 역량은 상위권인 반면, 논문 수준은 12~18위로 중위권이다. 기업 수가 여전히 상위권이지만 기업 수의 순위의 경우 EU R&D Scoreboard에 포함된 상위 2,500개 기업의 국가별 순위를 측정하고 있는 것으로 절대적인 숫자는 감소하고 있는 추세로 이에 대해서는 지속적인 관찰이 요구된다.

□ 기업 수, R&D투자 및 논문 수 최고국가, 미국

기업 수, R&D 투자 및 논문 수에서는 미국이 전체 38개국 중 전 기간 1위인 것으로 나타났다. 중국은 2021년 기준 기업 연구원 수 1위, 기업 수 2위, R&D투자 및 논문 수 2위로 미국과 더불어 높은 역량을 보유하고 있었고, 일본은 기업 수, 연구원 수, R&D투자 및 논문 수 모두 3위로 높은 역량을 보였다. 논문 수준에서는 아이슬란드, 덴마크, 뉴질랜드가 높은 역량을 보이는 것을 확인할 수 있다.

〈표 3-15〉 한국의 기업 역량 및 지표별 상위 3개 국가 추이

(단위: 위, 점)

구분	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국 기업	7	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5
31.기업 수	14	15	7	8	7	7	7	7	7	6	7	7	7
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중국	17	16	11	6	5	3	3	2	2	2	2	2	2
일본	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
32.기업 연구원 수	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
중국	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
미국	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
일본	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33.기업부문 R&D 투자	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중국	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
일본	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34.기업부문 논문 수	8	7	7	7	7	8	8	9	9	9	7	7	7
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중국	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
일본	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
35.기업부문 논문 수준	14	16	14	12	13	12	12	12	12	14	13	16	18
아이슬란드	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
덴마크	5	5	4	4	4	4	4	5	5	3	2	3	2
뉴질랜드	3	3	2	2	2	1	2	1	2	4	4	2	3

라. 주체 다양성

□ 한국의 주체 다양성은 산업별 기업 수 분포 6위, 공동출원국가별 특허 수 분포 35위

한국은 산업별 글로벌 기업 수 분포에서 6위 수준으로 전체 국가 중 최상위권 수준을 보였는데 특허의 공동출원 국가별 분포로 측정한 타국가와의 특허개발 협력에 있어서는 35위로 매우 낮은 역량을 지니고 있음을 확인할 수 있었다.

□ 특허 수 분포는 독일, 국제협력 논문 및 학문분야별 논문 분포는 슬로바키아가 가장 우수

IPC분류별 특허 수 분포를 통해서는 독일이 가장 높은 다양성을 가진 국가로, 국제협력분야별, 학문분야별 다양성 역량에 있어서는 슬로바키아가 가장 높게 나타났다. 공동출원국가별 특허 수에 있어서는 스웨덴이 산업분류별 글로벌기업 수 분포는 영국이 높게 나타났다. 이와 같이 주체의 다양성 측면을 살펴보면 여러 국가가 상위 3개 국가에 위치하는 특징을 보였다.

<표 3-16> 한국의 주체 다양성 및 지표별 상위 3개 국가 추이

(단위: 위, 점)

구분	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국 주체 다양성	29	29	28	27	28	29	27	27	24	26	28	26	23
71.학문분야별 논문 수 분포	33	33	33	34	34	33	33	32	32	29	29	25	22
슬로바키아	8	17	7	20	21	34	19	22	20	9	7	7	1
헝가리	1	3	4	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2
폴란드	28	27	26	27	23	17	12	9	7	10	4	2	3
72.국제협력분야별 논문 수 분포	31	29	31	28	28	26	23	22	18	23	22	22	19
슬로바키아	35	36	36	36	36	36	32	26	24	6	3	4	1
포르투갈	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
핀란드	12	8	8	7	4	4	4	2	3	2	4	2	3
73.IPC분류별 특허 수 분포	18	19	18	20	18	22	20	19	19	21	19	20	21
독일	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1
오스트리아	3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	2
이탈리아	2	2	2	1	2	2	2	1	2	3	2	2	3
74.공동출원국가별 특허 수 분포	32	31	28	32	34	36	36	34	34	34	35	36	35
스웨덴	13	10	2	5	1	10	2	1	1	1	11	12	1
영국	5	5	10	10	7	3	3	7	5	3	7	2	2
아르헨티나	23	16	19	15	17	17	16	24	26	13	30	20	3
75.산업분류별 글로벌기업 수 분포	3	8	6	4	8	7	6	7	2	6	6	6	6
영국		1	2	2	2	1	4	3	5	5	1	1	1
프랑스		2	1	1	1	2	14	1	1	1	2	2	2
일본	1	4	4	3	3	4	2	2	6	4	4	3	3

마. 주체 역동성

□ 한국의 주체 역동성은 12위

한국은 주체의 역동성에서 대학 R&D역동성은 1위, 공공 R&D 역동성 및 기업 R&D 역동성은 5위로 높은 반면, 국제 공동연구 역동성은 15위, 산학 공동연구 역동성은 37위로 상대적으로 낮은 수준에 머무르고 있는 것으로 나타났다.

□ 공공 R&D 역동성은 폴란드가 최고 수준

폴란드는 공공 R&D 역동성이 가장 높았고, 포르투갈은 기업 R&D 역동성이 가장 높았으며, 산학 공동연구 역동성은 튀르키예, 국제 공동연구 역동성은 인도가 가장 높은 것으로 나타났다. 변화가 심한 역동성의 특성으로 인해서 순위변화도 큰 것을 확인할 수 있고 각 분야 상위권 순위를 차지하는 국가 역시 크게 변화하는 것을 확인할 수 있다.

<표 3-17> 한국의 주체 역동성 및 지표별 상위 3개 국가 추이

(단위: 위, 점)

구분	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국 주체 역동성	29	6	3	13	32	13	18	30	29	21	9	3	12
81.대학 R&D 역동성	23	9	16	17	25	13	13	11	20	9	21	1	1
한국	23	9	16	17	25	13	13	11	20	9	21	1	1
벨기에	9	13	17	18	10	30	17	2	23	19	14	2	2
아일랜드	26	22	30	33	17	9	19	21	10	10	17	3	3
82.공공 R&D 역동성	8	6	15	14	23	5	7	12	20	21	16	5	5
폴란드	9	3	6	26	28	25	6	35	22	18	34	1	1
덴마크	31	9	25	3	20	28	15	5	1	33	17	2	2
러시아	6	26	23	8	25	12	29	13	23	3	32	3	3
83.기업 R&D 역동성	11	4	9	7	19	13	22	20	8	6	28	5	5
포르투갈	12	28	34	30	33	30	31	8	12	9	11	1	1
중국	1	3	3	4	8	7	19	10	19	7	6	2	2
헝가리	2	7	8	9	2	20	14	35	7	1	30	3	3
84.산학 공동연구 역동성	34	33	3	25	34	35	25	35	33	36	13	10	37
튀르키예	35	3	38	1	32	5	16	1	29	33	21	37	1
룩셈부르크	4	1	37	12	21	1	15	23	24	3	34	36	2
중국	3	7	4	3	3	7	37	8	2	2	1	1	3
85.국제 공동연구 역동성	32	6	7	20	28	28	27	35	32	12	11	14	15
인도	6	3	2	17	12	7	15	7	8	2	2	2	1
튀르키예	10	10	25	1	10	37	3	6	38	22	3	1	2
아일랜드	5	26	32	36	20	29	35	8	19	14	16	11	3

2. 환경

가. 조달 환경¹³⁾

□ 한국의 자금조달 환경 역량이 역량 중에서 가장 낮은 24위

한국은 20위의 조달 환경 수준을 보이고 있는데, 세부적으로 살펴보면 인력조달 환경은 2019년 기준 17위, 기술조달 환경은 19위이다. 자금 조달 환경은 2017년 27위에서 2019년 24위로 다소 개선되는 모습을 보이지만 다른 조달 환경에 비해 낮은 역량을 가진 것으로 나타났다. 인력조달 환경은 3년을 볼 때, 다소 제자리에 머무르거나 소폭 감소하는 것으로 나타난다.

□ 인력 및 자금 조달 환경이 가장 우수한 국가, 미국

미국은 인력조달 환경이 3년간 가장 우수한 나라였고, 2019년 기준 스위스와 이스라엘 순으로 높은 역량을 보이고 있다. 기술조달 환경의 경우 스위스가 가장 높은 역량을 보였고, 2019년 기준 핀란드, 룩셈부르크가 높은 역량을 보였다. 룩셈부르크의 경우 기술조달 환경이 3년 사이 크게 개선되었고, 미국은 2017년, 2018년 2위에서 2019년 6위로 하락하였다. 자금조달 환경이 가장 우수한 나라는 3년 동안 미국이었으며, 2019년 기준 핀란드, 싱가포르가 각각 2, 3위에 위치하였다.

〈표 3-18〉 한국의 조달 환경 역량 및 지표별 상위 3개 국가 추이

(단위: 위, 점)

구분	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국 조달 환경	-	-	-	-	-	-	-	-	22	21	20	-	-
41.인력조달 환경	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	17	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	-	-
42.기술조달 환경	-	-	-	-	-	-	-	-	24	22	19	-	-
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
핀란드	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	-	-
룩셈부르크	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	3	-	-
43.자금조달 환경	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	24	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
핀란드	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	-	-
싱가포르	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-

13) 전술한 바와 같이 조달 환경의 경우 가용 데이터의 한계로 인해 2017~2019년의 결과만을 제시함.

나. 시장 환경

□ 한국의 노동시장 환경 24위, 제품시장 환경 8위, 금융시장 7위

한국의 시장 환경을 종합해 평가한 결과 2021년 10위인데, 노동시장 환경이 2009년 21위에서 2021년 24위로 하락하는 특징을 보이고 있다. 제품시장 환경은 경쟁력이 2010년 11위에서 2021년 8위로 상승하는 추세를 보이고 금융시장은 2010년 9위에서 2012년 6위로 상승하였다가 2020년 7위로 소폭 하락하였다.

□ 노동시장 환경은 아이슬란드, 제품시장 환경은 미국, 금융시장 환경은 스위스가 1위

아이슬란드는 노동시장 환경에서 높은 경쟁력을 보여 전 기간 거의 지속적으로 1위를 하는 것을 확인할 수 있다. 그리고 2021년 기준 스위스와 네덜란드가 노동시장 환경에서 경쟁력을 가지는 것으로 나타났다. 제품시장 환경의 순위는 전 기간 고정 되어 있는데 1위는 미국, 중국이 2위, 독일이 3위를 하는 것을 확인할 수 있다. 스위스는 금융시장 환경에 있어서 전 기간 최고의 경쟁력을 보이고 있고, 2021년 기준으로 미국과 일본이 그 다음 순위의 경쟁력을 가지고 있는 것으로 평가되었다.

〈표 3-19〉 한국의 시장 환경 역량 및 지표별 상위 3개 국가 추이

(단위: 위, 점)

구분	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국 시장 환경	10	11	11	9	9	9	11	11	12	12	11	11	10
51.노동시장	21	20	18	19	19	19	19	20	21	24	24	24	24
아이슬란드	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
스위스	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
네덜란드	4	4	4	4	5	7	6	5	5	5	3	3	3
52.제품시장	10	11	9	8	7	7	7	7	9	7	7	8	8
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중국	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
독일	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
53.금융시장	7	9	7	6	7	8	8	8	8	8	7	7	7
스위스	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
미국	4	3	4	3	2	2	3	3	4	2	2	2	2
일본	8	7	9	8	8	7	7	7	5	5	3	3	3

다. 조정 환경

□ 한국의 낮은 조정 환경, 특히 정책효율성 29위

조정 역량은 개별 국가에서 정부의 지원 및 규제 등 혁신정책 전반을 조율하는 것으로 한국은 정책, 기업 지원제도, 과학기술 지원제도 모두에서 낮은 편으로 나타났다. 2021년 기준 정책 효율성 29위, 기업 지원제도 효율성 25위, 과학기술 지원제도 효율성 24위이다. 조정 환경의 경쟁력은 현재의 순위보다 전반적인 경향성이 중요한데, 정책·과학기술 지원제도 효율성은 2016년 이후 소폭이지만 개선되는 양상을 보이는 반면 기업지원 제도 효율성은 변동이 있지만 최근 3년간 낮아지는 현상을 보이고 있다.

□ 정책 효율성 싱가포르 가장 우수, 덴마크·핀란드 기업·과학기술 지원제도 효율성 최상위

싱가포르는 전 기간에 걸쳐 가장 정책 효율성이 우수한 국가로 평가되었다. 정책 효율성의 다음 순위는 노르웨이, 스위스 순으로 노르웨이의 경우 2009년 10위에서 2021년 2위까지 큰 상승폭을 보였다. 기업 지원제도 효율성에서는 2021년 기준 덴마크가 가장 우수하게 나타났고, 다음은 핀란드, 네덜란드가 뒤를 이었다. 핀란드의 경우 11위(2016년)에서 2위(2021년), 네덜란드 15위(2009년)에서 3위(2021년)로 큰 폭의 상승을 보였다. 과학기술 지원제도 효율성에서는 스웨덴(2021년)이 가장 우수하였으며, 다음은 핀란드, 덴마크 순으로 나타났다. 덴마크, 핀란드의 경우 기업 지원제도 효율성과 과학기술 지원제도 효율성에 있어 모두 최상위의 경쟁력을 가진 것을 확인할 수 있다.

〈표 3-20〉 한국의 조정 환경 역량 및 지표별 상위 3개 국가 추이

(단위: 위, 점)

구분	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국 조정 환경	32	26	25	20	18	23	22	28	31	29	24	26	27
61.정책 효율성	34	17	21	22	17	24	28	32	32	31	33	31	29
싱가포르	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
노르웨이	10	8	8	9	7	8	8	7	5	3	4	3	2
스위스	6	6	6	2	3	2	4	3	3	5	6	4	3
62.기업 지원제도 효율성	33	31	30	17	9	21	16	23	27	26	15	19	25
덴마크	2	3	4	6	6	6	3	2	2	6	6	8	1
핀란드	3	5	5	2	2	2	10	11	9	13	10	15	2
네덜란드	15	14	12	9	11	11	12	8	7	10	8	7	3
63.과학기술 지원제도 효율성	28	25	24	24	25	24	23	30	29	32	27	25	24
스웨덴	6	7	5	8	3	6	11	7	7	11	7	3	1
핀란드	1	3	3	6	5	1	4	5	3	1	2	1	2
덴마크	4	9	6	7	7	7	6	6	6	2	4	4	3

라. 환경 다양성

□ 한국의 산업별 고용 수 분포 6위, 외국인 투자 분포 13위

한국의 환경 다양성은 2021년 8위로 2015년 25위에서 다시 상승하는 것을 확인할 수 있다. 2021년 기준 산업별 고용 수 분포는 6위, 외국인 투자 분포는 13위로 상위권, 중상위권에 각각 위치하는 반면, 상품분류별 제품 수입액 분포로 살펴 본 순위는 24위로 상대적으로 낮은 다양성을 보이는 것으로 나타났다.

□ 고용 수 뉴질랜드, 상품분류별 제품 수입액 스페인, 외국인 투자 중국이 다양성 높아

뉴질랜드는 산업분류별로 고용 수 분포를 확인할 때 가장 우수한 국가로 전 기간 5위 내의 다양성을 보인 것으로 나타난다. 2021년 기준 스페인 및 아일랜드가 2, 3위에 위치했다. 상품분류별로 제품 수입액 분포는 스페인이 가장 높고 국가는 네덜란드와 일본이 다음에 위치하고 있다. 스페인의 경우 고용 수 분포와 상품분류별 제품 수입액 모두 최상위권에 위치해 다양성에 있어 경쟁력을 가지고 있음을 확인할 수 있다. 산업별 외국인 투자 분포를 보면, 중국이 2021년 기준 1위를 차지했지만, 순위에 있어 다소 변동폭이 큰 것으로 나타났고, 다음은 슬로바키아, 멕시코 순으로 나타났다.

<표 3-21> 한국의 환경 다양성 및 지표별 상위 3개 국가 추이

(단위: 위, 점)

구분	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국 환경 다양성	7	10	10	9	9	24	25	11	9	8	5	8	8
76.산업분류별 고용 수 분포	6	9	8	8	9	12	14	12	13	10	7	6	6
뉴질랜드		4	5	3	2	3	4	2	3	3	2	1	1
스페인	3	2	2	2	1	1	3	3	4	4	4	2	2
아일랜드	1	1	3	5	3	2	2	1	2	2	1	3	3
77.상품분류별 제품 수입액 분포	30	30	34	34	33	32	23	17	21	26	24	23	24
스페인	4	3	5	8	5	5	6	6	6	2	1	2	1
네덜란드	1	2	4	9	4	3	1	1	1	1	3	6	2
일본	12	16	23	23	23	22	4	2	3	5	4	3	3
78.산업별 외국인투자 분포					5	24	25	10	7	11	5	13	13
중국	2	2	2	3	2	1	27	1	5	9	1	1	1
슬로바키아							16	10	1	2	2	2	
멕시코	3	4	4	5	14	5	3	3	3	2	3	3	3

마. 환경 역동성

□ 한국의 기술도입 역동성은 6위

역동성은 전술한 바와 같이 변동성이 큰데 한국 환경 역동성은 2018년 35위에서 2021년 11위로 상승하는 추세를 보인다. 경제활동 역동성은 2021년 24위로 2018년 26위에 비해 경쟁력이 소폭 증가하였고, 기술도입 역동성은 2011년 37위에서 2021년 6위까지 크게 상승하였다. 국내투자 역동성은 최고 1위(2020년)와 최저 32위(2019년)로 그 갭이 상당히 크고 2021년에는 24위로 매우 낮다.

□ 경제활동 역동성 아르헨티나, 기술도입 역동성 이스라엘, 국내투자 역동성 튀르키예가 최상위

역동성의 경우 변동이 심하기 때문에 2021년 단년도 기준으로 살펴보면, 경제활동 역동성은 아르헨티나, 멕시코, 남아프리카공화국이 가장 높은 수준으로 나타났고, 기술도입 역동성은 이스라엘, 브라질, 캐나다가 높은 수준으로 나타났으며, 국내투자 역동성은 튀르키예, 이탈리아, 그리스 순으로 나타났다.

<표 3-22> 한국의 환경 역동성 및 지표별 상위 3개 국가 추이

(단위: 위, 점)

구분	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국 환경 역동성	3	5	37	17	18	21	10	19	17	35	27	9	11
86.경제활동 역동성	25	7	7	9	10	2	12	23	13	26	19	21	24
아르헨티나	8	23	4	18	25	26	16	21	14	2	3	34	1
멕시코	5	5	3	3	6	15	5	9	11	4	1	36	2
남아프리카	37	37	8	4	2	8	1	5	3	13	9	37	3
87.기술도입 역동성	2	7	37	6	12	20	16	28	29	29	19	19	6
이스라엘	10	33	6	17	34	17	19	8	14	27	7	7	1
브라질	20	6	13	10	17	5	28	23	24	34	16	33	2
캐나다	8	19	22	14	18	27	24	17	32	16	13	12	3
88.국내투자 역동성	6	10	29	25	28	21	8	10	4	30	32	1	24
튀르키예	35	1	1	17	1	2	5	25	6	32	38	2	1
이탈리아	22	20	30	34	38	34	20	6	22	18	22	30	2
그리스	31	38	38	38	29	32	32	23	8	35	35	10	3

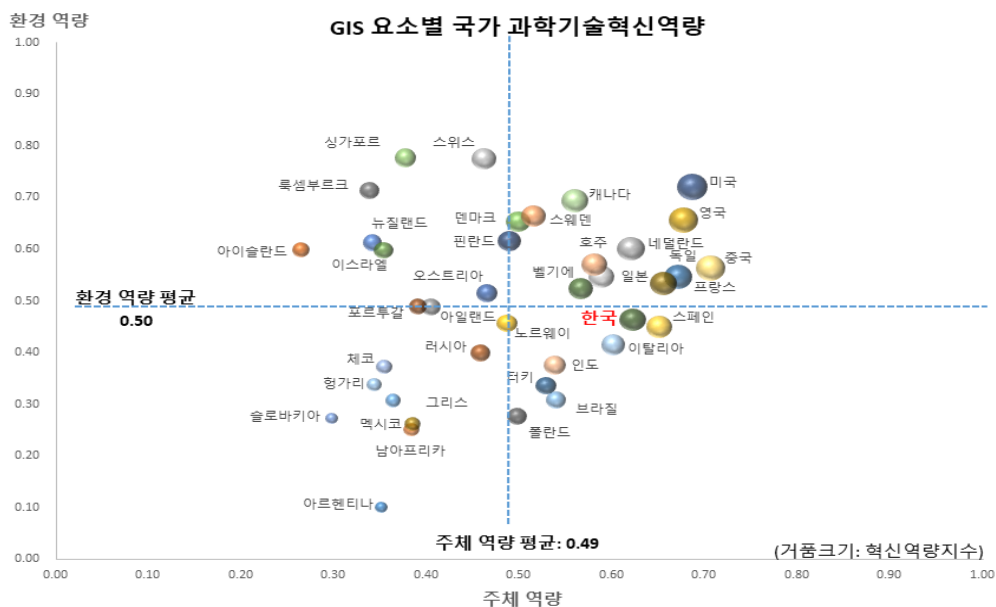
제3절 소결

글로벌 혁신스코어보드를 구축해 살펴 본 2021년 한국의 과학기술혁신 역량은 38개국 중 8위로 나타났다. 주체 역량은 7위로 높은 수준의 역량을 가진 것을 확인할 수 있었다. 이에 반해 환경 역량은 23위로 2013년 17위 대비 오히려 하락해 정체되는 것으로 나타났다. 한국 전체 과학기술혁신 역량 측면을 고려할 때는 고 역량을 가진 주체 역량은 유지하고 저 역량으로 평가되는 환경 부문의 역량을 제고하는 것이 필요하다. 특히, 환경 역량 위주의 과학기술혁신 역량 제고 방안을 모색하는 것이 필요한데 이미 상위 수준에 이른 주체 역량의 경우 현실적인 개선이 어렵기 때문이다.

2021년 기준 전체 국가의 과학기술혁신 역량을 주체와 환경의 두 축으로 하여 나타내면 아래 그림과 같다. 한국은 주체 역량은 평균 이상인 반면, 환경 역량은 평균에 살짝 못 미치는 수준을 보이고 있다. 과학기술혁신에 있어서도 선도국가로 나아가려면 환경 역량의 개선이 필요하다는 것을 확인할 수 있다. 선도국가는 평균을 넘는 것이 목표가 아니라 상대적으로 우월한 역량을 보여야 하기 때문이다.

실제로 1사분면에 위치한 과학기술혁신 상위 역량 보유 국가들은 주체 역량과 환경 역량 모두 높은 것을 확인할 수 있다. 미국, 영국, 중국, 독일, 네덜란드 등과 같은 국가들이 그 예시이다. 글로벌 혁신스코어보드 결과에서 과학기술혁신 역량이 종합적으로 상위권에 위치하기 위해서는 주체 역량과 환경 역량이 조화롭게 높아야 한다는 것을 확인할 수 있다.

[그림 3-13] GIS 요소별 국가 과학기술혁신역량(2021)

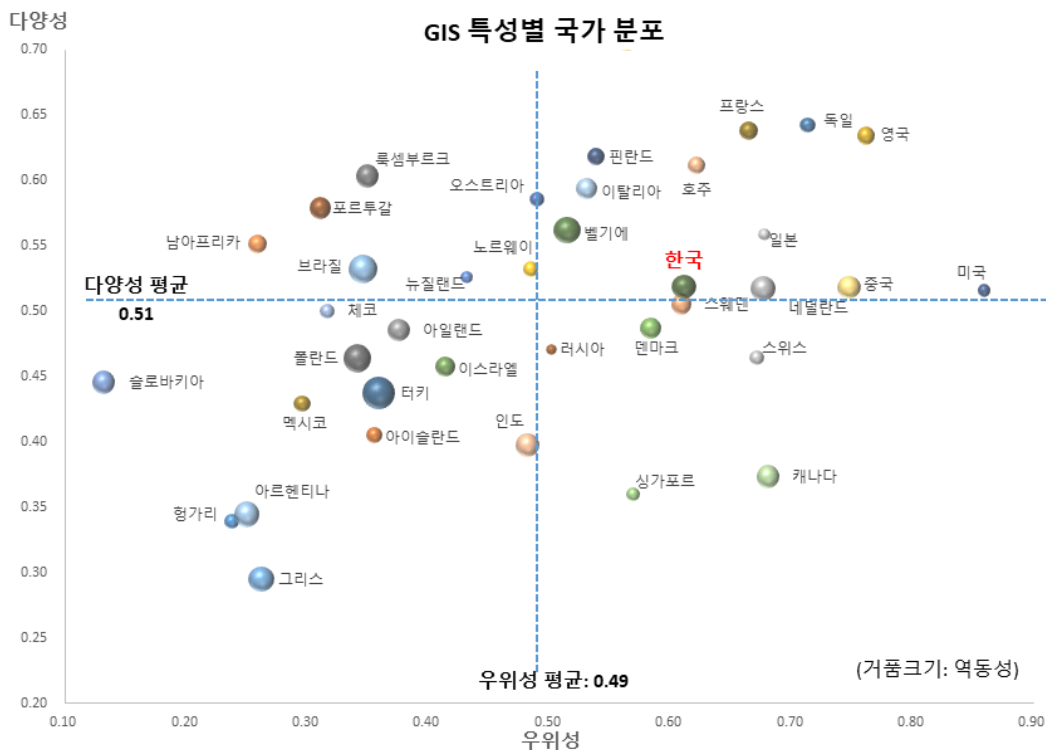


주: 거품의 크기는 글로벌혁신지수(GII)를 의미함

생태계 기반으로 구축된 글로벌 혁신스코어보드는 세 가지 특성으로 구분하여 구축되었다. 현재의 경쟁력을 반영하는 우위성, 지속 가능성의 경쟁력을 나타내는 다양성, 미래 발전 가능성을 고려한 역동성이 그 특성이다. 한국의 경우 모든 특성이 평균 이상의 역량을 가진 것으로 나타났다. 2021년 기준으로 우위성은 11위, 다양성은 17위, 역동성 8위이다. 전술한 바와 같이 평균 이상의 역량이 더 이상 한국의 과학기술혁신의 목표가 될 수 없으므로 부족한 역량을 강화하고 우수한 역량은 유지하는 전략적인 접근이 요구된다.

아래 그림은 우위성과 다양성 역량을 기준으로 거품의 크기로 역동성을 표현한 결과이다. 한국은 1사분면에 위치해서 현재의 경쟁력과 지속가능한 경쟁력이 모두 높은 국가 군으로 영국, 독일, 프랑스 등과 같이 있지만 그 차이는 다소 있는 것으로 나타난다. 특히, 중국, 네덜란드, 미국, 스웨덴 등과 같이 다양성에 있어서 보완이 필요한 것을 확인할 수 있다. 역동성의 경우에는 변동성이 큰 것으로 2, 3사분면에 위치한 국가들이 더 크게 나타나는 경우도 있는 것을 확인할 수 있다. 그렇지만 혁신생태계 관점에서 역동성 역시 중요한 특성이므로 이를 지속적으로 고려해야 한다.

[그림 3-14] GIS 특성별 국가분포(2021)

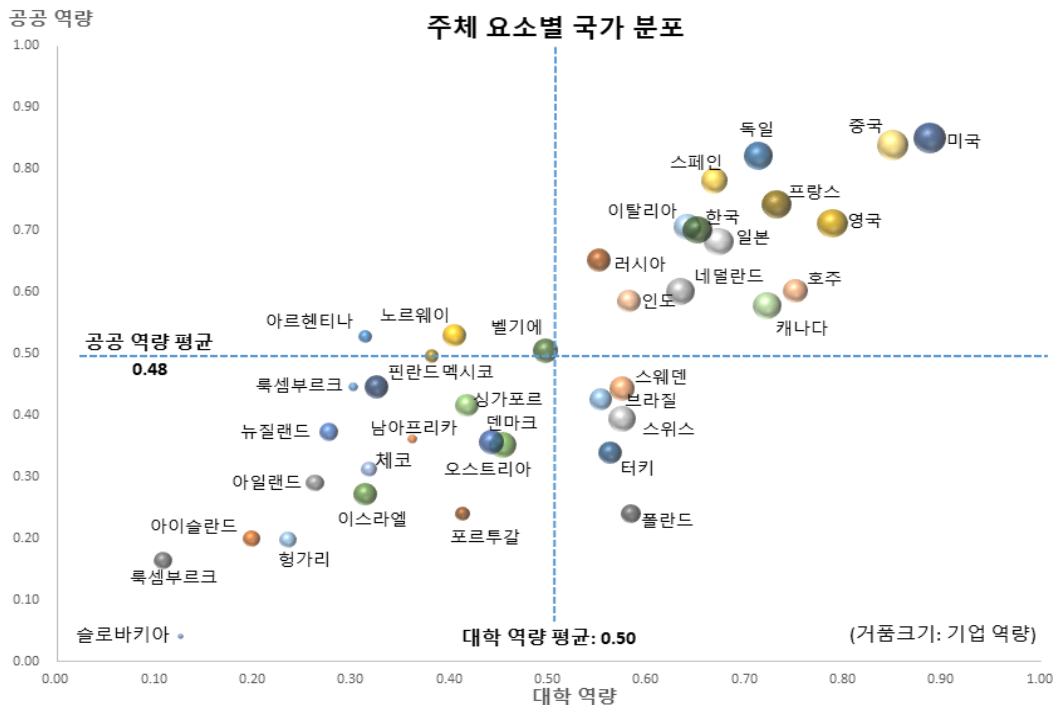


주: 거품의 크기는 역동성을 의미함

글로벌 혁신스코어보드 구축 결과에 따르면, 한국은 주체별 역량에 있어서는 모두 높은 수준을 보이는 것으로 나타났다. 각각 주체의 우위성 결과를 바탕으로 대학 10위, 공공 연구기관 8위, 기업 5위로 전체 38개국 중 상위권에 위치하는 것을 확인할 수 있다. 이는 대학 인력이 공공 연구기관과 기업으로 연결된다는 측면에서 일관성이 있는 결과라 할 수 있겠다. 주체는 아래 그림에서는 제시되지 않지만 낮은 다양성이 문제가 될 수 있기 때문에 주체 역량의 지속가능성을 높이는 것을 항상 유의할 필요가 있다.

세계 최상위 과학기술혁신 역량을 가진 미국과 중국은 주체에 있어 모든 요소가 상위권에 위치하는 것을 아래 그림으로 확인할 수 있다. 주체 역량에 있어서 대학, 공공 연구기관 역량을 봤을 때 상대적으로 낮은 공공 연구기관 역량(4사분면)을 가진 폴란드(27위), 튀르키예(22위), 스위스(12위), 브라질(23위), 스웨덴(13위)과 상대적으로 낮은 대학 역량(2사분면)을 가진 노르웨이(21위), 아르헨티나(38위)를 확인할 수 있다. 각각의 순위를 볼 때, 불균형이 발생한 국가의 경우 몇 국가를 제외하고 낮은 종합적인 글로벌 혁신 수준을 갖고 있음을 확인할 때, 주체 간의 균형도 중요하다는 시사점을 도출할 수 있다. 반면, 핀란드, 오스트리아, 덴마크, 이스라엘 같은 국가들은 대학·공공 연구기관의 역량은 평균이하이지만 기업 역량은 평균 이상으로 나타나는 것도 그 원인을 고찰해 볼 필요가 있다.

[그림 3-15] 주체 요소별 국가분포(2021)

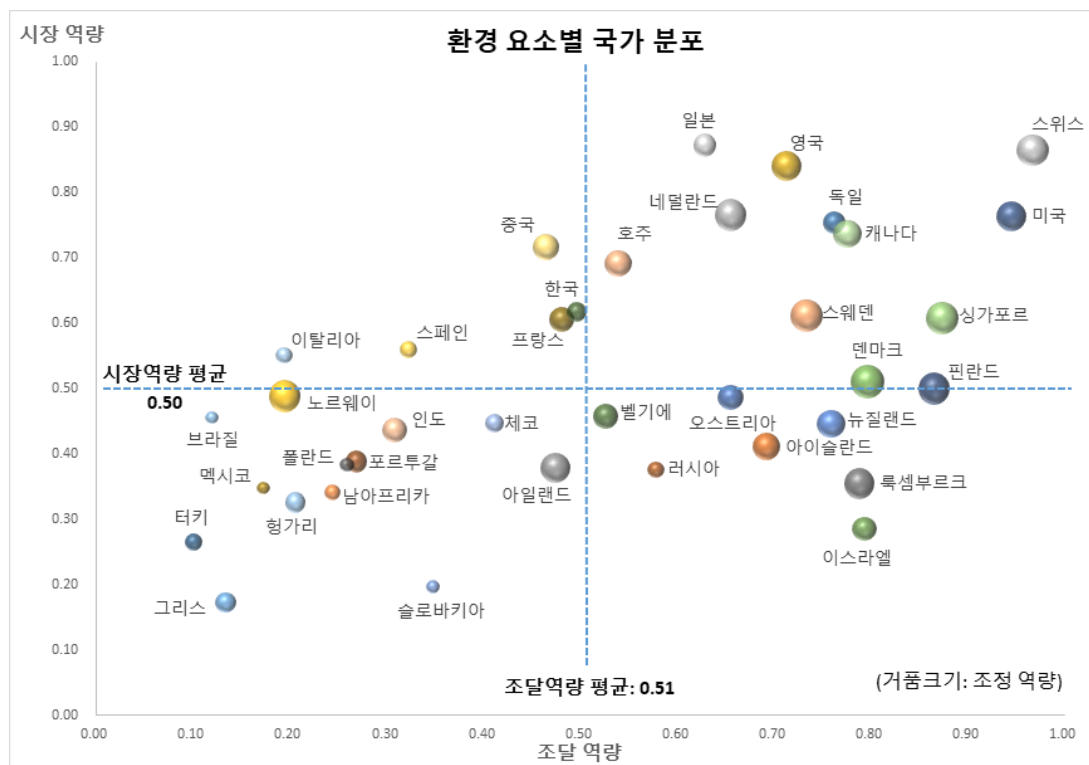


주: 거품의 크기는 기업 역량을 의미함

아래 그림은 환경 요소별 국가 분포를 표시한 그림으로 시장 역량과 조달 역량을 두 축으로 거품의 크기로 조정 역량을 표현하였다. 한국의 경우 조달 환경(20위)과 조정 환경(27위)의 역량이 평균 이하인 것으로 나타난다. 시장 환경의 역량은 10위로 상위에 위치하고 있다. 따라서 낮은 역량을 보이는 조달 환경과 조정 환경의 개선이 요구된다고 할 수 있겠다.

아래 그림에서 보면 싱가포르, 스위스, 캐나다, 미국의 경우 모든 환경 부문의 역량이 우수한 것을 확인할 수 있고 독일, 일본은 조정 환경 역량이 높은 조달 및 시장 환경 역량에 비해 낮은 것으로 나타났다. 환경 부문의 역량의 경우 앞선 결과에서 크게 개선되는 경우가 많기 때문에 낮은 역량을 중심으로 지속적인 투자를 통해 역량을 향상시킬 수 있는 영역이라 볼 수 있다.

[그림 3-16] 환경 요소별 국가분포(2021)



주: 거품의 크기는 조정 역량을 의미함

| 제4장 | 연구역량과 경제성과의 상관관계 분석

제1절 분석의 개요

1. 개요

과학연구성과(SRA, scientific research achievements, 논문, 특허 등)가 경제적 성과로 전환될 수 있는지 여부와 방법을 명확히 밝히는 것은 어렵지만, 과학연구성과의 양과 질은 양의 상관관계가 있고 과학연구성과의 질은 경제성과와 양의 상관관계가 있다(Cao et al., 2020)고 보고된 바 있다. 본 장에서는 연구개발역량¹⁴⁾과 경제성과(GDP)의 상관관계를 혁신주체별(대학, 공공 연구기관, 기업)로 분석해 구축된 지표와 경제성과의 상관관계 유무를 확인하고자 한다. 연구개발역량을 대리하는 지표로 과학연구성과(논문 수, 논문 수준)와 연구개발투입 요소인 연구원 수 및 연구개발투자를 이용하였다.¹⁵⁾

2. 분석 방법

○ 분석 대상 지표 (GIS 지표 사용)

- 38개 국가별 대학부문 연구역량(연구원 수, R&D 투자, 논문 수, 논문 수준), 38개 국가별 공공 부문 연구역량(연구원 수, R&D 투자, 논문 수, 논문 수준), 38개 국가별 기업부문 연구역량(연구원 수, R&D 투자, 논문 수, 논문 수준)
- 경제성과: 38개 국가별 GDP

○ 분석 대상 년도: 2009년~2021년

- 결측 값은 최근 이웃 값으로 대체하고 전체 기간이 없는 국가는 분석에서 제외

○ 분석 대상 국가 (38개국)

- 그리스, 남아프리카, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 덴마크, 독일, 러시아, 룩셈부르크, 멕시코, 미국, 벨기에, 브라질, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 싱가포르, 아르헨티나, 아이슬란드, 아일랜드, 영국, 오스트리아, 이스라엘, 이탈리아, 인도, 일본, 중국, 체코, 캐나다, 튀르키예, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 한국, 헝가리, 호주

○ 분석 도구 : STATA

14) 본 장의 연구역량은 연구기관이 투입 또는 산출한 정량데이터를 의미하며, 연구원 수, 연구개발투자, 논문 수 및 논문 수준 지표로 평가하였음

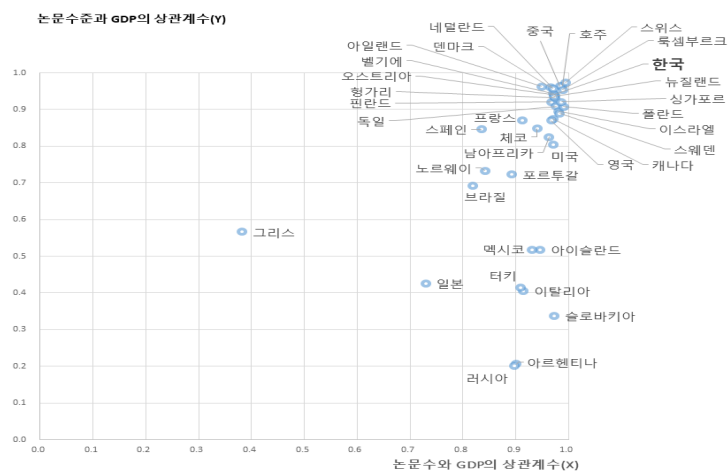
15) 개별 국가의 데이터를 기준으로 상관관계를 살펴본 것으로 국가별로 특성유무를 확인하기 위한 분석임을 밝혀둔다.

제2절 연구개발 역량과 경제성과의 상관관계¹⁶⁾

□ 대학 연구역량과 경제성과

대학의 논문 수와 경제성과는 37개 국가에서 높은 양의 상관관계를 보인 가운데, 스위스, 호주, 중국, 한국은 특히 높은 상관관계를 보였다. 논문 수준의 경우, 러시아, 아르헨티나 등에서 유의하지 않게 나타났다.

[그림 4-1] 국가별 대학 연구역량과 경제성과의 상관관계



<표 4-1> 국가별 대학 연구역량과 경제성과의 상관관계

국가명	논문수와 GDP의 상관계수	논문수준과 GDP의 상관계수	국가명	논문수와 GDP의 상관계수	논문수준과 GDP의 상관계수
아르헨티나	0.90***	0.21	일본	0.73***	0.43
호주	0.99***	0.97***	한국	0.97***	0.94***
오스트리아	0.97***	0.94***	룩셈부르크	0.99***	0.95***
벨기에	0.97***	0.94***	멕시코	0.93***	0.52*
브라질	0.82***	0.69***	네덜란드	0.97***	0.96***
캐나다	0.97***	0.88***	뉴질랜드	0.97***	0.94***
중국	0.98***	0.96***	노르웨이	0.84***	0.73***
체코	0.94***	0.85***	폴란드	0.99***	0.91***
덴마크	0.97***	0.96***	포르투갈	0.89***	0.72***
핀란드	0.97***	0.92***	러시아	0.90***	0.20
프랑스	0.91***	0.87***	싱가포르	0.99***	0.92***
독일	0.98***	0.91***	슬로바키아	0.97***	0.34
그리스	0.38	0.57**	남아프리카	0.96***	0.83***
헝가리	0.97***	0.93***	스페인	0.83***	0.85***
아이슬란드	0.95***	0.52*	스웨덴	0.98***	0.89***
인도	0.98***	-0.23	스위스	0.99***	0.97***
아일랜드	0.95***	0.96***	튀르키예	0.91***	0.42
이스라엘	0.98***	0.89***	영국	0.97***	0.87***
이탈리아	0.91***	0.41	미국	0.97***	0.80***

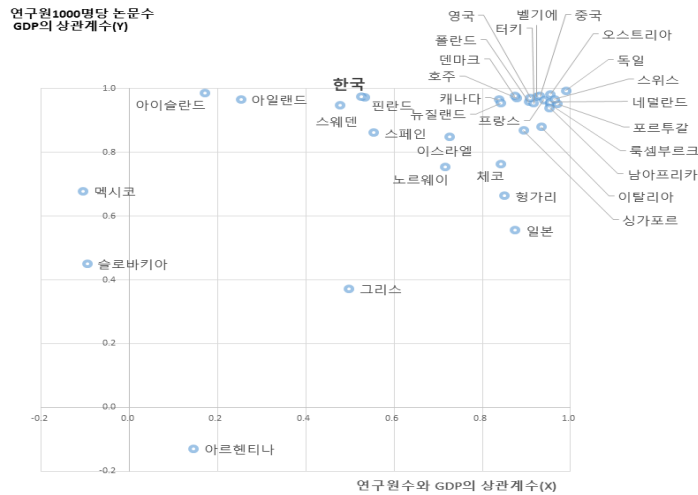
주: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

16) 이하 그래프는 x, y축의 관계가 의미있는 것이 아니라 두 가지 변수 결과를 동시에 표시하기 위함임을 밝혀둔다.

□ 대학의 연구원 역량과 경제성과

대학의 연구원 수와 경제성과는 많은 국가에서 양의 상관관계를 나타내며 독일은 특별히 강한 상관관계를 보였다. 한국은 연구원 수와의 상관관계는 높지 않고 연구원 1000명당 논문 수에서는 높은 상관관계를 보였다. 멕시코와 슬로바키아는 음의 상관관계이나 유의하지는 않았다.

[그림 4-2] 국가별 대학 연구원 역량과 경제성과의 상관관계



<표 4-2> 국가별 대학 연구원 역량과 경제성과의 상관관계

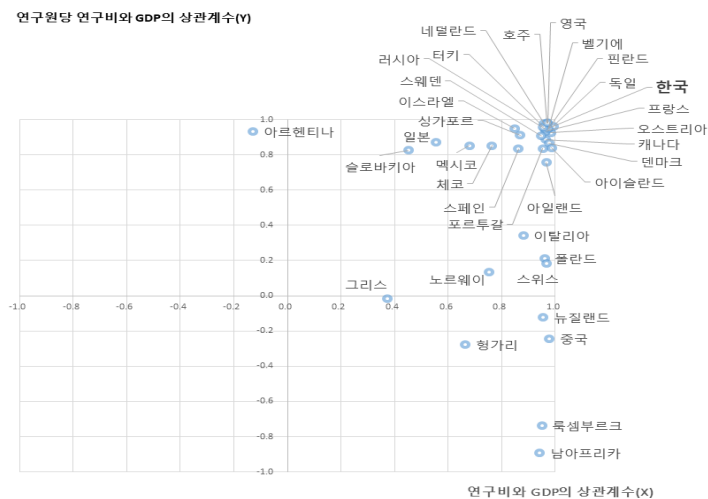
국가명	연구원수와 GDP의 상관계수	연구원 1000명당 논문수와 GDP의 상관계수	국가명	연구원수와 GDP의 상관계수	연구원 1000명당 논문수와 GDP의 상관계수
아르헨티나	0.15	0.88***	일본	0.87***	-0.04
호주	0.88***	0.99***	한국	0.53*	0.96***
오스트리아	0.95***	0.95***	룩셈부르크	0.96***	0.94***
벨기에	0.92***	0.90***	멕시코	-0.11	0.93***
브라질	n.a.	n.a.	네덜란드	0.95***	0.91***
캐나다	0.84***	0.84***	뉴질랜드	0.84***	-0.35
중국	0.93***	0.16	노르웨이	0.72***	0.87***
체코	0.84***	0.71***	폴란드	0.91***	0.50*
덴마크	0.87***	0.98***	포르투갈	0.97***	0.80***
핀란드	0.53*	0.89***	러시아	-0.29	0.88***
프랑스	0.94***	0.24	싱가포르	0.89***	0.97***
독일	0.99***	0.66**	슬로바키아	-0.10	0.91***
그리스	0.50	0.32	남아프리카	0.95***	0.83***
헝가리	0.85***	-0.42	스페인	0.55**	0.72***
아이슬란드	0.17	0.81***	스웨덴	0.48*	0.94***
아일랜드	0.25	0.17	스위스	0.96***	0.45
이스라엘	0.73**	0.83***	튀르키예	0.92***	0.74***
이탈리아	0.93***	0.89***	영국	0.91***	0.90***
			미국	n.a.	n.a.

주: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

□ 대학의 R&D투자 역량과 경제성과

대학 R&D투자와 경제성과는 높은 상관관계를 갖는 것으로 나타났으며, 아르헨티나, 그리스는 낮고 유의하지 않았다. 연구원 1인당 R&D투자와 경제성과도 높은 상관관계를 보였으며, 두 지표와 경제성과의 상관관계는 영국, 호주, 벨기에, 핀란드, 독일, 한국 등이 특히 높았다.

[그림 4-3] 국가별 대학 R&D투자 역량과 경제성과의 상관관계



<표 4-3> 국가별 대학 R&D투자 역량과 경제성과의 상관관계

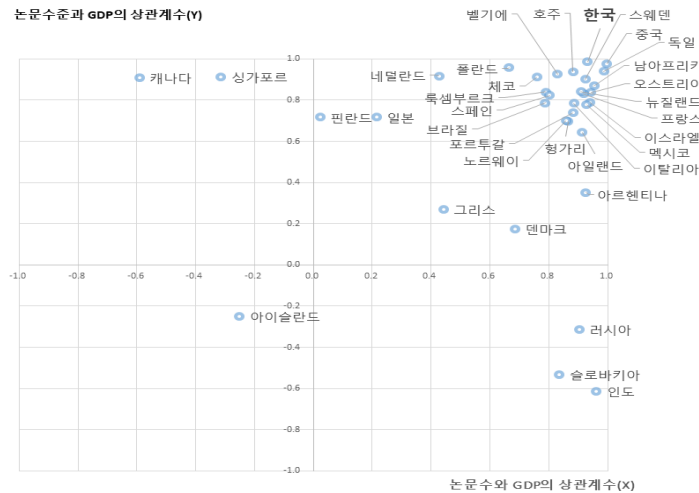
국가명	연구비와 GDP의 상관계수	연구원당 연구비와 GDP의 상관계수	국가명	연구비와 GDP의 상관계수	연구원당 연구비와 GDP의 상관계수
아르헨티나	-0.13	0.93***	일본	0.56**	0.87***
호주	0.97***	0.98***	한국	0.97***	0.95***
오스트리아	0.98***	0.93***	룩셈부르크	0.95***	-0.74***
벨기에	0.97***	0.96***	멕시코	0.68**	0.85***
브라질	n.a.	n.a.	네덜란드	0.96***	0.98***
캐나다	0.97***	0.89***	뉴질랜드	0.95***	-0.12
중국	0.98***	-0.25	노르웨이	0.75***	0.14
체코	0.76***	0.85***	폴란드	0.96***	0.21
덴마크	0.98***	0.87***	포르투갈	0.95***	0.84***
핀란드	0.97***	0.95***	러시아	0.96***	0.95***
프랑스	0.96***	0.93***	싱가포르	0.87***	0.91***
독일	0.99***	0.96***	슬로바키아	0.45	0.83***
그리스	0.37	-0.02	남아프리카	0.94***	-0.89***
헝가리	0.66**	-0.28	스페인	0.86***	0.83***
아이슬란드	0.99***	0.84***	스웨덴	0.95***	0.91***
인도	n.a.	n.a.	스위스	0.97***	0.18
아일랜드	0.97***	0.76***	튀르키예	0.95***	0.96***
이스라엘	0.85***	0.95***	영국	0.97***	0.98***
이탈리아	0.88***	0.34	미국	0.96***	n.a.

주: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

□ 공공연구기관의 연구역량과 경제성과

공공연구기관의 논문 수 및 논문수준과 경제성과의 상관관계는 중국이 특히 높게 나타났고, 논문 수에서는 남아프리카 공화국과 인도가 논문수준에서는 한국과 폴란드가 높게 나타났다.

[그림 4-4] 국가별 공공연구기관 연구역량과 경제성과의 상관관계



<표 4-4> 국가별 공공연구기관 연구역량과 경제성과의 상관관계

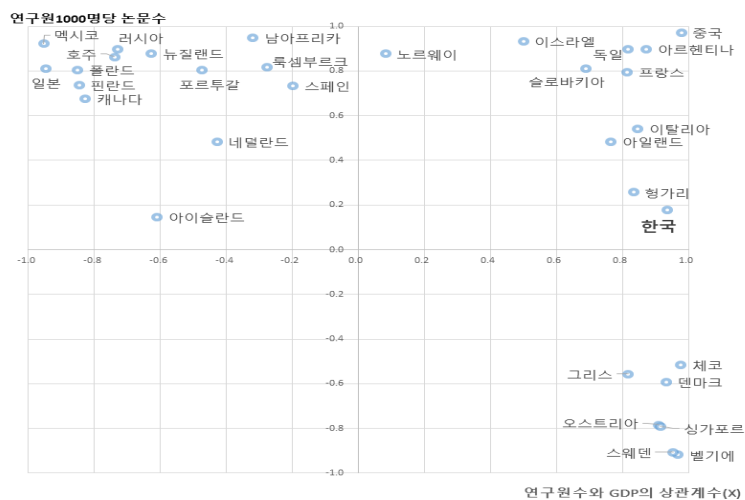
국가명	논문수와 GDP의 상관계수	논문수준과 GDP의 상관계수	국가명	논문수와 GDP의 상관계수	논문수준과 GDP의 상관계수
아르헨티나	0.93***	0.35	일본	0.21	0.72***
호주	0.88***	0.94***	한국	0.93***	0.99***
오스트리아	0.94***	0.84***	룩셈부르크	0.79***	0.84***
벨기에	0.83***	0.93***	멕시코	0.93***	0.78***
브라질	0.79***	0.79***	네덜란드	0.43	0.92***
캐나다	-0.59**	0.91***	뉴질랜드	0.91***	0.84***
중국	1.00***	0.98***	노르웨이	0.86***	0.70***
체코	0.76***	0.91***	폴란드	0.66**	0.96***
덴마크	0.68***	0.18	포르투갈	0.88***	0.74***
핀란드	0.02	0.72***	러시아	0.90***	-0.31
프랑스	0.92***	0.83***	싱가포르	-0.32	0.91***
독일	0.99***	0.94***	슬로바키아	0.84***	-0.53*
그리스	0.44	0.27	남아프리카	0.96***	0.87***
헝가리	0.87***	0.70***	스페인	0.80***	0.82***
아이슬란드	-0.25	-0.25	스웨덴	0.92***	0.90***
인도	0.96***	-0.61**	스위스	0.97***	0.92***
아일랜드	0.91***	0.64**	튀르키예	0.84***	-0.24
이스라엘	0.94***	0.79***	영국	0.98***	0.81***
이탈리아	0.89***	0.79***	미국	0.77***	0.84***

주: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

□ 공공연구기관의 연구원 역량과 경제성과

공공연구기관의 연구원 역량(연구원 수 및 연구원 1000명당 논문 수)과 경제성과 상관관계는 둘 다 양의 상관관계인 경우(중국, 아르헨티나, 독일 등)와 연구원 수(음), 연구원 1000명당 논문 수(양)인 경우(멕시코, 일본 폴란드 등) 및 그 반대인 경우(스웨덴, 벨기에 등)로 나뉘었다.

[그림 4-5] 국가별 공공연구기관 연구원 역량과 경제성과의 상관관계



<표 4-5> 국가별 공공연구기관 연구원 역량과 경제성과의 상관관계

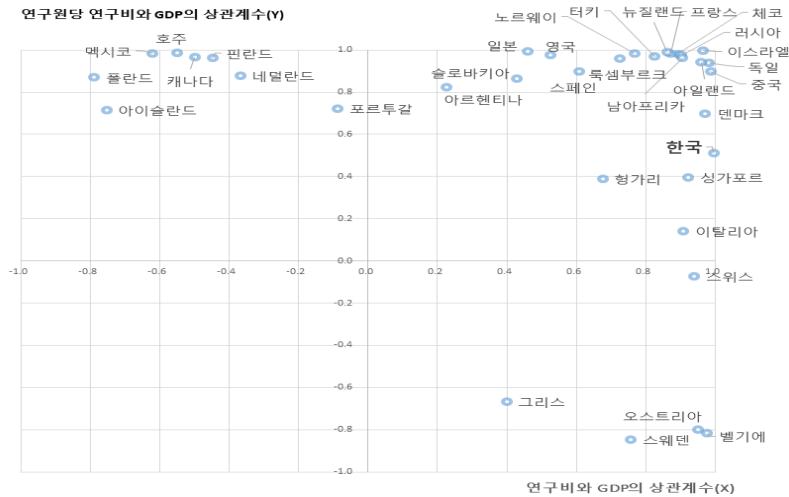
국가명	연구원수와 GDP의 상관계수	연구원 1000명당 논문수와 GDP의 상관계수	국가명	연구원수와 GDP의 상관계수	연구원 1000명당 논문수와 GDP의 상관계수
아르헨티나	0.87***	0.90***	일본	-0.95***	0.81***
호주	-0.74***	0.86***	한국	0.94***	0.18
오스트리아	0.91***	-0.78***	룩셈부르크	-0.28	0.82***
벨기에	0.97***	-0.92***	멕시코	-0.95***	0.92***
브라질	n.a.	n.a.	네덜란드	-0.43	0.48*
캐나다	-0.83***	0.68**	뉴질랜드	-0.63**	0.88***
중국	0.98***	0.97***	노르웨이	0.08	0.88***
체코	0.98***	-0.51*	폴란드	-0.85***	0.81***
덴마크	0.93***	-0.59**	포르투갈	-0.48*	0.81***
핀란드	-0.85***	0.74***	러시아	-0.73***	0.90***
프랑스	0.81***	0.80***	싱가포르	0.91***	-0.79***
독일	0.82***	0.90***	슬로바키아	0.69***	0.81***
그리스	0.82***	-0.56*	남아프리카	-0.32	0.95***
헝가리	0.83***	0.26	스페인	-0.20	0.73***
아이슬란드	-0.61**	0.15	스웨덴	0.95***	-0.91***
인도	n.a.	n.a.	스위스	0.81***	-0.11
아일랜드	0.76***	0.48*	튀르키예	0.31	0.78***
이스라엘	0.50	0.93***	영국	-0.77***	0.96***
이탈리아	0.85***	0.54*	미국	n.a.	n.a.

주: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

□ 공공연구기관의 R&D투자 역량과 경제성과

공공연구기관의 연구개발투자와 경제성과의 관계는 대부분 양의 상관관계를 갖으나 폴란드, 아이슬란드, 멕시코, 호주, 캐나다 등은 음의 상관관계로 나타났고, 연구원당 연구개발투자와 경제성과의 상관관계도 대부분 양이었으나 스웨덴, 벨기에, 오스트리아, 그리스는 음의 상관관계로 나타났다.

[그림 4-6] 국가별 공공연구기관 R&D투자 역량과 경제성과의 상관관계



<표 4-6> 국가별 공공연구기관 R&D투자 역량과 경제성과의 상관관계

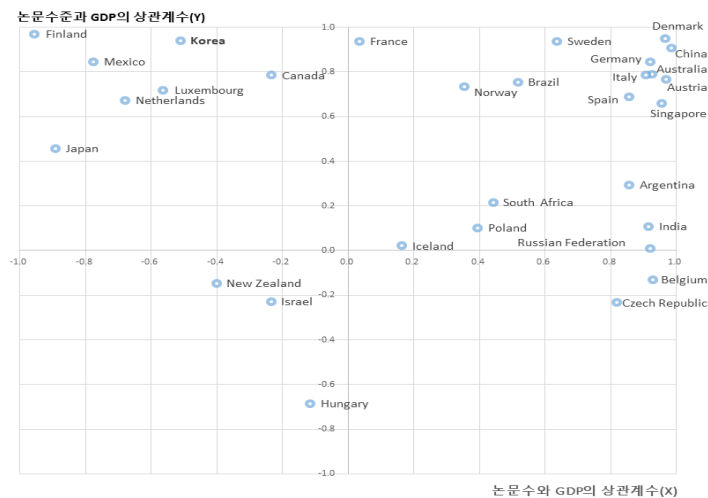
국가명	연구비와 GDP의 상관계수	연구원당 연구비와 GDP의 상관계수	국가명	연구비와 GDP의 상관계수	연구원당 연구비와 GDP의 상관계수
아르헨티나	0.23	0.82***	일본	0.46	1.00***
호주	-0.55*	0.99***	한국	0.99***	0.51*
오스트리아	0.95***	-0.80***	룩셈부르크	0.72***	0.96***
벨기에	0.98***	-0.82***	멕시코	-0.62**	0.99***
브라질	n.a.	n.a.	네덜란드	-0.37	0.88***
캐나다	-0.50*	0.97***	뉴질랜드	0.86***	0.99***
중국	0.99***	0.90***	노르웨이	0.77***	0.98***
체코	0.89***	0.98***	폴란드	-0.79***	0.87***
덴마크	0.97***	0.70***	포르투갈	-0.09	0.72***
핀란드	-0.45	0.96***	러시아	0.90***	0.98***
프랑스	0.87***	0.98***	싱가포르	0.92***	0.40
독일	0.98***	0.94***	슬로바키아	0.43	0.87***
그리스	0.40	-0.67**	남아프리카	0.91***	0.96***
헝가리	0.68**	0.39	스페인	0.61**	0.90***
아이슬란드	-0.75***	0.72***	스웨덴	0.76***	-0.85***
인도	n.a.	n.a.	스위스	0.94***	-0.07
아일랜드	0.96***	0.94***	튀르키예	0.83***	0.97***
이스라엘	0.96***	1.00***	영국	0.53*	0.98***
이탈리아	0.91***	0.14	미국	0.87***	n.a.

주: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

□ 기업의 연구역량과 경제성과

기업 논문 수와 경제성과는 중국, 덴마크, 오스트리아 등 16개 국가에서 유의한 양의 상관관계를 보였고, 핀란드, 일본, 멕시코, 한국 등 6개 국가에서는 유의미한 음의 상관관계를 보였다.

[그림 4-7] 국가별 기업 연구역량과 경제성과의 상관관계



<표 4-7> 국가별 기업 연구역량과 경제성과의 상관관계

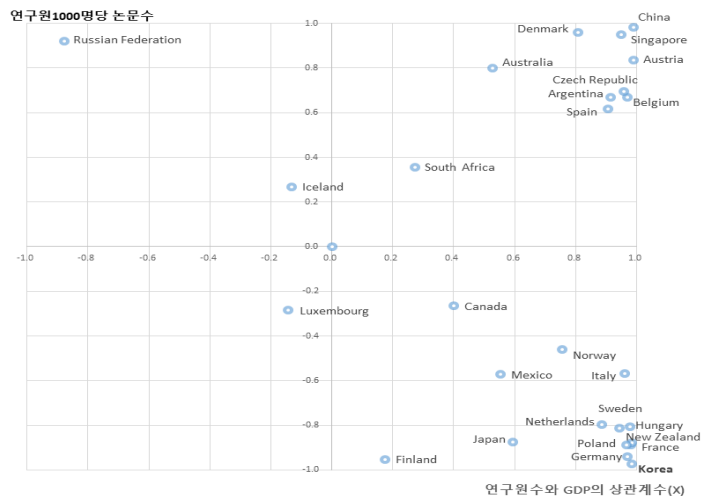
국가명	논문수와 GDP의 상관계수	논문수준과 GDP의 상관계수	국가명	논문수와 GDP의 상관계수	논문수준과 GDP의 상관계수
아르헨티나	0.86***	0.29	일본	-0.89***	0.46
호주	0.93***	0.79***	한국	-0.51*	0.94***
오스트리아	0.97***	0.77***	룩셈부르크	-0.56**	0.72***
벨기에	0.93***	-0.13	멕시코	-0.78***	0.85***
브라질	0.52*	0.76***	네덜란드	-0.68**	0.67**
캐나다	-0.23	0.79***	뉴질랜드	-0.40	-0.15
중국	0.99***	0.91***	노르웨이	0.35	0.73***
체코	0.82***	-0.23	폴란드	0.39	0.10
덴마크	0.97***	0.95***	포르투갈	n.a.	n.a.
핀란드	-0.96***	0.97***	러시아	0.92***	0.01
프랑스	0.03	0.94***	싱가포르	0.96***	0.66**
독일	0.92***	0.85***	슬로바키아	n.a.	n.a.
그리스	n.a.	n.a.	남아프리카	0.44	0.22
헝가리	-0.12	-0.68***	스페인	0.85***	0.69***
아이슬란드	0.16	0.02	스웨덴	0.64**	0.94***
인도	0.91***	0.11	스위스	-0.20	0.79***
아일랜드	n.a.	n.a.	튀르키예	0.96***	0.57**
이스라엘	-0.24	-0.23	영국	0.46	0.92***
이탈리아	0.91***	0.79***	미국	-0.29	0.81***

주: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

□ 기업의 연구원 역량과 경제성과

기업의 연구원 수와 경제성과는 29개 국가에서 유의한 양의 상관관계를 보였고 러시아만 유의한 음의 상관관계를 보였다. 반면, 연구원 1000명당 논문 수와 경제성과는 중국, 덴마크, 싱가포르 등 9개 국가는 강한 양의 상관관계를, 한국 핀란드, 독일 등 10여개 국가는 강한 음의 상관관계를 보였다.

[그림 4-8] 국가별 기업 연구원 역량과 경제성과의 상관관계



<표 4-8> 국가별 기업 연구원 역량과 경제성과의 상관관계

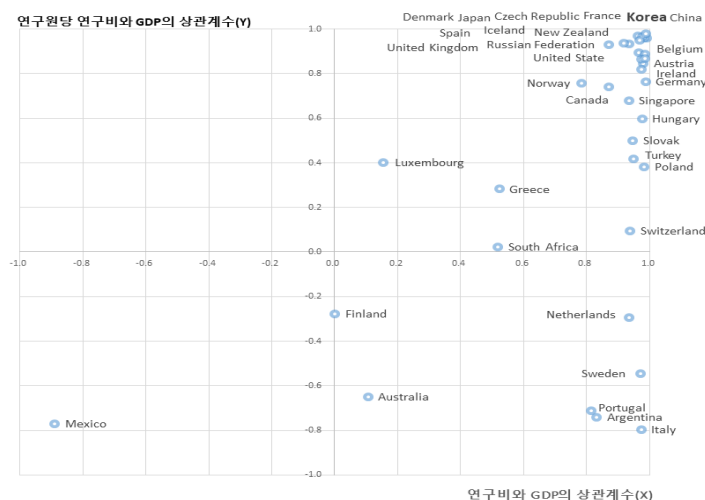
국가명	연구원수와 GDP의 상관계수	연구원 1000명당 논문수와 GDP의 상관계수	국가명	연구원수와 GDP의 상관계수	연구원 1000명당 논문수와 GDP의 상관계수
아르헨티나	0.92***	0.67**	일본	0.59**	-0.87***
호주	0.53*	0.80***	한국	0.98***	-0.97***
오스트리아	0.99***	0.83***	룩셈부르크	-0.14	-0.29
벨기에	0.97***	0.67**	멕시코	0.55**	-0.57**
브라질	n.a.	n.a.	네덜란드	0.89***	-0.80***
캐나다	0.40	-0.27	뉴질랜드	0.99***	-0.88***
중국	0.99***	0.98***	노르웨이	0.76***	-0.46
체코	0.96***	0.70***	폴란드	0.97***	-0.89***
덴마크	0.81***	0.96***	포르투갈	0.90***	n.a.
핀란드	0.17	-0.95***	러시아	-0.88***	0.92***
프랑스	0.98***	-0.89***	싱가포르	0.95***	0.95***
독일	0.97***	-0.94***	슬로바키아	0.94***	n.a.
그리스	0.86***	n.a.	남아프리카	0.27	0.36
헝가리	0.98***	-0.81***	스페인	0.91***	0.62**
아이슬란드	-0.13	0.27	스웨덴	0.94***	-0.81***
인도	n.a.	n.a.	스위스	0.87***	-0.90***
아일랜드	0.88***	n.a.	튀르키예	0.91***	0.17
이스라엘	n.a.	n.a.	영국	0.98***	-0.90***
이탈리아	0.96***	-0.57**	미국	0.96***	-0.94***

주: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

□ 기업의 R&D투자 역량과 경제성과

기업의 연구개발투자와 경제성과는 33개 국가에서 양의 상관관계를 보여 기업의 연구개발투자와 경제성과 간에는 매우 밀접한 관계가 있음을 보여 주었고, 연구원 1인당 연구개발투자와 경제성과에서는 이탈리아, 아르헨티나, 포르투갈 등에서 음의 상관관계가 나타나기도 하였다.

[그림 4-9] 국가별 기업 R&D투자 역량과 경제성과의 상관관계



<표 4-9> 국가별 기업 R&D투자 역량과 경제성과의 상관관계

국가명	연구비와 GDP의 상관계수	연구원당 연구비와 GDP의 상관계수	국가명	연구비와 GDP의 상관계수	연구원당 연구비와 GDP의 상관계수
아르헨티나	0.83***	-0.74***	일본	0.98***	0.97***
호주	0.11	-0.65**	한국	0.99***	0.98***
오스트리아	0.98***	0.85***	룩셈부르크	0.16	0.40
벨기에	0.97***	0.90***	멕시코	-0.89***	-0.77***
브라질	n.a.	n.a.	네덜란드	0.94***	-0.29
캐나다	0.87***	0.74***	뉴질랜드	0.97***	0.86***
중국	0.99***	0.96***	노르웨이	0.78***	0.76***
체코	0.98***	0.96***	폴란드	0.98***	0.38
덴마크	0.96***	0.97***	포르투갈	0.81***	-0.71***
핀란드	0.00	-0.28	러시아	0.87***	0.93***
프랑스	0.99***	0.89***	싱가포르	0.93***	0.68**
독일	0.99***	0.77***	슬로바키아	0.95***	0.50*
그리스	0.52*	0.28	남아프리카	0.52*	0.02
헝가리	0.98***	0.60**	스페인	0.92***	0.94***
아이슬란드	0.94***	0.94***	스웨덴	0.97***	-0.55*
인도	n.a.	n.a.	스위스	0.94***	0.09
아일랜드	0.98***	0.82***	튀르키예	0.95***	0.42
이스라엘	0.97***	n.a.	영국	0.98***	0.87***
이탈리아	0.97***	-0.79***	미국	0.97***	0.95***

주: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

제3절 소결

연구역량과 경제성과의 상관관계가 0.9이상인 국가 수는 주체별로 차이가 있었다. 대학은 논문 수가 32개 국가로 가장 많았고, 공공연구기관은 연구원 당 연구개발투자가 19개 국가, 기업은 연구개발투자가 25개 국가로 가장 많았다. 중국은 연구원 1000명당 논문 수와 연구원 당 연구개발투자를 제외한 모든 지표에서 0.9이상의 양의 상관관계를 보였다.

〈표 4-10〉 연구역량과 경제성과의 상관관계가 0.9이상인 국가 (주체별)

구분	경제성과(GDP)와 상관관계 ±0.90 이상					
	논문 수	논문 수준	연구원 수	연구원 1000명 당 논문 수	연구개발 투자	연구원 당 연구개발투자
대학	스위스, 폴란드, 룩셈부르크, 호주, 싱가포르, 인도, 중국, 스웨덴, 이스라엘, 독일, 오스트리아, 헝가리, 슬로바키아, 한국 , 뉴질랜드, 벨기에, 미국, 네덜란드, 캐나다, 영국, 핀란드, 덴마크, 남아프리카, 아일랜드, 이탈리아, 체코, 멕시코, 아르헨티나, 프랑스, 튀르키예, 아르헨티나, 러시아	스위스, 호주, 중국, 아일랜드, 덴마크, 네덜란드, 룩셈부르크, 벨기에, 한국 , 오스트리아, 뉴질랜드, 헝가리, 핀란드, 싱가포르, 독일, 폴란드	독일, 포르투갈, 스위스, 룩셈부르크, 네덜란드, 오스트리아, 남아프리카, 프랑스, 이탈리아, 중국, 벨기에, 튀르키예, 영국, 폴란드	호주, 덴마크, 싱가포르, 한국 , 오스트리아, 스웨덴, 룩셈부르크, 멕시코, 네덜란드, 슬로바키아, 벨기에, 영국	독일, 아이슬란드, 오스트리아, 중국, 덴마크, 벨기에, 한국 , 핀란드, 영국, 호주, 아일랜드, 스위스, 캐나다, 프랑스, 러시아, 폴란드, 미국, 네덜란드, 튀르키예, 뉴질랜드, 포르투갈, 룩셈부르크, 스웨덴, 남아프리카	호주, 영국, 네덜란드, 독일, 튀르키예, 벨기에, 이스라엘, 한국 , 러시아, 핀란드, 프랑스, 아르헨티나, 오스트리아, 싱가포르, 스웨덴
공공연구기관	중국, 독일, 영국, 스위스, 인도, 남아프리카, 오스트리아, 이스라엘, 한국 , 멕시코, 아르헨티나, 스웨덴, 프랑스, 아일랜드, 뉴질랜드, 러시아	한국 , 중국, 폴란드, 독일, 호주, 벨기에, 스위스, 네덜란드, 싱가포르, 체코, 캐나다, 스웨덴	중국, 체코, 벨기에, 스웨덴, 한국 , 덴마크, 싱가포르, 오스트리아 (-) 일본, 멕시코	중국, 영국, 남아프리카, 이스라엘, 멕시코, 러시아, 독일, 아르헨티나 (-) 스웨덴, 벨기에	한국 , 중국, 독일, 벨기에, 덴마크, 이스라엘, 아일랜드, 오스트리아, 스위스, 싱가포르, 이탈리아, 남아프리카, 러시아	이스라엘, 일본, 뉴질랜드, 호주, 멕시코, 프랑스, 노르웨이, 체코, 영국, 러시아, 튀르키예, 캐나다, 남아프리카, 핀란드, 룩셈부르크, 아일랜드, 독일, 스페인, 중국
기업	중국, 오스트리아, 덴마크, 튀르키예, 싱가포르, 벨기에, 호주, 독일, 러시아, 인도, 이탈리아 (-) 핀란드	핀란드, 덴마크, 한국 , 프랑스, 스웨덴, 영국, 중국	오스트리아, 중국, 뉴질랜드, 한국 , 프랑스, 헝가리, 영국, 벨기에, 독일, 폴란드, 미국, 이탈리아, 체코, 싱가포르, 스웨덴, 슬로바키아, 아르헨티나, 튀르키예, 스페인, 포르투갈	중국, 덴마크, 싱가포르, 러시아 (-) 스위스, 영국, 독일, 미국, 핀란드, 한국	중국, 한국 , 독일, 프랑스, 영국, 체코, 폴란드, 오스트리아, 일본, 헝가리, 아일랜드, 뉴질랜드, 이탈리아, 이스라엘, 스웨덴, 미국, 벨기에, 덴마크, 튀르키예, 슬로바키아, 스위스, 아이슬란드, 네덜란드, 싱가포르, 스페인	한국 , 덴마크, 일본, 중국, 체코, 미국, 스페인, 아이슬란드, 러시아, 벨기에

연구역량과 경제성과의 상관관계를 보다 자세히 살펴보면, 대부분의 국가에서 대학과 연구기관의 논문 수 및 논문 수준이 경제성과(GDP)와 양의 높은 상관관계를 나타내어 과학연구성과가 경제성과와 양의 상관관계가 있다는 기존 연구 결과를 지지하고 있다. 다만, 기업의 경우는 아직 대학만큼 많은 국가에서 양의 상관관계를 나타내지는 않고 있으며, 오히려 핀란드와 같이 음의 상관관계를 나타내는 국가도 있다.

기업의 경우, 경제성과와의 상관관계는 연구 역량이나 연구원 역량 보다 R&D투자 역량에서 더 많은 국가가 양의 상관관계를 나타냈다. 특히 논문 수의 경우에는 6개 국가에서 경제성과와 음의 상관관계를 보였고, 연구원 1000명당 논문 수의 경우는 15개 국가에서 음의 상관관계를 보였다. 정리하면, 연구역량과 경제성과의 상관관계는 혁신의 주체별 및 국가별로 차이가 있으며, 특히 경제성과를 주도하는 기업의 경우에는 국가별로 더 큰 차이가 나타나고 있다.

특히, 연구원 수와 경제성과 간 양의 상관관계를 갖는 국가 수가 29개로 대학(28개국)과 연구기관(17개국)을 넘고 있는데, 이는 대부분의 국가에서 기업의 경우, 논문 수와 달리, 연구원 수나 연구비투자가 경제성과로 나타나야 한다는 압력이 대학, 연구기관 보다 강함을 의미할 수 있다.

같은 맥락에서 연구기관의 경우, 연구원 수나, 연구비투자가 경제성과와 음의 상관관계를 갖는 국가들이 많이 나타나는 것은 기업과 비교할 때, 연구기관은 기초연구 등을 위해 경제성과 창출에서 보다 자유로운 상황에 있음을 나타내는 것으로 이해할 수 있다.

〈표 4-11〉 연구역량과 경제성과의 상관관계(국가 수)

구 분		대학			연구기관			기업		
		+	유의하지 않음	-	+	유의하지 않음	-	+	유의하지 않음	-
연구 역량	논문 수	37	1	0	31	6	1	16	16	6
	논문 수준	31	7	0	30	6	2	22	15	1
연구원 역량	연구원 수	28	10	0	17	10	11	29	8	1
	연구원 1000명 당 논문 수	27	11	0	24	7	7	10	13	15
R&D 투자 역량	연구비	33	5	0	24	9	5	32	5	1
	연구원당 연구비	25	11	2	27	7	4	21	11	6

| 제5장 | 종합 및 시사점

제1절 종합

글로벌 혁신스코어보드는 글로벌혁신체계 내에서 이루어지고 있는 국가 수준의 혁신활동을 종합적으로 측정·평가하기 위해 생태계를 모사한 지표체계를 구축하고 이를 통해 우위성 중심의 단편적인 성과 측정을 넘어 다양성과 역동성을 포함한 다면적이고 종합적인 혁신역량을 평가하고자 하였다. 지표는 주체와 환경 및 특성으로 구분하고 이를 구성하기 위한 세부 지표로 혁신체계 이론에서 제시하고 있는 혁신 속성을 최대한 활용하고자 하였다.

주체에는 과학기술혁신을 실제 수행하는 대학, 공공연구기관, 기업이 있고, 환경에는 인력과 기술 및 자본을 제공하는 조달 환경과 주체가 생산한 혁신제품이 거래되는 시장 환경과 정부의 지원 및 규제 등을 포함한 생태계 전반을 제어하는 조정 환경이 있으며, 특성에는 주체 및 환경의 우수성을 나타내는 우위성, 혁신 활동 또는 조달 및 시장의 분산 정도를 나타내는 다양성, 상호작용 및 인력, 기술, 자본의 투입 정도로 본 역동성이 있다. 지표체계는 혁신체계 구성요소(주체, 환경)와 생태계 특성(우위성, 다양성, 역동성)을 두 축으로 하는 2차원 구조이며, 이 틀을 이용하여 국가별 혁신역량을 측정, 비교, 평가할 수 있는 40개 세부지표로 구성하였다.

대학부문 우위성은 2009년~2021년, SciVal 및 MSTI 데이터를 이용하여 대학 수, 연구원 수, 연구개발 투자, 논문 수, 논문 수준을 측정하였으며, 공공연구기관 우위성은 공공연구기관 수, 연구원 수, 연구개발 투자, 논문 수, 논문 수준을 통해 측정하였고, 기업의 우위성은 2009년~2021년, EU R&D Scoreboard, MSTI, SciVal, EUROSTAT의 자료를 활용하여 기업 수, 연구원 수, 연구개발 투자, 논문 수, 논문 수준 등의 지표를 통해 측정하였다.

주체의 다양성은 타 지표 체계에는 찾아보기 힘든 것들로 주체가 지식 및 기술 획득 및 제품 수입 시 얼마나 다양성을 가지고 있는가를 파악하기 위하여, 학문 분야별 및 국제협력 분야별 논문 수 분포, IPC 분류별 및 공동출원 국가별 특허 수 분포, 산업분류별 글로벌 기업 수 분포를 통해 측정하였으며, 역동성은 유량 및 상호작용이 얼마나 활발하게 일어나고 있는지를 관련 지표별 증감율을 통해 측정하였다.

조달 환경 부문에서 혁신역량은 WEF가 외부자료 또는 자체 설문조사를 이용하여 작성한 지표를 사용하여 인력 조달 환경, 기술 조달 환경, 자금 조달 환경의 우위성을 측정하였고, 시장 환경 부문 혁신역량은 OECD, UN Comtrade, IMF 자료를 바탕으로 한 노동시장, 제품시장, 금융시장 등 지표를 기준으로 시장 환경의 우위성을 측정하였으며, 조정 환경 부문의 혁신역량은 IMD 설문 결과 자료인 정책 효율성, 기업 지원제도 효율성, 과학기술 지원제도 효율성 지표로 조정 환경의 우위성을 측정하였다.

제2절 시사점 및 향후 연구

1. 시사점

□ 환경 부문 역량 강화에 집중하는 전략 수립 필요

한국 과학기술역량은 2021년 기준 전체 8위로 상위권에 속하는 결과를 보였다. 특히, 주체 역량이 7위로 높게 나타나 주체의 역량에 의한 과학기술혁신이 이루어지고 있음을 확인할 수 있었다. 그러나 이전부터 지속적으로 지적되어 온 환경 부문의 역량은 23위로 하락해 정체되는 현상을 보이고 있었다. 이는 과학기술혁신의 선도국가로 도약하기 위해 한국에 있어서 환경 부문 역량을 강화할 필요가 있음을 강하게 시사하고 있다. 글로벌 혁신스코어보드에서 각 국가의 규모 역시 경쟁력으로 인정하고 있는 기준에 따라 주체의 역량을 개선하는데 한계가 존재한다. 그러나 환경 부문의 경우 다양성과 역동성의 개선은 정책적 개입으로 조정이 어렵다고 해도 조정, 시장, 조달의 우위성은 정책적인 투자와 제도를 통해 충분히 개선이 가능한 것이다. 환경 부문은 글로벌 혁신스코어보드에서 혁신이 이루어지는 기반을 의미하므로 전반적인 혁신환경의 개선을 통해서 국가의 혁신 역량을 상승시킬 수 있다.

□ 다양성과 역동성 제고를 통한 지속 가능성과 미래 발전 가능성에 투자

글로벌 혁신스코어보드에서는 타 지표체계에 없는 개념으로 다양성, 역동성을 도입하였다. 이는 현재 상태의 혁신 경쟁력 평가를 넘어서 지속적인 역량 강화와 미래의 발전 가능성을 확인하고자 하는 것이다. 우위성의 경우 국가별 순위가 어느 정도 고정적으로 유지되는 형태를 보여 지금의 순위인 11위를 유지하는 것이 좋은 전략인 반면, 17위 수준으로 평가받는 다양성은 개선의 여지가 큰 것을 확인할 수 있다. 실제 다양성은 변동성이 큰 특성이기 때문이다. 또한, 역동성의 경우 2021년 기준 높은 수준으로 나타났지만 세 특성 중 가장 변동성이 크므로 이를 유지하기 위한 투자가 필요하다.

□ 조정 능력 체감을 위한 전반적인 정책 재검토 요구

세부적인 지표를 살펴볼 때 적극적인 정책개입으로 개선효과를 볼 수 있는 부분이 조정 환경 부문에 해당하는 요소들이다. 현재 조정 환경 부문은 전체 38개국 중에서 27위에 머물러 있다. 조정이라는 것은 정책 효율성, 기업 지원제도 효율성, 과학기술 지원제도 효율성을 포괄하는 것으로 정부정책의 영역에 해당하는 것이다. 실제 구축한 지표의 기반은 IMD에서 발표하는 World Competitive Yearbook의 설문조사로 이는 실제 정책에 대한 체감정도를 의미하는 것이다. 즉, 정책 대상인 기업이 체감 효용성을 높이는 것이 필요하다는 것이다. 이를 위해서는 민관 협의를 바탕으로 한 필요한 정책

수요를 발굴하고 추진하는 것을 적극적으로 고려할 필요가 있다. 이는 단순히 설문조사의 응답을 친화적으로 만들기 위한 정책 추진을 의미하는 것이 아니라 실제 정책 수요자가 필요로 하는 정책 방향을 설정하고 추진하여 경쟁력 향상을 통한 만족감 향상이 이루어질 수 있음을 의미하는 것이다.

□ 혁신 주체별로 차별화된 연구역량 제고 전략 필요

대부분의 국가에서 논문 수 및 논문 수준이 경제성과와 높은 양의 상관관계를 나타내어 과학연구성과의 중요성을 재확인할 수 있었다. 정책 수립에 있어 단순히 평가에 이러한 결과를 적용하여 논문 수 증가나 논문 수준 제고를 통한 연구성과 향상 방안이 마련되기도 한다. 그러나 그보다 본 연구 결과를 과학연구성과와 경제성과 사이의 상관관계가 있음을 확인하는 것으로 활용하고, 실질적인 연구역량 강화를 위해 평가에 추가적인 지표 반영과 같은 형태가 아니라 혁신 주체별 특성에 맞게 차별화된 연구역량 제고 전략을 마련하는 것이 우선되어야 할 것이다.

2. 향후 연구방향

본 연구는 2015년 시작해서 올해로 8년째 수행되고 있다. 이제 곧 10년의 연구를 맞이하게 되는 시점에서 기존의 연구의 성과를 판단하고 향후 연구방향을 수립할 필요가 있다. 글로벌 혁신스코어보드 연구 배경에는 기존의 현재 상황에 대한 지표들의 경우 현재 혁신 역량을 파악하는 것에 집중해 개별 국가의 현주소를 파악하는데 유용하지만 향후 발전 가능성과 혁신 환경과의 상호작용들을 잡아내기 어렵다는데서 출발했다. 이러한 사항을 개선하기 위해 본 연구는 글로벌혁신체계를 상정한 뒤 이를 판단하기 위한 지표를 배치하고 현실을 잘 모사하고자 하였다. 그럼에도 이전 연구와 금년도 연구에서도 여러차례 밝힌 바와 같이 실제 현실을 반영하는 지표를 확보하기 어렵다는 한계점이 있다. 새로운 지표 체계를 구성한다고 할지라도 획득가능한 정량데이터 외에 정량적인 데이터 형태로 존재하지 않는 설문조사 자료 등을 구축해야 하는데 이러한 연구를 수행하는 것은 불가능하다. 그럼에도 본 연구는 제약조건하에서 최대한 적합한 지표 데이터를 발굴하고 반영하고자 노력을 지속했다.

이에 향후 글로벌 혁신스코어보드의 연구방향을 제안하고자 한다. 불완전한 데이터를 지속적으로 수집·지표화하여 발표하는 것보다 과학기술혁신체계에 대한 심층적인 고찰을 바탕으로 혁신 주체 및 환경, 그리고 혁신의 특성을 다시 나열할 필요가 있다. 그리고 이렇게 나열된 구성 요소들에 맞는 지표 중 가용 지표와 불용 지표를 연결시키는 작업이 필요하다. 이는 기존에 지속적으로 진행한 연구를 바탕으로 틀이 있기에 많은 시간과 비용이 소요되는 작업은 아니다. 불용 지표의 경우 최적의 지표를 제시하고 이를 수집할 수 있는 방법을 다양한 채널을 통해서 강구하는 작업이 필요할 것이다. 물론 이를 대체할 수 있는 차선의 기존 지표들을 마련하는 것도 동시에 이루어져야 할 것이다.

참고문헌

- 강희중·서현정·이혁(2020), 『2020 글로벌 혁신스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- 강희중·이혁(2021), 『2021 글로벌 혁신스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- 김기국 외(2015), 『2015 글로벌 혁신스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- 김동환(1999), 『시스템 다이내믹스』, 대영문화사.
- 김석관(2005), 「산업별 기술혁신 패턴의 분석 틀 및 사례」, 『과학기술정책』, 15(3), 과학기술정책연구원.
- 김인중 외(2001), 『지식기반경제에서의 지역혁신체계 구축모형』, 산업연구원.
- 김정석 외(2013), 「지표 체계안 개발을 위한 제안: 출산 환경 및 행태 지표를 중심으로」, 『조사 연구』, 14(3), pp.79-114.
- 김형주 외(2008), 『지역별 혁신체계의 특성 분석 및 발전방향』, 과학기술정책연구원.
- 송성수(2014), 『기술혁신이란 무엇인가』, 생각의 힘.
- 이공래 외(1998), 『한국의 국가혁신체제 -경제위기 극복을 위한 기술혁신정책의 방향-』, 과학기술정책관리연구소.
- 이장재(2007), 『07 KISTEP Essay 발간 및 네트워크 지원 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 이장재·도계훈(2020), 『한국형 국가기술혁신체계(NIS) 진단 및 구축방안 연구(II)』, 한국과학기술기획평가원.
- 임덕순 외(2008), 「과학기술혁신의 글로벌화와 한국의 정책적 대응 방안」.
- 장재홍(2005), 『지역혁신정책과 지역균형발전 간의 관계 분석 및 정책 대응』, 산업연구원.
- 조길수(2017), 「4차 산업혁명 시대, 혁신 다양성으로 접근하기」, 『과학기술정책』, 통권222호, 과학기술정책연구원.
- 통계개발원(2019), 『지표작성 방법론: 정책지표 설계와 활용』.
- 한국과학기술정보연구원(2004), 『국가 R&D 혁신성과측정을 위한 동태모형 구축』.
- 홍사균(2016), 『기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구』, 과학기술정책연구원.
- 홍성주 외(2013), 『한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석』, 과학기술정책연구원.
- 홍성주 외(2015), 『혁신 정책의 변화와 한국형 혁신 시스템의 탐색』, 과학기술정책연구원.
- Joe Tidd, John Bessant, and Keith Pavitt, 『혁신 경영론 上 : 기술, 시장 그리고 조직 변화의 융합』, 윤희열 외 역 (2005), 한국과학기술기획평가원.
- Binz, C. and B. Truffer(2017), "Global Innovation Systems. A conceptual framework for innovation dynamics in transnational contexts", *Research Policy*, 46(2017), pp.1284-1298.
- Carlsson, B. and R. Stankiewicz(1991), "On the nature, function and composition of technological systems", *Journal of Evolutionary Economics*, 1(2), pp.93-118.
- Edquist, C.(1997), "Systems of innovation approaches-their emergence and characteristics", *Systems of*

- innovation: Technologies, institutions and organizations, 1989, pp.1-35.*
- Lundvall, B. A. ed.(1992), *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*, London: Pinter.
- Marshall, A.(1910), *Principles of Economics*, 6th edit, Macmillan, London
- Miller, D.(1990), *The Icarus Paradox: How Exceptional Companies Bring about Their Own Downfall : New Lessons in the Dynamics of Corporate Success, Decline, and Renewal*, HarperBusiness.
- Miller, D.(1993), "The Architecture of Simplicity", *Academy of Management Review*, 18(1), pp.116-138.
- OECD(1997), *National Innovation Systems*, Paris.
- OECD(1999), *Managing National Innovation Systems*, Paris.
- Pavitt, K. and Patel, P. (1988) "The international distribution and determinants of technological activities", *Oxford Review of Economic Policy*, 4(4), pp.35-55.
- Qinwei Cao, Manqing Tan, Qingye Yu and Peihua Wang(2020), "Research on the quantity, quality and economic performance of scientific research achievements in Chinese universities", *Technology Analysis & Strategic Management*, DOI: 10.1080/09537325.2020.1786045
- Spencer J. W.(2003), "Firms' knowledge-sharing strategies in the global innovation system: empirical evidence from the flat panel display industry", *Strategic Management Journal*, 24, pp.217-233.
- Tansley, A. G.(1935), "The use and abuse of vegetational concepts and terms.", *Ecology*, 16(3), pp.284-307.
- Weber, K. M. and H. Rohrer(2012), "Legitimizing research, technology and innovation policies for transformative change: combining insights from innovation systems and multi-level perspective in a comprehensive 'failures' framework", *Research Policy*, 41(6), pp.1037-1047.

부록 1. 지표 체계 및 지표별 자료원

구 분		우위성 (24, 자료원)		다양성 (8, 자료원)	역동성 (8, 자료원)
주체 (25)	대학	11.대학 수 (SciVal) 12.대학부문 연구원 수 (OECD MSTI) 13.대학부문 R&D 투자 (OECD MSTI) 14.대학 논문 수 (SciVal) 15.대학 논문 수준 (SciVal)		71.학문 분야별 논문 수 분포 (SciVal) 72.국제협력 분야별 논문 수 분포 (SciVal) 73.IPC분류별 특허 수 분포 (Wisdomain) 74.공동출원 국가별 특허 수 분포 (Wisdomain) 75.산업분류별 글로벌기업 수 분포 (EU R&D Scoreboard)	81.대학 R&D 역동성 (SciVal, OECD) 82.공공 R&D 역동성 (SciVal, OECD) 83.기업 R&D 역동성 (SciVal, OECD) 84.산학 공동연구 역동성 (SciVal) 85.국제 공동연구 역동성 (SciVal)
	공공	21.공공 연구기관 수 (SciVal) 22.공공부문 연구원 수 (OECD MSTI) 23.공공부문 R&D 투자 (OECD MSTI) 24.공공 연구기관 논문 수 (SciVal) 25.공공 연구기관 논문 수준 (SciVal)			
	기업	31.기업 수 (EU R&D Scoreboard) 32.기업부문 연구원 수 (OECD MSTI) 33.기업부문 R&D 투자 (OECD MSTI) 34.기업부문 논문 수 (SciVal) 35.기업부문 논문 수준 (SciVal)			
환경 (15)	조달	41.인력조달 환경(WEF)	41a. 평균 교육 년도 41b. 디지털 숙련도 41c. 숙련자 채용 용이성 41d. 채용 및 해고 관행	76.산업분류별 고용 수 분포 (OECD) 77.상품분류별 제품 수입액 분포 (UN Comtrade) 78.산업별 외국인투자 분포 (OECD)	86.경제활동 역동성 (World Bank) 87.기술도입 역동성 (World Bank) 88.국내 투자 역동성 (OECD)
		42.기술조달 환경(WEF)	42a. 직원 훈련 범위 42b. 직원 훈련의 질 42c. 국제 공동 발명 42d. 이해관계자 협업		
		43.자금조달 환경(WEF)	43a. 은행의 민간부문 발전 기여 43b. 중소기업 금융 43c. 벤처 캐피탈 유용성 43d. 은행 건전성		
	시장	51.노동시장 (OECD)			
		52.제품시장 (UN Comtrade)			
		53.금융시장 (IMF)			
	조정	61.정책 효율성(IMD)	61a. 기업 경쟁력 촉진 61b. 경제 변화 적응 61c. 정부결정 실행 61d. 기업 활동 비저해		
		62.기업 지원제도 효율성(IMD)	62a. 보조금의 경쟁 왜곡 62b. 불공정 경쟁 예방 62c. 사업 용이성 62d. 창업 지원 정도		
		63.과학기술 지원제도 효율성(IMD)	63a. 기술개발 지원 환경 63b. 자금조달 용이성 63c. 법률의 혁신 촉진 63d. 재산권 보호		

부록 2. 지표별 국별 순위 표

■ 한국의 글로벌 혁신지수 및 순위

구분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국	순위	13	9	11	10	10	11	9	14	14	13	12	7	8
	GII	0.548	0.604	0.580	0.589	0.565	0.562	0.578	0.552	0.551	0.548	0.574	0.617	0.588
전체	최대	0.726	0.726	0.758	0.770	0.738	0.723	0.751	0.717	0.753	0.753	0.754	0.727	0.698
	평균	0.494	0.492	0.490	0.489	0.490	0.490	0.489	0.492	0.491	0.494	0.493	0.493	0.491
	최소	0.347	0.368	0.369	0.322	0.306	0.258	0.318	0.285	0.347	0.290	0.285	0.283	0.283

■ 한국의 요소별 순위

구분	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
주체	14	8	7	10	13	9	8	11	10	10	10	6	7
환경	24	22	26	21	17	26	24	27	26	27	25	20	23

■ 한국의 세부 요소별 순위

구분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
주체	대학	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10
	공공 연구기관	10	9	9	10	9	9	9	9	9	8	8	8	8
	기업	7	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5
환경	조달	-	-	-	-	-	-	-	-	22	21	20	-	-
	시장	10	11	11	9	9	9	11	11	12	12	11	11	10
	조정	32	26	25	20	18	23	22	28	31	29	24	26	27

■ 한국의 특성별 순위

구분	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
우위성	12	11	9	9	8	10	9	11	12	12	10	10	11
다양성	28	29	26	26	24	31	28	24	18	20	19	19	17
역동성	17	4	13	12	28	14	13	28	28	26	18	3	8

■ 한국의 지표별 순위

구분			'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
주체	대학	11.대학 수	8	8	8	8	8	8	8	10	11	12	12	11	13
		12.대학부문 연구원 수	10	11	11	11	12	11	12	13	13	13	13	13	13
		13.대학부문 R&D 투자	10	10	9	10	10	10	10	10	9	10	10	8	8
		14.대학 논문 수	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	14	12
		15.대학 논문 수준(Q1)	25	25	25	25	25	24	24	25	22	22	22	22	22
	공공 연구 기관	21.공공부문 연구기관 수	10	10	10	9	9	9	10	10	10	10	10	9	8
		22.공공부문 연구원 수	7	7	8	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6
		23.공공부문 R&D 투자	7	7	7	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6
		24.공공부문 논문 수	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		25.공공부문 논문 수준(Q1)	29	29	27	29	28	28	27	28	26	25	22	23	22
	기업	31.기업 수	14	15	7	8	7	7	7	7	7	6	7	7	7
		32.기업 연구원 수	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		33.기업부문 R&D 투자	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		34.기업부문 논문 수	8	7	7	7	7	8	8	9	9	9	7	7	7
		35.기업부문 논문 수준(Q1)	14	16	14	12	13	12	12	12	12	14	13	16	18
	주체 다양성	71.학문분야별 논문 수 분포	33	33	33	34	34	33	33	32	32	29	29	25	22
		72.국제협력분야별 논문 수 분포	31	29	31	28	28	26	23	22	18	23	22	22	19
		73.IPC분류별 특허 수 분포	18	19	18	20	18	22	20	19	19	21	19	20	21
		74.공동출원국가별 특허 수 분포	32	31	28	32	34	36	36	34	34	34	35	36	35
		75.산업분류별 글로벌기업 수 분포	3	8	6	4	8	7	6	7	2	6	6	6	6
	주체 역동성	81.대학 R&D 역동성	23	9	16	17	25	13	13	11	20	9	21	1	1
		82.공공 R&D 역동성	8	6	15	14	23	5	7	12	20	21	16	5	5
		83.기업 R&D 역동성	11	4	9	7	19	13	22	20	8	6	28	5	5
		84.산학 공동연구 역동성	34	33	3	25	34	35	25	35	33	36	13	10	37
		85.국제 공동연구 역동성	32	6	7	20	28	28	27	35	32	12	11	14	15
환경	조달	41.인력조달 환경	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	17	-	-
		42.기술조달 환경	-	-	-	-	-	-	-	-	24	22	19	-	-
		43.자금조달 환경	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	24	-	-
	시장	51.노동시장	21	20	18	19	19	19	19	20	21	24	24	24	24
		52.제품시장	10	11	9	8	7	7	7	7	9	7	7	8	8
		53.금융시장	7	9	7	6	7	8	8	8	8	8	7	7	7
	조정	61.정책 효율성	34	17	21	22	17	24	28	32	32	31	33	31	29
		62.기업 지원제도 효율성	33	31	30	17	9	21	16	23	27	26	15	19	25
		63.과학기술 지원제도 효율성	28	25	24	24	25	24	23	30	29	32	27	25	24
	환경 다양성	76.산업분류별 고용 수 분포	6	9	8	8	9	12	14	12	13	10	7	6	6
		77.상품분류별 제품 수입액 분포	30	30	34	34	33	32	23	17	21	26	24	23	24
		78.산업별 외국인투자 분포					5	24	25	10	7	11	5	13	13
	환경 역동성	86.경제활동 역동성	25	7	7	9	10	2	12	23	13	26	19	21	24
		87.기술도입 역동성	2	7	37	6	12	20	16	28	29	29	19	19	6
		88.국내투자 역동성	6	10	29	25	28	21	8	10	4	30	32	1	24

1. 글로벌 혁신지수(GII) 순위

국가명	「글로벌 혁신지수(GII)」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
영국	6	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2
중국	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	2	2	3
독일	2	4	2	3	3	3	3	2	2	4	4	4	4
네덜란드	9	11	8	8	9	12	6	8	6	7	10	5	5
프랑스	5	6	6	9	4	6	8	7	10	8	7	11	6
캐나다	8	8	10	7	7	7	12	5	9	5	6	9	7
한국	13	9	11	10	10	11	9	14	14	13	12	7	8
스페인	10	10	9	12	13	13	10	10	12	11	8	14	9
호주	7	3	5	6	6	8	7	6	7	6	9	10	10
일본	11	12	13	14	8	9	13	12	11	9	5	6	11
스위스	3	7	7	5	12	5	5	13	5	10	11	8	12
스웨덴	17	15	12	11	11	10	11	9	8	12	13	13	13
벨기에	15	17	14	15	15	16	15	18	17	15	16	15	14
덴마크	16	19	20	18	16	17	14	15	19	16	19	12	15
이탈리아	14	13	19	13	14	14	16	11	15	14	18	17	16
핀란드	18	18	21	19	20	18	24	21	16	18	14	16	17
싱가포르	19	20	15	21	17	15	17	22	22	20	15	18	18
오스트리아	20	16	17	17	19	19	22	16	20	17	17	19	19
인도	12	14	16	20	26	24	18	17	21	19	22	24	20
노르웨이	21	21	18	16	18	21	23	19	18	21	23	21	21
튀르키예	28	23	25	22	23	22	19	20	29	30	31	27	22
브라질	25	24	24	23	22	20	25	25	26	24	25	29	23
룩셈부르크	31	31	31	27	28	29	31	30	27	31	27	30	24
러시아	22	26	26	24	24	25	29	24	23	26	21	20	25
이스라엘	23	22	23	25	25	26	21	23	24	22	26	22	26
폴란드	30	27	29	30	31	27	28	32	30	27	28	26	27
아일랜드	27	29	27	26	27	23	20	26	25	25	24	25	28
뉴질랜드	24	28	22	28	21	30	26	27	13	23	20	23	29
포르투갈	26	30	33	33	29	33	32	31	28	28	29	28	30
아이슬란드	33	33	35	36	36	32	33	33	35	35	34	33	31
체코	36	35	34	32	33	34	34	35	32	29	30	32	32
남아프리카	32	34	28	31	30	28	30	28	31	34	32	31	33
그리스	34	37	37	38	37	36	35	34	37	36	36	35	34
멕시코	29	25	30	29	32	31	27	29	36	33	33	34	35
헝가리	37	36	36	35	34	35	37	36	33	32	35	36	36
슬로바키아	38	38	38	37	38	38	38	38	38	38	38	38	37
아르헨티나	35	32	32	34	35	37	36	37	34	37	37	37	38
한국역량	0.548	0.604	0.580	0.589	0.565	0.562	0.578	0.552	0.551	0.548	0.574	0.617	0.588
최고역량	0.726	0.726	0.758	0.770	0.738	0.723	0.751	0.717	0.753	0.753	0.754	0.727	0.698

2. 요소별 > 주제 순위

국가명	「주제」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
중국	5	7	5	5	6	4	4	4	4	4	2	1	1
미국	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2
영국	4	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3
독일	3	3	2	3	3	2	3	1	2	3	4	4	4
프랑스	2	6	4	4	4	5	5	5	5	6	6	7	5
스페인	6	5	6	8	9	7	6	8	6	9	5	5	6
한국	14	8	7	10	13	9	8	11	10	10	10	6	7
네덜란드	10	10	9	9	10	11	15	10	12	12	11	10	8
이탈리아	11	9	11	6	7	6	9	7	7	5	8	9	9
일본	12	12	10	13	8	14	11	12	9	7	9	8	10
호주	8	4	8	7	5	8	7	6	8	8	7	11	11
벨기에	15	14	13	14	12	15	14	18	15	13	14	12	12
캐나다	7	11	12	11	11	10	18	9	11	11	12	13	13
브라질	21	22	22	19	14	12	13	15	13	14	13	17	14
인도	13	13	15	17	16	21	12	16	19	20	17	20	15
튀르키예	22	21	23	21	24	20	19	19	24	23	23	24	16
스웨덴	19	17	16	15	15	16	17	13	14	15	16	15	17
덴마크	17	20	17	20	17	18	16	17	23	17	21	14	18
폴란드	26	23	25	26	30	26	23	28	27	24	25	19	19
핀란드	16	18	19	23	22	22	25	25	21	22	20	23	20
노르웨이	20	27	21	16	21	25	26	22	22	18	22	22	21
오스트리아	23	16	18	18	18	17	21	14	18	16	18	21	22
스위스	9	15	14	12	19	13	10	20	16	19	15	18	23
러시아	18	24	24	22	20	19	22	21	20	21	19	16	24
아일랜드	32	31	32	33	29	29	30	31	28	27	32	26	25
포르투갈	29	28	31	31	25	33	31	30	29	25	29	25	26
멕시코	25	19	28	24	31	27	28	24	33	31	28	31	27
남아프리카	33	34	27	28	27	23	24	23	25	28	26	28	28
싱가포르	28	26	20	25	23	24	20	26	30	32	24	27	29
그리스	31	36	36	37	36	37	32	32	35	34	33	34	30
체코	35	33	33	29	32	30	35	37	34	30	30	33	31
이스라엘	24	25	29	27	28	28	27	27	26	26	31	29	32
아르헨티나	30	29	30	30	35	36	33	35	31	35	34	32	33
헝가리	37	35	35	35	34	35	36	33	32	33	36	35	34
뉴질랜드	27	30	26	32	26	31	29	29	17	29	27	30	35
룩셈부르크	34	32	34	34	33	32	34	34	36	36	35	36	36
슬로바키아	38	38	38	36	38	38	38	38	38	38	38	37	37
아이슬란드	36	37	37	38	37	34	37	36	37	37	37	38	38
한국역량	0.547	0.612	0.625	0.593	0.547	0.590	0.595	0.570	0.581	0.597	0.603	0.645	0.621
최고역량	0.658	0.630	0.646	0.656	0.662	0.661	0.648	0.658	0.655	0.694	0.717	0.717	0.705

2. 요소별 > 주체 > 우위성 순위

국가명	「주체 우위성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중국	6	6	5	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
영국	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
독일	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
프랑스	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
일본	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6
한국	9	9	8	8	8	7	7	7	7	7	6	7	7
스페인	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9	8	8	8
이탈리아	8	8	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9
캐나다	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
네덜란드	12	11	12	11	11	11	11	11	11	12	11	11	11
호주	13	12	11	12	12	12	12	12	12	11	12	12	12
러시아	15	14	15	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13
인도	14	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14
스위스	11	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
스웨덴	16	16	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16
벨기에	17	17	17	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17
덴마크	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
브라질	22	21	22	21	20	20	20	19	20	19	19	19	19
노르웨이	21	22	21	20	22	24	24	24	23	21	21	22	20
튀르키예	26	24	24	22	24	23	22	21	22	22	22	20	21
오스트리아	20	20	20	23	21	21	23	20	19	20	20	21	22
싱가포르	25	25	23	24	23	22	19	22	24	24	24	23	23
핀란드	18	18	18	19	19	19	21	23	21	23	23	24	24
폴란드	24	23	25	25	25	25	25	27	26	26	25	25	25
멕시코	27	28	26	27	27	27	27	26	27	27	27	28	26
이스라엘	23	26	27	26	26	26	26	25	25	25	26	26	27
아르헨티나	28	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	28
뉴질랜드	30	31	29	29	29	29	29	29	29	31	29	29	29
포르투갈	31	32	31	32	33	34	33	33	32	34	33	33	30
그리스	29	29	30	31	31	31	30	30	31	29	32	30	31
체코	32	30	33	30	30	32	32	34	33	32	31	34	32
아일랜드	34	33	34	33	34	33	34	32	34	33	34	32	33
남아프리카	33	34	32	34	32	30	31	31	30	30	30	31	34
헝가리	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
아이슬란드	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
룩셈부르크	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
슬로바키아	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
한국역량	0.669	0.668	0.687	0.689	0.679	0.690	0.688	0.686	0.692	0.686	0.694	0.689	0.694
최고역량	0.942	0.930	0.935	0.928	0.923	0.933	0.919	0.910	0.912	0.900	0.889	0.883	0.886

2. 요소별 > 주제 > 대학 순위

국가명	「대학」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중국	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
영국	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
호주	10	9	9	9	7	7	6	5	5	4	4	4	4
프랑스	4	5	4	4	5	5	5	6	6	7	6	5	5
캐나다	5	4	6	5	6	4	4	4	4	5	5	6	6
독일	6	6	5	6	4	6	7	7	7	6	7	7	7
일본	7	8	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
스페인	8	7	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
한국	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10
이탈리아	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11
네덜란드	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
폴란드	19	19	18	18	19	19	19	19	17	16	15	13	13
인도	15	14	14	16	15	15	16	15	15	15	16	14	14
스웨덴	13	13	13	13	13	13	14	13	14	14	13	16	15
스위스	14	15	15	14	14	14	13	14	13	13	14	15	16
튀르키예	16	16	16	15	16	16	15	16	16	17	18	18	17
브라질	18	17	17	17	17	17	18	17	18	18	19	19	18
러시아	20	20	20	20	20	18	17	18	19	19	17	17	19
벨기에	17	18	19	19	18	20	20	20	20	20	20	20	20
덴마크	21	21	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
오스트리아	23	22	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
싱가포르	28	27	25	24	24	24	24	24	24	24	25	24	23
포르투갈	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24
노르웨이	27	26	26	26	26	27	27	27	27	25	24	25	25
멕시코	24	24	24	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26
남아프리카	32	32	32	32	32	30	29	26	26	27	27	27	27
핀란드	26	25	27	27	27	26	26	29	29	29	28	28	28
체코	31	31	31	31	31	32	32	32	32	31	31	31	29
아르헨티나	30	28	28	28	28	29	30	30	30	30	30	29	30
이스라엘	25	30	29	29	29	28	28	28	28	28	29	30	31
그리스	29	29	30	30	30	31	31	31	31	32	32	32	32
뉴질랜드	34	34	34	35	35	34	33	34	34	34	33	33	33
아일랜드	33	33	33	33	33	33	34	33	33	33	34	34	34
헝가리	35	35	35	34	34	35	35	35	35	35	35	35	35
아이슬란드	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
슬로바키아	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
룩셈부르크	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
한국역량	0.649	0.648	0.652	0.655	0.641	0.642	0.637	0.637	0.637	0.637	0.645	0.647	0.651
최고역량	0.953	0.945	0.936	0.934	0.932	0.932	0.919	0.929	0.920	0.914	0.898	0.898	0.887

2. 요소별 > 주제 > 대학 > 11.대학 수 순위

국가명	「11.대학 수」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
중국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
미국	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
인도	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
일본	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
러시아	16	16	16	16	15	13	10	7	7	6	5	5	5
프랑스	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
튀르키예	11	11	10	9	9	10	8	9	9	9	9	7	7
브라질	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	7	7	8
영국	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	8	9	9
폴란드	10	10	11	11	10	9	11	10	10	10	10	10	10
독일	9	9	9	9	11	11	12	12	12	11	11	12	11
스페인	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	12
한국	8	8	8	8	8	8	8	10	11	12	12	11	13
이탈리아	11	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14
캐나다	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
호주	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16
멕시코	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
포르투갈	17	18	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
스웨덴	17	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19
아르헨티나	28	25	24	24	24	26	27	24	23	23	24	20	20
오스트리아	20	22	20	22	22	22	21	21	21	20	21	23	20
체코	20	20	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
헝가리	24	23	23	20	20	21	22	21	23	23	23	24	20
남아프리카	25	28	24	27	24	23	23	21	21	22	22	20	24
네덜란드	25	25	28	27	24	26	25	24	25	26	28	27	25
노르웨이	28	29	28	27	28	26	28	28	27	25	24	25	26
스위스	25	25	24	24	24	25	25	27	27	26	27	26	27
그리스	20	20	22	23	23	24	23	24	25	26	26	27	28
벨기에	23	23	24	24	28	26	29	29	29	29	29	29	29
이스라엘	30	32	30	31	31	32	32	32	31	30	30	31	30
슬로바키아	35	35	35	33	34	31	30	30	30	31	30	30	31
아일랜드	30	30	30	31	32	32	32	32	33	33	32	32	32
핀란드	30	30	30	30	30	30	30	30	31	31	32	33	33
뉴질랜드	34	34	33	33	32	34	34	34	34	35	34	34	34
덴마크	33	32	33	33	34	34	34	34	34	34	35	34	34
싱가포르	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
룩셈부르크	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	37	37	37
아이슬란드	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
한국역량	0.757	0.755	0.756	0.755	0.756	0.755	0.751	0.750	0.742	0.729	0.737	0.729	0.708

2. 요소별 > 주제 > 대학 > 12.대학부문 연구원 수 순위

국가명	「12.대학부문 연구원 수」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
중국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
영국	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
일본	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
독일	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
프랑스	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
러시아	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
호주		8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
스페인	7	7	7	8	9	9	9	9	8	8	8	8	8
캐나다	8	9	9	9	8	8	8	8	9	9	9	9	9
폴란드	11	12	12	13	13	13	13	11	10	10	10	10	10
이탈리아	9	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11
튀르키예	12	13	13	12	11	12	11	12	12	12	12	12	12
한국	10	11	11	11	12	11	12	13	13	13	13	13	13
포르투갈	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
스위스		20	20	17	18	20	18	17	16	16	15	15	15
네덜란드	14	16	16	16	16	16	15	16	15	15	16	16	16
아르헨티나	15	15	15	15	15	15	17	15	18	18	17	17	17
벨기에	17	18	18	18	19	18	19	20	19	19	20	18	18
그리스			21	20	17	19	16	22	20	20	19	19	19
남아프리카	23	25	24	24	22	23	20	19	17	17	18	20	20
스웨덴	18	19	19	19	20	17	21	18	21	21	21	21	21
싱가포르	19	21	22	21	21	21	22	21	22	22	22	22	22
멕시코	16	17	17	23	24	24	23	23	23	24	23	23	23
덴마크	21	23	23	22	23	22	24	24	24	23	24	24	24
뉴질랜드	26	29	30	32	30	30	25	25	26	27	25	25	25
오스트리아	22	24	25	25	25	25	26	26	25	25	26	26	26
체코	24	27	28	28	28	28	29	30	30	29	29	27	27
핀란드	20	22	26	26	27	27	28	28	27	28	28	28	28
노르웨이	25	28	29	29	29	29	30	29	28	26	27	29	29
헝가리	28	30	32	33	33	33	33	33	33	32	30	30	30
이스라엘	31	34	31	31	32	31	31	31	31	30	31	31	31
아일랜드	29	31	33	27	26	26	27	27	29	31	32	32	32
슬로바키아	27	26	27	30	31	32	32	32	32	33	33	33	33
룩셈부르크	31	33	35	35	35	35	34	35	34	34	34	34	34
아이슬란드	30	32	34	34	34	34	35	34	35	35	35	35	35
미국													
브라질													
인도													
한국역량	0.687	0.646	0.678	0.693	0.670	0.670	0.654	0.651	0.620	0.629	0.629	0.653	0.653

2. 요소별 > 주제 > 대학 > 13.대학부문 R&D 투자 순위

국가명	「13.대학부문 R&D 투자」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중국	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
독일	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
일본	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
프랑스	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
영국	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
캐나다	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
한국	10	10	9	10	10	10	10	10	9	10	10	8	8
이탈리아	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9
호주	34	11	10	9	9	9	11	9	10	9	9	10	10
튀르키예	12	13	12	11	11	11	9	11	11	11	11	11	11
스페인	9	9	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
네덜란드	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
폴란드	20	20	20	19	22	20	20	18	17	15	14	14	14
스위스	34	15	15	14	15	15	15	14	14	14	15	15	15
러시아	14	16	16	16	16	17	17	17	18	17	16	16	16
스웨덴	13	14	14	15	14	16	16	16	15	16	17	17	17
벨기에	17	22	22	22	21	22	22	22	21	21	21	18	18
멕시코	15	17	17	17	18	14	14	15	16	18	18	19	19
오스트리아	16	18	18	18	17	18	18	20	19	19	19	20	20
덴마크	19	21	21	21	19	21	21	21	20	20	20	21	21
싱가포르	18	19	19	20	20	19	19	19	22	22	22	22	22
노르웨이	22	25	24	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
포르투갈	21	23	25	28	24	24	24	25	25	25	24	24	24
남아프리카	24	28	26	27	29	28	26	24	24	24	25	25	25
핀란드	23	24	23	24	26	26	27	26	26	26	26	26	26
체코	29	30	29	26	25	25	25	28	29	27	27	27	27
이스라엘	26	27	28	29	28	29	28	27	27	28	28	28	28
그리스	28	31	31	30	30	30	30	30	31	31	29	29	29
아일랜드	27	29	30	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30
아르헨티나	25	26	27	25	27	27	29	29	28	29	31	31	31
뉴질랜드	30	32	32	32	32	32	33	32	32	32	32	32	32
헝가리	31	33	33	33	33	34	34	33	33	33	33	33	33
슬로바키아	32	34	34	34	34	33	32	34	34	34	34	34	34
룩셈부르크	34	36	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
아이슬란드	33	35	35	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
브라질													
인도													
한국역량	0.720	0.749	0.750	0.749	0.741	0.744	0.749	0.748	0.750	0.750	0.749	0.755	0.755

2. 요소별 > 주제 > 대학 > 14.대학 논문 수 순위

국가명	「14.대학 논문 수」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
중국	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
영국	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
인도	11	11	8	8	8	7	5	5	5	4	4	4	4
독일	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
이탈리아	8	8	9	9	9	9	9	10	9	9	8	6	6
일본	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7
캐나다	7	7	7	7	7	8	8	8	8	7	7	8	8
호주	10	10	11	11	10	10	10	9	10	10	10	9	9
스페인	9	9	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	10
프랑스	6	6	6	6	6	6	7	7	7	8	9	10	11
한국	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	14	12
브라질	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	13	13
러시아	20	20	20	20	20	16	15	14	14	14	12	12	14
네덜란드	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
튀르키예	15	15	15	17	16	18	17	17	17	17	17	17	16
폴란드	16	16	16	15	15	15	16	16	16	16	16	16	17
스웨덴	17	17	17	16	17	17	18	18	18	18	18	18	18
스위스	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19
벨기에	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20
포르투갈	27	26	24	23	22	22	22	22	23	22	22	22	21
덴마크	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	22
남아프리카	31	31	31	29	27	25	25	25	24	23	23	23	23
오스트리아	21	21	22	22	23	24	24	24	25	24	24	24	24
멕시코	29	30	30	31	31	29	29	29	27	26	26	26	25
체코	25	23	23	24	24	23	23	23	22	25	25	25	26
노르웨이	28	28	28	27	29	28	28	26	26	27	27	27	27
이스라엘	23	24	25	25	25	26	26	28	28	28	28	28	28
핀란드	26	27	27	28	26	27	27	27	29	29	29	29	29
그리스	24	25	26	26	28	30	31	31	31	31	31	31	30
싱가포르	30	29	29	30	30	31	30	30	30	30	30	30	31
아일랜드	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32
뉴질랜드	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	33	33
헝가리	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34
아르헨티나	35	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	35
슬로바키아	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
룩셈부르크	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37	37	37
아이슬란드	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	38	38	38
한국역량	0.713	0.719	0.705	0.702	0.691	0.693	0.696	0.686	0.678	0.677	0.682	0.684	0.690

2. 요소별 > 주제 > 대학 > 15.대학 논문 수준(Q1) 순위

국가명	「15.대학 논문 수준(Q1)」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
네덜란드	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
싱가포르	13	13	13	9	8	8	5	7	6	5	5	3	2
아이슬란드	5	6	5	10	6	6	9	14	10	16	9	11	3
덴마크	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	4
호주	14	16	14	17	14	13	10	8	8	6	7	6	5
스웨덴	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	6
스위스	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	5	7
영국	12	12	12	13	13	12	11	10	13	9	6	7	8
벨기에	8	8	7	5	5	5	6	6	7	7	8	8	9
노르웨이	9	11	9	12	10	14	14	15	15	13	13	14	10
핀란드	10	9	10	8	12	11	8	12	11	11	12	12	11
이스라엘	6	5	6	6	7	7	7	5	5	8	10	10	12
캐나다	11	10	11	11	11	10	12	11	9	10	11	9	13
뉴질랜드	22	20	21	20	20	20	18	19	16	17	16	16	14
미국	7	7	8	7	9	9	13	9	12	12	14	13	15
오스트리아	21	17	17	18	16	15	15	13	14	15	15	18	16
아일랜드	17	18	19	16	19	19	17	16	17	14	17	15	17
프랑스	15	15	15	15	17	18	20	17	18	18	18	17	18
룩셈부르크	29	31	28	29	29	29	25	24	21	20	21	19	19
독일	19	19	18	19	18	17	19	20	20	21	20	21	20
스페인	16	14	16	14	15	16	16	18	19	19	19	20	21
한국	25	25	25	25	25	24	24	25	22	22	22	22	22
중국	37	37	37	35	34	31	29	29	26	26	23	23	23
이탈리아	18	22	20	22	21	21	22	21	23	23	25	24	24
체코	31	30	31	31	31	32	31	31	31	31	31	30	25
포르투갈	23	24	24	23	23	23	23	22	24	25	26	25	26
아르헨티나	20	21	22	21	22	22	21	23	25	24	24	26	27
헝가리	28	27	27	27	26	26	26	27	28	28	28	28	28
일본	26	26	26	26	28	27	28	30	29	30	29	29	29
그리스	24	23	23	24	24	25	27	26	27	27	27	27	30
폴란드	35	33	32	32	33	34	33	34	34	34	34	32	31
남아프리카	27	28	29	28	27	28	30	28	30	29	30	31	32
브라질	33	32	33	33	32	33	34	33	33	32	32	33	33
멕시코	30	29	30	30	30	30	32	32	32	33	33	34	34
슬로바키아	36	36	34	36	37	37	36	36	37	36	36	36	35
튀르키예	34	35	35	34	35	35	35	35	35	35	35	35	36
인도	32	34	36	37	36	36	37	37	36	37	37	37	37
러시아	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
한국역량	0.367	0.368	0.369	0.378	0.346	0.348	0.333	0.350	0.394	0.403	0.426	0.414	0.450

2. 요소별 > 주체 > 공공연구기관 순위

국가명	「공공연구기관」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중국	8	5	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2
독일	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
스페인	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
프랑스	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
영국	6	6	7	7	7	7	7	6	7	7	6	7	6
이탈리아	5	7	6	6	6	6	6	7	6	6	7	6	7
한국	10	9	9	10	9	9	9	9	9	8	8	8	8
일본	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
러시아	9	10	10	11	10	10	10	11	10	10	10	10	10
호주	12	11	11	12	11	11	11	10	11	11	12	12	11
네덜란드	15	12	12	9	12	13	12	12	13	12	11	11	12
인도	13	14	14	14	14	14	14	13	14	14	14	14	13
캐나다	11	13	13	13	13	12	13	14	12	13	13	13	14
노르웨이	19	18	17	16	17	16	16	16	15	16	15	16	15
아르헨티나	16	15	15	15	15	15	15	15	16	15	16	15	16
벨기에	21	20	19	19	19	19	18	18	18	17	17	18	17
멕시코	18	17	16	17	16	17	17	17	17	18	18	17	18
그리스	20	21	20	21	21	20	21	20	21	19	21	19	19
핀란드	17	16	18	18	18	18	19	19	19	20	20	21	20
스웨덴	28	19	22	23	26	26	24	22	20	22	19	20	21
브라질	25	24	26	24	20	22	22	21	22	21	22	22	22
싱가포르	24	25	24	27	22	21	20	23	24	24	24	23	23
스위스	14	27	25	25	24	24	25	24	26	25	25	25	24
뉴질랜드	23	23	23	22	25	23	27	26	25	27	26	26	25
남아프리카	26	26	27	26	27	27	26	25	23	23	23	24	26
오스트리아	31	31	30	30	30	30	30	27	27	26	27	27	27
덴마크	27	30	29	28	28	28	29	29	28	29	28	28	28
튀르키예	29	28	28	29	29	29	28	28	29	28	29	29	29
체코	32	32	32	32	32	32	31	31	31	32	30	30	30
아일랜드	33	33	31	31	33	31	33	32	32	31	32	31	31
이스라엘	30	29	33	33	31	33	32	30	30	30	31	32	32
폴란드	22	22	21	20	23	25	23	33	33	33	33	33	33
포르투갈	35	34	34	36	36	36	37	37	34	36	34	34	34
아이슬란드	34	35	35	34	34	34	34	34	36	35	36	35	35
헝가리	36	36	36	35	35	35	36	35	35	34	35	36	36
룩셈부르크	37	37	37	37	37	37	35	36	37	37	37	37	37
슬로바키아	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
한국역량	0.652	0.653	0.659	0.655	0.659	0.672	0.667	0.667	0.676	0.673	0.690	0.684	0.701
최고역량	0.932	0.915	0.915	0.896	0.912	0.917	0.888	0.859	0.882	0.855	0.844	0.849	0.851

2. 요소별 > 주체 > 공공연구기관 > 21.공공부문 연구기관 수 순위

국가명	「21.공공부문 연구기관 수」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
독일	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
미국	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
스페인	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
인도	7	7	5	5	5	4	5	4	6	6	6	6	4
중국	11	12	13	12	12	10	9	6	7	6	4	4	5
러시아	8	9	8	8	8	6	6	8	5	4	4	5	6
프랑스	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	7	7	7
한국	10	10	10	9	9	9	10	10	10	10	10	9	8
이탈리아	6	6	7	7	7	8	8	6	7	8	9	8	9
일본	5	5	6	6	6	7	7	8	7	9	8	9	9
영국	8	7	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
네덜란드	12	11	11	10	9	12	12	12	12	12	12	12	12
멕시코	15	17	15	15	15	18	15	14	15	14	14	13	12
호주	12	14	11	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
캐나다	12	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15
노르웨이	21	20	17	15	16	15	16	17	16	18	16	17	16
그리스	17	20	20	20	21	15	16	16	18	16	17	16	17
뉴질랜드	17	17	17	18	18	18	20	20	21	20	18	21	18
브라질	21	20	22	20	18	18	16	17	16	17	18	18	18
스웨덴	28	20	22	23	24	24	24	22	18	20	18	19	20
스위스	15	15	16	15	16	15	16	17	18	19	18	19	20
벨기에	24	24	20	20	21	22	24	22	24	23	24	25	22
아르헨티나	20	17	22	23	21	22	22	22	24	23	24	21	22
핀란드	17	16	17	18	18	18	20	20	21	20	22	21	22
남아프리카	24	24	26	25	26	24	22	25	21	23	22	21	25
포르투갈	33	33	34	34	34	34	34	34	27	32	27	28	25
오스트리아	21	24	22	25	24	24	24	25	26	26	24	26	27
덴마크	24	28	29	25	26	27	27	27	27	27	27	28	28
아일랜드	28	28	26	25	29	27	29	31	32	27	32	28	28
이스라엘	28	28	29	31	29	30	29	27	27	27	27	26	28
튀르키예	24	24	26	25	26	27	27	27	27	27	27	28	28
룩셈부르크	33	33	29	31	29	30	29	31	32	32	32	32	32
싱가포르	28	28	29	31	29	30	29	31	32	32	32	32	32
체코	33	33	34	34	34	34	34	34	35	35	32	32	32
폴란드	28	28	29	25	29	30	29	27	27	27	27	32	32
슬로바키아	33	33	34	34	34	34	34	34	35	35	36	36	36
아이슬란드	33	33	34	34	34	34	34	34	35	35	36	36	36
헝가리	33	33	34	34	34	34	34	34	35	35	36	36	36
한국역량	0.756	0.752	0.753	0.755	0.751	0.755	0.752	0.751	0.753	0.752	0.752	0.753	0.755

2. 요소별 > 주제 > 공공연구기관 > 22.공공부문 연구원 수 순위

국가명	「22.공공부문 연구원 수」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
중국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
러시아	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
독일	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
일본	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
프랑스			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
한국	7	7	8	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6
아르헨티나	6	6	7	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7
이탈리아	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8
스페인	5	5	6	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
그리스			21	20	17	17	14	16	13	11	10	10	10
체코	13	13	16	16	15	14	13	10	11	10	11	11	11
캐나다			11	11	11	11	11	12	10	12	12	12	12
호주			12	13	12	13	12	11	12	13	13	13	13
영국	10	10	14	14	13	12	15	13	14	14	14	14	14
헝가리	15	15	18	18	19	19	20	18	18	16	15	15	15
튀르키예	14	14	17	17	16	16	17	14	15	15	18	16	16
네덜란드	12	12	15	12	18	18	18	17	17	18	16	17	17
벨기에	19	19	22	22	22	22	21	20	20	19	19	18	18
멕시코	11	11	13	15	14	15	16	15	16	17	17	19	19
노르웨이	17	17	20	19	20	20	19	19	19	20	20	20	20
스웨덴	23	22	25	24	24	24	23	22	21	22	21	21	21
오스트리아	22	24	28	28	27	27	27	21	22	21	22	22	22
핀란드	16	16	19	21	21	21	22	23	24	23	23	23	23
폴란드	9	9	10	10	10	10	10	26	23	24	26	24	24
남아프리카	18	18	23	23	23	23	24	24	25	25	24	25	25
싱가포르	21	23	27	26	26	26	25	25	26	26	25	26	26
뉴질랜드	20	21	26	25	25	25	26	27	27	27	27	27	27
포르투갈	26	20	24	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28
룩셈부르크	24	25	29	29	29	29	29	29	29	30	29	29	29
스위스		28	33	32	32	31	32	32	32	32	30	30	30
아일랜드	26	26	30	31	31	32	31	30	30	29	31	31	31
이스라엘			31	30	30	30	30	31	31	31	32	32	32
아이슬란드	25	27	32	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
덴마크													
미국													
브라질													
슬로바키아													
인도													
한국역량	0.751	0.752	0.755	0.755	0.756	0.757	0.758	0.760	0.759	0.759	0.759	0.758	0.758

2. 요소별 > 주체 > 공공연구기관 > 23.공공부문 R&D 투자 순위

국가명	「23.공공부문 R&D 투자」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
중국	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
미국	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
독일	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
러시아	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4
일본	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5
한국	7	7	7	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6
프랑스	6	6	6	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7
이탈리아	10	10	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
스페인	8	8	8	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9
영국	9	9	10	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
호주		13	12	12	12	14	13	13	12	11	11	11	11
캐나다	11	12	13	15	14	12	15	14	14	12	12	12	12
벨기에	21	22	22	20	21	21	20	16	16	16	15	13	13
멕시코	12	11	11	10	9	11	11	11	13	15	13	14	14
아르헨티나	14	15	15	13	13	13	12	12	11	14	14	15	15
튀르키예	16	17	17	17	16	16	16	15	15	13	16	16	16
체코	18	19	19	19	17	17	17	20	18	17	17	17	17
남아프리카	17	18	18	18	18	18	18	17	17	18	18	18	18
네덜란드	15	16	16	16	19	20	21	19	19	19	19	19	19
싱가포르	19	20	20	22	20	19	19	18	20	20	20	20	20
오스트리아	25	25	25	25	26	25	24	21	21	21	21	21	21
그리스	24	27	26	26	24	23	23	23	23	23	23	22	22
노르웨이	20	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	23	23
스웨덴	23	24	24	24	25	26	26	24	24	24	24	24	24
핀란드	22	23	23	23	23	24	25	25	25	25	25	25	25
뉴질랜드	27	28	28	28	28	28	29	26	26	26	26	26	26
헝가리	26	26	27	27	27	27	28	27	27	27	27	27	27
덴마크	32	32	34	32	33	33	33	33	29	29	28	28	28
폴란드	13	14	14	14	15	15	14	29	30	30	32	29	29
슬로바키아	29	30	30	29	29	29	27	28	28	28	29	30	30
포르투갈	28	29	29	30	30	30	30	31	32	32	30	31	31
이스라엘	30	31	31	31	31	32	32	30	31	31	31	32	32
아일랜드	31	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34	33	33
룩셈부르크	33	34	32	33	32	31	31	32	33	33	33	34	34
스위스	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
아이슬란드	34	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
브라질													
인도													
한국역량	0.764	0.766	0.767	0.770	0.770	0.774	0.776	0.776	0.776	0.774	0.770	0.771	0.771

2. 요소별 > 주제 > 공공연구기관 > 24.공공부문 논문 수 순위

국가명	「24.공공부문 논문 수」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
중국	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1
프랑스	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
미국	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3
러시아	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
독일	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
인도	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	8	7	6
스페인	8	8	8	7	8	7	8	8	7	6	6	6	7
이탈리아	7	7	7	8	7	8	6	6	6	7	7	8	8
일본	6	6	6	6	6	6	7	7	9	8	9	9	9
한국	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
영국	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
호주	12	12	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
아르헨티나	16	16	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13	13
멕시코	15	15	16	16	16	16	16	15	14	14	14	14	14
캐나다	13	13	13	13	13	13	14	14	15	15	15	15	15
네덜란드	14	14	14	14	14	14	15	16	16	16	16	17	16
스위스	18	17	17	17	17	18	17	17	17	18	18	18	17
브라질	17	18	18	18	18	17	18	18	18	17	17	16	18
그리스	20	20	20	20	21	20	20	20	20	20	20	19	19
싱가포르	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20
노르웨이	23	23	23	22	22	22	22	22	21	23	22	22	21
남아프리카	25	25	25	25	26	26	24	24	22	22	21	21	22
벨기에	21	21	21	21	20	21	21	21	23	21	23	23	23
튀르키예	26	26	26	26	25	25	26	25	26	26	26	26	24
뉴질랜드	24	24	24	24	24	24	25	26	25	25	24	24	25
핀란드	22	22	22	23	23	23	23	23	24	24	25	25	26
오스트리아	27	28	27	28	29	27	29	28	28	29	28	27	27
이스라엘	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	29	28	28
스웨덴	28	27	28	29	27	29	27	27	27	28	27	29	29
포르투갈	34	34	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30
폴란드	30	30	30	27	28	28	28	29	29	27	30	31	31
아일랜드	33	33	33	34	34	34	34	34	33	33	33	32	32
체코	31	31	31	33	33	32	32	32	32	32	32	33	33
덴마크	32	32	34	31	32	33	33	33	34	34	34	34	34
룩셈부르크	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
헝가리	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
슬로바키아	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37	37	37	37
아이슬란드	37	37	37	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38
한국역량	0.750	0.751	0.751	0.751	0.751	0.752	0.752	0.752	0.752	0.751	0.751	0.751	0.751

2. 요소별 > 주체 > 공공연구기관 > 25.공공부문 논문 수준(Q1) 순위

국가명	「25.공공부문 논문 수준(Q1)」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
아이슬란드	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
핀란드	3	2	5	4	7	4	5	4	3	3	3	4	2
아일랜드	6	4	3	3	3	3	7	6	5	2	4	2	3
노르웨이	5	7	7	7	8	7	6	7	4	5	2	5	4
덴마크	2	3	2	2	2	2	2	2	2	4	5	3	5
영국	7	6	4	5	4	5	3	3	7	7	6	7	6
네덜란드	13	11	8	10	9	9	8	11	10	11	9	8	7
스위스	9	13	12	11	10	12	13	10	14	9	10	10	8
스웨덴	8	9	13	8	12	10	9	8	8	6	7	6	9
스페인	4	5	6	6	5	6	4	5	6	8	8	9	10
싱가포르	20	25	20	21	15	14	12	14	16	14	14	12	11
독일	11	10	9	13	13	13	10	13	11	12	11	11	12
미국	10	12	11	15	11	11	15	16	17	16	17	14	13
이스라엘	12	8	10	9	6	8	11	9	9	10	12	13	14
벨기에	19	18	14	12	16	16	16	18	18	15	13	18	15
호주	18	14	15	16	18	15	17	12	13	13	15	16	16
캐나다	17	20	18	17	14	17	14	17	15	17	16	15	17
뉴질랜드	16	17	19	14	17	18	18	15	12	18	19	17	18
프랑스	14	16	17	19	20	20	20	21	21	22	20	19	19
룩셈부르크	25	27	28	20	24	24	19	19	25	20	18	22	20
이탈리아	15	15	16	18	19	19	21	20	19	21	21	20	21
한국	29	29	27	29	28	28	27	28	26	25	22	23	22
오스트리아	22	22	24	26	21	22	24	22	20	19	23	21	23
폴란드	30	30	31	28	29	30	30	30	31	30	25	29	24
중국	32	32	30	31	32	29	29	29	29	28	26	24	25
일본	26	24	25	25	27	21	23	26	27	29	29	27	26
포르투갈	24	19	23	27	23	25	22	25	22	24	28	28	27
그리스	23	23	21	23	25	27	26	24	23	26	30	25	28
남아프리카	28	26	26	24	26	26	28	23	24	23	24	26	29
아르헨티나	21	21	22	22	22	23	25	27	28	27	27	30	30
체코	33	34	33	34	35	32	32	35	32	34	32	31	31
브라질	36	35	35	35	36	33	35	33	33	32	33	32	32
헝가리	35	33	36	33	30	34	33	31	30	31	31	35	33
멕시코	31	31	32	32	34	35	34	34	34	33	34	33	34
인도	27	28	29	30	31	31	31	32	35	35	35	34	35
튀르키예	37	37	38	38	38	38	38	37	38	38	37	37	36
러시아	38	38	37	37	37	37	37	38	37	37	38	38	37
슬로바키아	34	36	34	36	33	36	36	36	36	36	36	36	38
한국역량	0.241	0.246	0.270	0.244	0.266	0.320	0.295	0.296	0.341	0.328	0.417	0.387	0.470

2. 요소별 > 주제 > 기업 순위

국가명	「기업」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중국	8	8	8	5	4	6	3	3	2	2	2	2	2
영국	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
프랑스	6	6	7	7	7	7	7	7	7	6	5	4	4
한국	7	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5
일본	3	3	3	3	3	3	6	6	5	7	7	6	6
독일	4	4	6	6	6	5	5	5	6	5	6	7	7
네덜란드	12	10	20	9	8	8	9	8	8	8	8	8	8
캐나다	11	12	12	12	12	11	10	11	11	10	11	11	9
스위스	5	5	4	8	9	9	8	9	9	11	9	9	10
이탈리아	10	9	10	10	10	10	11	10	10	9	10	10	11
덴마크	9	11	9	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
스페인	14	15	11	13	14	15	16	16	13	17	16	15	13
스웨덴	16	17	18	15	15	16	14	13	14	14	15	14	14
벨기에	15	16	16	14	16	18	17	17	17	16	17	13	15
오스트리아	17	14	14	16	13	13	13	14	15	15	14	16	16
호주	18	19	17	18	18	19	20	18	18	19	20	18	17
인도	20	20	19	21	22	22	22	21	19	18	18	19	18
이스라엘	19	18	15	17	17	14	15	15	16	13	13	17	19
핀란드	13	13	13	19	19	17	18	19	20	20	19	22	20
러시아	21	21	22	20	20	20	21	22	22	22	22	20	21
싱가포르	22	22	21	22	21	21	19	20	21	21	21	21	22
노르웨이	23	23	23	23	23	24	23	24	24	24	24	24	23
튀르키예	27	27	26	25	25	25	25	25	23	23	23	23	24
브라질	24	24	24	24	24	23	24	23	25	25	25	25	25
폴란드	29	26	31	32	29	28	29	28	26	26	26	26	26
뉴질랜드	28	30	27	27	26	27	26	26	27	28	27	27	27
아일랜드	32	32	32	31	30	29	28	29	29	29	28	28	28
아이슬란드	31	29	28	30	31	32	31	30	30	31	31	30	29
룩셈부르크	30	31	29	28	32	30	32	31	31	32	32	29	30
헝가리	25	28	25	26	27	26	27	27	28	27	30	31	31
체코	26	25	30	29	28	31	30	33	32	30	29	33	32
포르투갈	34	33	33	33	33	34	35	34	33	33	33	34	33
멕시코	33	34	34	34	34	35	34	32	34	34	35	35	34
아르헨티나	37	35	36	36	36	37	37	36	35	37	34	32	35
남아프리카	35	37	35	35	35	33	33	35	36	36	36	36	36
그리스	36	36	37	37	37	36	36	37	37	35	37	37	37
슬로바키아	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
한국역량	0.707	0.703	0.750	0.757	0.737	0.758	0.760	0.754	0.762	0.748	0.746	0.734	0.731
최고역량	0.942	0.930	0.950	0.948	0.925	0.946	0.944	0.934	0.930	0.925	0.919	0.898	0.913

2. 요소별 > 주체 > 기업 > 31.기업 수 순위

국가명	「31.기업 수」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중국	17	16	11	6	5	3	3	2	2	2	2	2	2
일본	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
독일	4	4	3	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4
영국	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
프랑스	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	6	6	6
한국	14	15	7	8	7	7	7	7	7	6	7	7	7
스위스	12	12	6	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
네덜란드	9	9	34	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9
스웨덴	6	6	8	9	9	9	9	10	10	10	10	9	9
덴마크	10	10	8	12	12	14	12	12	12	12	10	11	11
아일랜드	19	18	18	21	21	17	15	15	14	14	14	12	12
캐나다	16	19	15	18	15	14	11	11	13	13	12	13	13
인도	17	17	12	14	13	16	14	13	11	11	13	14	14
이스라엘	23	22	19	19	17	13	16	16	16	16	16	15	15
이탈리아	8	8	10	11	11	11	12	14	14	15	15	15	15
핀란드	7	7	13	14	14	12	17	17	17	17	17	17	17
스페인	15	14	13	13	16	17	18	18	20	19	19	18	18
오스트리아	13	13	15	22	20	17	19	18	18	17	17	18	18
벨기에	11	11	15	16	19	21	20	20	18	20	19	20	20
노르웨이	21	20	19	19	21	28	22	22	22	22	22	21	21
호주	22	21	22	16	17	20	20	20	21	20	21	21	21
튀르키예	29	29	24	24	24	23	26	24	26	25	24	23	23
싱가포르	25	26	23	25	25	23	25	25	24	23	24	24	24
브라질	28	23	19	22	23	22	23	23	23	23	26	25	25
룩셈부르크	20	23	24	25	26	23	23	25	25	26	23	26	26
뉴질랜드	32	33	29	30	29	28	28	27	27	27	27	27	27
러시아	29	29	27	25	26	26	28	29	27	31	30	28	28
포르투갈	26	23	26	25	26	27	27	29	29	28	27	28	28
멕시코	32	36	34	30	30	32	31	29	31	31	30	30	30
아이슬란드	32	33	29	30	30	32	32	32	31	31	30	30	30
폴란드	24	27	34	35	36	32	37	35	31	31	30	30	30
헝가리	29	31	27	29	30	32	32	32	31	31	30	30	30
그리스	26	27	29	35	30	28	28	27	29	28	30	34	34
남아프리카	32	33	29	30	30	28	32	32	31	28	29	34	34
슬로바키아	37	36	34	35	36	37	37	35	37	37	37	34	34
아르헨티나	37	36	34	35	36	37	32	35	31	31	30	34	34
체코	32	31	29	30	30	32	32	35	37	37	37	34	34
한국역량	0.581	0.603	0.752	0.756	0.759	0.763	0.762	0.761	0.762	0.763	0.759	0.759	0.759

2. 요소별 > 주체 > 기업 > 32.기업 연구원 수 순위

국가명	「32.기업 연구원 수」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
중국	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
미국	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
일본	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
한국	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
독일	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5
프랑스	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6
러시아	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7
영국	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8
캐나다	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
튀르키예	17	15	14	13	14	14	12	12	12	10	10	10	10
이탈리아	11	11	11	12	13	13	11	11	11	11	11	11	11
네덜란드	18	14	12	11	10	10	10	10	10	12	12	12	12
폴란드	25	23	26	22	20	18	16	15	13	13	13	13	13
스웨덴	13	12	15	15	12	12	14	14	14	14	14	14	14
스페인	10	10	10	10	11	11	13	13	15	15	15	15	15
벨기에	19	19	19	18	17	16	17	18	18	18	17	16	16
호주	12	13	13	14	15	15	15	16	16	16	16	17	17
오스트리아	16	17	17	16	16	17	18	17	17	17	18	18	18
덴마크	15	18	16	17	18	19	19	19	19	19	19	19	19
핀란드	14	16	18	19	19	20	21	21	21	21	21	20	20
헝가리	26	26	24	25	24	24	24	25	24	20	22	21	21
스위스				21	22	23	20	20	20	23	20	22	22
체코	23	22	21	23	23	22	23	23	22	22	24	23	23
싱가포르	20	20	20	20	21	21	22	22	23	24	23	24	24
포르투갈	24	25	23	26	27	27	26	27	26	25	25	25	25
멕시코	21	24	25	28	28	28	28	26	27	27	26	26	26
노르웨이	22	21	22	24	25	25	25	24	25	26	27	27	27
아일랜드	27	27	27	27	26	26	27	28	28	28	28	28	28
그리스			30	31	31	30	30	30	29	29	29	29	29
뉴질랜드	29	28	28	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30
아르헨티나	30	30	31	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31
남아프리카	28	29	29	30	30	31	31	31	31	32	32	32	32
슬로바키아	31	31	32	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
룩셈부르크	32	32	33	35	34	34	34	34	34	34	34	34	34
아이슬란드	33	33	34	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35
브라질													
이스라엘													
인도													
한국역량	0.782	0.791	0.797	0.806	0.803	0.806	0.806	0.805	0.810	0.809	0.809	0.804	0.804

2. 요소별 > 주체 > 기업 > 33.기업부문 R&D 투자 순위

국가명	「33.기업부문 R&D 투자」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중국	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
일본	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
독일	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
한국	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
프랑스	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
영국	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
러시아	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8
이탈리아	10	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9
이스라엘	14	14	15	15	15	14	15	11	11	11	10	10	10
튀르키예	21	21	20	19	19	19	18	17	14	12	11	11	11
네덜란드	16	16	14	16	12	12	11	12	12	13	13	12	12
벨기에	18	17	17	18	18	18	19	19	18	16	14	13	13
캐나다	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	14	14
스웨덴	13	13	13	13	14	15	14	13	13	15	16	15	15
스페인	12	12	12	12	13	13	16	16	15	14	15	16	16
스위스				14	16	16	13	15	16	17	17	17	17
호주	11	11	11	11	11	11	12	14	17	18	18	18	18
폴란드	28	28	27	23	23	23	22	20	20	20	20	19	19
오스트리아	15	15	16	17	17	17	17	18	19	19	19	20	20
싱가포르	20	20	19	21	21	20	20	21	21	22	21	21	21
덴마크	19	19	21	22	22	21	21	22	22	21	22	22	22
핀란드	17	18	18	20	20	22	23	23	23	24	24	23	23
체코	27	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	24	24
아일랜드	26	26	25	26	26	26	26	26	26	27	26	25	25
노르웨이	24	23	23	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26
헝가리	29	29	29	30	27	27	27	28	27	26	27	27	27
포르투갈	25	27	28	29	30	29	30	30	29	28	28	28	28
남아프리카	23	25	26	28	29	28	28	27	28	29	29	29	29
그리스	31	31	32	33	33	33	33	31	31	30	30	30	30
뉴질랜드	32	32	31	32	32	32	32	33	33	32	31	31	31
아르헨티나	30	30	30	31	31	31	31	32	32	33	32	32	32
멕시코	22	22	22	27	28	30	29	29	30	31	33	33	33
슬로바키아	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
룩셈부르크	33	33	33	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
아이슬란드	35	35	35	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
브라질													
인도													
한국역량	0.769	0.774	0.777	0.782	0.782	0.782	0.782	0.781	0.784	0.786	0.783	0.783	0.783

2. 요소별 > 주제 > 기업 > 34.기업부문 논문 수 순위

국가명	「34.기업부문 논문 수」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중국	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
일본	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
독일	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
영국	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
프랑스	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
한국	8	7	7	7	7	8	8	9	9	9	7	7	7
스위스	9	8	9	8	8	7	7	8	8	7	8	8	8
네덜란드	7	9	8	9	9	9	9	7	7	8	9	9	9
덴마크	12	12	12	12	12	12	12	10	11	10	10	10	10
노르웨이	11	11	11	11	11	11	11	11	10	11	11	11	11
이탈리아	17	16	14	15	14	14	13	14	13	14	13	12	12
인도	13	13	13	13	13	13	14	13	13	12	12	13	13
싱가포르	25	22	22	21	21	21	19	19	21	19	19	16	14
핀란드	10	10	10	10	10	10	10	12	12	13	14	14	15
스페인	15	15	17	16	16	16	16	17	16	16	15	15	16
러시아	19	19	19	19	20	20	21	18	20	18	16	17	17
오스트리아	20	20	20	20	18	18	20	20	18	20	19	18	18
브라질	18	18	18	18	19	19	18	21	19	21	21	21	19
스웨덴	16	17	16	17	17	17	17	16	17	17	17	20	20
캐나다	14	14	15	14	15	14	15	15	15	15	18	19	21
호주	22	24	23	24	23	24	25	25	25	25	23	23	22
벨기에	26	27	26	25	24	23	23	23	24	24	25	22	23
튀르키예	30	28	28	27	25	25	24	24	23	23	24	25	24
룩셈부르크	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	24	25
이스라엘	23	23	24	23	26	26	26	26	26	26	26	26	26
아이슬란드	27	26	27	29	29	29	31	29	30	27	28	28	27
폴란드	29	30	30	28	30	28	28	27	28	28	27	29	28
멕시코	24	25	25	26	28	27	27	28	27	29	29	27	29
헝가리	31	31	31	31	31	31	29	32	31	31	31	33	30
뉴질랜드	28	29	29	30	27	30	30	30	28	30	30	30	31
아르헨티나	33	33	33	34	34	34	33	34	33	32	32	31	32
체코	34	34	34	33	33	33	34	33	34	34	34	34	33
남아프리카	32	32	32	32	32	32	32	30	32	33	33	31	34
그리스													
슬로바키아													
아일랜드													
포르투갈													
한국역량	0.753	0.752	0.754	0.754	0.754	0.753	0.754	0.753	0.752	0.752	0.754	0.757	0.757

2. 요소별 > 주제 > 기업 > 35.기업부문 논문 수준(Q1) 순위

국가명	「35.기업부문 논문 수준(Q1)」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
아이슬란드	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
덴마크	5	5	4	4	4	4	4	5	5	3	2	3	2
뉴질랜드	3	3	2	2	2	1	2	1	2	4	4	2	3
벨기에	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2	3	4	4
싱가포르	6	12	6	5	6	5	5	3	4	5	5	5	5
영국	7	9	7	8	8	6	6	7	7	6	6	6	6
호주	11	15	13	13	14	13	21	13	11	11	12	11	7
스위스	9	10	9	9	11	10	9	10	8	10	7	8	8
스페인	18	25	12	19	18	19	22	18	17	20	16	17	9
오스트리아	13	11	11	10	9	7	7	8	9	9	8	10	10
캐나다	22	26	26	24	27	23	17	26	23	19	20	15	11
노르웨이	17	20	20	20	23	25	25	23	26	21	18	20	12
프랑스	20	22	19	21	22	16	18	16	16	16	15	13	13
핀란드	19	24	23	22	19	15	14	15	13	12	10	14	14
룩셈부르크	24	23	18	14	17	17	26	19	19	23	23	9	15
미국	12	13	10	11	12	11	11	11	14	15	14	18	16
아르헨티나	26	8	21	34	16	31	32	22	22	28	21	7	17
한국	14	16	14	12	13	12	12	12	12	14	13	16	18
브라질	29	28	29	27	29	24	28	21	27	24	24	25	19
독일	15	19	17	17	15	14	13	14	18	18	19	22	20
이탈리아	23	17	24	15	21	20	20	17	15	17	22	19	21
네덜란드	16	18	16	16	20	18	19	20	20	22	25	21	22
체코	8	2	21	18	10	26	15	28	21	13	11	27	23
스웨덴	28	29	30	26	28	28	27	25	28	27	27	24	24
이스라엘	10	7	8	7	7	9	8	9	10	8	9	12	25
헝가리	4	6	5	6	5	8	10	6	6	7	17	23	26
일본	21	21	25	23	25	22	23	24	24	26	28	26	27
폴란드	25	14	15	25	24	27	24	27	25	25	26	28	28
중국	31	33	33	31	31	30	29	29	30	29	29	29	29
멕시코	33	31	32	32	33	32	31	32	33	30	33	32	30
튀르키예	30	30	31	29	32	33	33	31	32	32	32	31	31
인도	27	27	28	28	30	29	30	30	31	31	30	30	32
남아프리카	34	32	27	30	26	21	15	33	29	33	31	33	33
러시아	32	34	34	33	34	34	34	34	34	34	34	34	34
그리스	35	35	35	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35
슬로바키아	35	35	35	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35
아일랜드	35	35	35	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35
포르투갈	35	35	35	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35
한국역량	0.648	0.592	0.668	0.687	0.588	0.684	0.698	0.669	0.704	0.633	0.628	0.568	0.549

2. 요소별 > 주제 > 다양성 순위

국가명	「주제 다양성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
독일	6	3	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1
영국	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
프랑스	13	4	4	3	3	3	5	4	4	5	4	4	3
핀란드	15	16	14	9	8	7	4	7	6	7	9	7	4
스페인	14	7	5	5	5	4	3	6	3	3	3	3	5
오스트리아	9	11	10	13	6	11	8	3	5	4	10	6	6
노르웨이	19	24	21	19	16	16	26	22	20	19	13	13	7
일본	23	25	26	26	26	24	16	15	15	16	12	9	8
룩셈부르크	28	27	24	23	21	25	21	18	17	17	22	15	9
호주	2	5	3	6	7	5	7	5	7	6	8	8	10
이탈리아	22	18	15	15	15	9	15	13	12	11	7	11	11
네덜란드	4	2	7	8	12	13	24	12	14	14	14	16	12
포르투갈	8	12	9	7	9	12	11	14	13	12	15	12	13
남아프리카	16	15	13	24	10	19	12	10	10	10	6	5	14
벨기에	12	14	6	4	4	6	6	9	9	8	5	10	15
체코	32	37	32	35	34	34	34	34	31	29	29	25	16
브라질	18	21	23	20	18	8	9	8	8	9	11	14	17
스웨덴	25	20	18	16	13	15	10	11	11	13	18	22	18
덴마크	24	19	17	18	17	14	18	20	26	24	20	24	19
폴란드	35	30	29	29	29	30	30	31	29	27	27	20	20
미국	5	8	11	10	14	18	13	16	18	21	19	23	21
튀르키예	26	32	25	31	30	26	28	28	30	28	25	27	22
한국	29	29	28	27	28	29	27	27	24	26	28	26	23
뉴질랜드	3	9	19	11	19	22	29	19	16	15	16	17	24
슬로바키아	38	38	31	37	36	38	37	37	37	34	31	33	25
중국	30	35	36	33	31	31	31	33	32	32	33	31	26
캐나다	11	17	16	17	20	23	22	17	21	20	26	21	27
러시아	31	31	33	32	33	35	36	35	35	38	37	34	28
아일랜드	10	6	12	12	11	10	14	21	25	25	23	18	29
스위스	7	10	8	14	25	17	17	24	19	18	17	29	30
멕시코	21	13	20	22	23	20	23	23	23	23	21	30	31
이스라엘	17	22	22	21	22	21	20	29	28	30	30	28	32
인도	20	23	27	25	27	28	19	25	27	35	36	32	33
싱가포르	34	36	34	30	32	32	32	32	33	31	35	36	34
헝가리	27	26	30	28	24	27	25	26	22	22	24	19	35
아르헨티나	36	34	35	34	35	33	38	36	36	33	34	35	36
아이슬란드	33	28	37	36	37	37	33	38	38	37	38	37	37
그리스	37	33	38	38	38	36	35	30	34	36	32	38	38
한국역량	0.389	0.382	0.377	0.364	0.361	0.369	0.425	0.453	0.468	0.437	0.445	0.443	0.465
최고역량	0.689	0.706	0.755	0.760	0.765	0.827	0.813	0.783	0.809	0.788	0.777	0.779	0.777

2. 요소별 > 주제 > 다양성 > 71.학문분야별 논문 수 분포 순위

국가명	「71.학문분야별 논문 수 분포」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
슬로바키아	8	17	7	20	21	34	19	22	20	9	7	7	1
헝가리	1	3	4	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2
폴란드	28	27	26	27	23	17	12	9	7	10	4	2	3
체코	19	20	17	17	20	23	10	10	9	8	9	5	4
포르투갈	2	1	1	1	3	1	3	3	4	4	8	3	5
핀란드	7	5	3	3	2	3	1	1	2	2	2	4	6
남아프리카	4	4	2	4	4	11	4	4	5	3	5	6	7
멕시코	5	9	6	6	7	5	6	5	3	5	6	9	8
브라질	20	25	24	23	17	8	9	7	6	7	3	8	9
노르웨이	11	11	12	10	6	6	15	14	15	14	11	10	10
스페인	17	15	11	5	5	4	5	6	8	6	10	11	11
독일	22	22	20	15	16	12	13	13	10	11	13	12	12
러시아	38	38	38	36	36	36	35	36	33	36	28	24	13
룩셈부르크	27	31	28	29	28	30	26	26	23	22	27	17	14
프랑스	13	14	15	13	9	9	7	11	11	12	14	15	15
아이슬란드	15	19	21	26	26	25	8	20	19	20	23	13	16
오스트리아	25	23	23	21	14	19	14	8	12	13	15	18	17
뉴질랜드	6	7	10	11	12	10	21	16	16	16	17	19	18
아르헨티나	24	24	25	22	24	22	24	21	13	19	12	14	19
스웨덴	26	21	22	16	19	18	16	15	18	17	18	20	20
호주	9	6	9	8	11	7	11	12	14	15	16	16	21
한국	33	33	33	34	34	33	33	32	32	29	29	25	22
중국	36	37	37	37	37	37	36	35	36	34	36	31	23
영국	16	13	16	18	22	20	22	17	17	18	19	21	24
인도	3	2	5	7	13	21	25	25	31	38	38	28	25
그리스	32	32	34	33	32	32	32	30	27	31	26	29	26
벨기에	21	16	14	14	8	15	17	19	21	21	20	26	27
싱가포르	35	34	32	28	30	28	31	33	34	32	34	32	28
이탈리아	31	30	30	32	29	27	29	28	26	25	24	30	29
이스라엘	14	12	18	19	18	16	18	23	22	23	22	22	30
캐나다	10	10	13	12	15	14	23	24	25	26	25	27	31
아일랜드	12	8	8	9	10	13	20	18	24	24	21	23	32
덴마크	29	28	29	30	31	29	30	31	30	27	30	33	33
튀르키예	37	36	36	38	38	38	38	38	38	35	33	35	34
미국	18	18	19	24	25	26	28	29	28	30	31	34	35
일본	34	35	35	35	35	35	37	37	37	37	37	36	36
스위스	23	26	27	25	27	24	27	27	29	28	32	37	37
네덜란드	30	29	31	31	33	31	34	34	35	33	35	38	38
한국역량	0.202	0.205	0.198	0.208	0.202	0.223	0.218	0.227	0.217	0.244	0.249	0.343	0.450

2. 요소별 > 주제 > 다양성 > 72.국제협력분야별 논문 수 분포 순위

국가명	「72.국제협력분야별 논문 수 분포」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
슬로바키아	35	36	36	36	36	36	32	26	24	6	3	4	1
포르투갈	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
핀란드	12	8	8	7	4	4	4	2	3	2	4	2	3
튀르키예	9	9	7	13	9	13	9	8	14	16	16	8	4
체코	34	33	35	34	32	30	25	19	16	9	14	6	5
스페인	5	5	5	4	2	2	2	3	2	3	1	3	6
폴란드	37	37	37	37	37	35	35	34	28	24	15	11	7
헝가리	18	20	20	25	13	18	28	16	13	17	8	7	8
노르웨이	8	12	12	8	5	8	11	12	9	12	9	5	9
프랑스	19	17	15	14	12	15	12	13	10	15	12	14	10
독일	23	18	18	15	19	14	8	10	7	10	11	13	11
일본	29	30	27	27	27	28	26	29	25	25	23	18	12
멕시코	6	7	13	9	10	5	5	6	4	5	5	10	13
룩셈부르크	32	35	32	32	24	33	17	20	20	14	24	16	14
호주	4	3	3	2	3	3	3	4	5	4	7	9	15
중국	27	26	22	20	23	22	18	24	29	28	32	23	16
인도	20	21	24	18	17	16	14	11	17	21	25	19	17
브라질	10	10	10	12	16	9	7	5	6	8	6	12	18
한국	31	29	31	28	28	26	23	22	18	23	22	22	19
뉴질랜드	2	1	2	3	8	10	15	9	11	7	13	17	20
남아프리카	25	22	17	22	14	11	16	15	12	13	10	15	21
아이슬란드	26	27	30	33	34	37	20	33	33	19	34	24	22
러시아	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	34	23
영국	3	4	6	5	6	7	6	7	8	11	17	21	24
오스트리아	16	19	21	23	15	23	19	18	22	22	20	28	25
미국	13	11	9	10	11	12	13	17	15	18	18	25	26
싱가포르	36	34	33	30	33	32	36	37	36	34	36	32	27
아일랜드	7	6	4	6	7	6	10	14	19	26	19	20	28
스웨덴	30	25	26	26	25	24	24	21	21	20	26	26	29
이탈리아	28	31	28	29	30	27	29	30	26	27	27	29	30
아르헨티나	21	24	25	24	29	25	30	25	23	32	21	27	31
덴마크	22	23	23	19	22	20	31	28	32	31	29	30	32
캐나다	11	13	11	11	18	17	21	23	31	30	31	31	33
이스라엘	14	16	16	17	21	19	27	31	30	33	30	33	34
벨기에	15	14	14	16	20	21	22	27	27	29	28	35	35
그리스	33	32	34	35	35	34	37	32	34	35	33	36	36
네덜란드	17	15	19	21	26	29	34	36	35	36	35	37	37
스위스	24	28	29	31	31	31	33	35	37	37	37	38	38
한국역량	0.248	0.250	0.245	0.261	0.261	0.349	0.416	0.409	0.533	0.444	0.458	0.451	0.536

2. 요소별 > 주제 > 다양성 > 73.IPC분류별 특허 수 분포 순위

국가명	「73.IPC분류별 특허 수 분포」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
독일	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1
오스트리아	3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	2
이탈리아	2	2	2	1	2	2	2	1	2	3	2	2	3
일본	10	13	13	9	11	9	9	7	6	5	5	4	4
프랑스	7	5	7	7	7	5	5	5	5	4	4	5	5
영국	5	8	6	6	4	4	11	11	8	8	10	8	6
브라질	15	9	14	14	5	10	4	8	14	6	8	6	7
러시아	4	3	5	3	9	6	7	6	4	10	7	7	8
체코	24	25	17	23	26	26	28	34	17	16	13	18	9
남아프리카	9	7	9	18	6	14	10	10	10	15	17	14	10
벨기에	20	17	12	11	13	15	12	14	11	7	9	11	11
네덜란드	8	10	10	10	14	13	16	18	20	22	20	16	12
호주	6	6	4	5	10	11	14	12	12	14	16	13	13
튀르키예	30	29	36	35	31	18	17	9	16	18	11	15	14
룩셈부르크	36	32	25	22	29	30	22	25	23	25	24	21	15
캐나다	19	21	21	15	19	24	23	15	9	9	14	9	16
스페인	11	11	11	8	8	7	8	4	7	11	6	10	17
스위스	13	14	15	13	12	12	13	13	13	12	12	12	18
폴란드	14	15	8	17	15	8	6	16	15	17	22	17	19
미국	17	18	23	21	20	19	21	21	24	24	23	22	20
한국	18	19	18	20	18	22	20	19	19	21	19	20	21
노르웨이	31	26	31	28	32	29	33	33	32	31	26	29	22
중국	33	35	33	31	33	32	32	30	26	28	25	24	23
덴마크	16	24	19	16	16	16	19	24	28	27	30	25	24
포르투갈	21	20	28	19	21	28	18	23	21	13	15	23	25
이스라엘	26	27	24	26	24	27	26	27	27	30	28	26	26
인도	35	37	37	34	36	35	36	36	33	32	31	30	27
뉴질랜드	12	16	16	12	23	31	29	26	31	26	33	27	28
멕시코	23	12	22	29	28	17	15	17	18	23	21	33	29
싱가포르	22	23	20	24	27	23	25	20	25	29	32	31	30
아일랜드	28	22	26	25	25	20	27	22	29	20	27	32	31
핀란드	32	34	35	36	35	33	30	31	35	34	34	36	32
슬로바키아	34	33	29	30	30	25	31	29	30	33	29	28	33
그리스	25	28	27	32	22	36	35	32	37	37	35	35	34
헝가리	27	30	30	27	17	21	24	28	22	19	18	19	35
아르헨티나	37	38	34	37	37	37	37	37	34	35	37	34	36
스웨덴	29	31	32	33	34	34	34	35	36	36	36	38	37
아이슬란드	38	36	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37	38
한국역량	0.511	0.503	0.518	0.494	0.528	0.485	0.496	0.534	0.501	0.490	0.506	0.472	0.470

2. 요소별 > 주제 > 다양성 > 74.공동출원국가별 특허 수 분포 순위

국가명	「74.공동출원국가별 특허 수 분포」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
스웨덴	13	10	2	5	1	10	2	1	1	1	11	12	1
영국	5	5	10	10	7	3	3	7	5	3	7	2	2
아르헨티나	23	16	19	15	17	17	16	24	26	13	30	20	3
덴마크	11	13	13	14	14	7	12	5	18	12	2	6	4
아일랜드	9	2	4	8	4	1	1	9	4	5	1	3	5
싱가포르	22	25	26	9	12	9	8	10	12	4	14	8	6
미국	8	4	5	7	5	8	7	6	10	7	8	7	7
노르웨이	20	29	29	24	23	13	26	26	22	23	13	17	8
오스트리아	10	7	12	13	11	14	17	8	11	11	20	11	9
핀란드	21	24	24	20	22	16	20	23	17	24	23	21	10
네덜란드	2	3	6	6	6	5	11	12	8	10	6	10	11
스위스	1	1	1	1	16	12	13	22	14	17	12	15	12
룩셈부르크	12	6	7	2	2	2	6	2	3	9	5	1	13
벨기에	4	17	15	4	3	6	4	3	6	8	4	5	14
호주	14	12	17	22	20	18	15	16	16	14	16	18	15
뉴질랜드	17	23	18	18	13	24	25	13	2	2	3	4	16
독일	7	14	9	11	8	4	14	14	15	15	15	14	17
멕시코	26	8	7	3	9	11	22	15	19	20	18	19	18
캐나다	3	11	11	16	24	25	23	4	7	6	10	13	19
체코	29	36	30	26	27	27	34	31	32	35	33	24	20
이스라엘	19	20	20	17	19	22	18	20	21	19	19	16	21
인도	6	9	14	12	15	15	10	19	13	22	25	26	22
슬로바키아	36	36	22	35	30	37	19	28	35	38	24	38	23
남아프리카	15	19	3	23	10	21	9	18	20	25	17	9	24
이탈리아	30	30	27	27	29	26	27	27	25	26	28	25	25
그리스	36	21	38	35	36	23	28	17	27	21	9	23	26
브라질	25	28	31	25	25	19	21	29	23	18	31	27	27
일본	34	34	36	34	35	33	31	30	31	28	29	28	28
아이슬란드	36	35	34	35	36	35	37	37	35	36	38	35	29
러시아	28	15	23	21	18	30	29	21	24	33	34	31	30
프랑스	16	18	21	19	21	20	24	25	28	27	22	29	31
스페인	33	32	32	29	33	31	32	32	30	30	32	32	32
중국	18	26	33	33	31	34	35	36	33	32	26	30	33
폴란드	35	33	37	30	32	37	33	35	35	29	27	34	34
한국	32	31	28	32	34	36	36	34	34	34	35	36	35
포르투갈	31	27	25	28	28	32	38	33	29	31	36	33	36
튀르키예	23	36	16	35	36	29	30	38	35	37	37	37	37
헝가리	26	22	34	31	26	28	5	11	9	16	21	22	38
한국역량	0.187	0.220	0.264	0.165	0.134	0.095	0.076	0.091	0.117	0.103	0.084	0.089	0.079

2. 요소별 > 주제 > 다양성 > 75.산업분류별 글로벌기업 수 분포 순위

국가명	「75.산업분류별 글로벌기업 수 분포」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
영국		1	2	2	2	1	4	3	5	5	1	1	1
프랑스		2	1	1	1	2	14	1	1	1	2	2	2
일본	1	4	4	3	3	4	2	2	6	4	4	3	3
중국	5	18	18	9	9	6	3	4	4	2	3	4	4
독일		3	3	5	5	3	5	5	3	3	5	5	5
한국	3	8	6	4	8	7	6	7	2	6	6	6	6
네덜란드		10	7	6	6	10	30	6	7	7	8	7	7
이탈리아		6	5	7	4	5	10	13	12	9	7	8	8
노르웨이	6	13	9	11	10	11	21	8	8	8	9	9	9
아일랜드		15	20	19	20	17	13	23	20	20	17	10	10
벨기에		16	13	12	18	12	19	16	19	12	10	11	11
스위스	4	7	8	10	12	13	7	10	10	11	11	12	12
스웨덴		9	12	8	7	8	8	9	9	14	12	13	13
캐나다	8	23	26	22	21	24	9	17	16	15	13	14	14
호주	10	20	13	15	16	14	19	11	11	12	14	15	15
오스트리아	16	15	20	19	22	18	14	12	10	15	16	16	
스페인		10	9	14	17	15	17	18	18	17	16	17	17
미국	2	5	11	13	15	19	1	15	14	16	18	18	18
이스라엘	11	22	21	17	22	26	14	21	21	21	21	19	19
덴마크		12	15	21	11	16	10	19	17	18	19	20	20
브라질	7	13	15	16	14	9	22	11	15	19	22	21	21
핀란드		21	19	18	13	20	16	22	22	22	26	22	22
싱가포르	13	25	27	29	29	31	24	24	24	23	23	23	23
튀르키예	12	27	24	23	25	18	25	25	25	26	23	24	24
룩셈부르크	24	22	25	23	21	22	20	23	25	20	25	25	
인도	9	19	25	24	24	23	12	26	26	24	25	26	26
뉴질랜드			29	28	30	27	27	27	27	27	27	27	27
러시아	14		27	27	28	29	27	29	27	31	30	28	28
포르투갈		25	22	25	26	25	26	29	29	28	27	28	28
그리스			29	30	30	30	27	27	29	28	30	30	30
남아프리카		29	30	27	27	30	29	31	28	29	30	30	
멕시코			29	30	32	32	30	32	31	31	30	30	30
슬로바키아		29	30	32	32	30	32	31	31	30	30	30	
아르헨티나		29	30	32	32	30	32	31	31	30	30	30	
아이슬란드		29	30	32	32	30	32	31	31	30	30	30	
체코			29	30	32	32	30	32	31	31	30	30	30
폴란드			29	30	32	32	30	32	31	31	30	30	30
헝가리			29	30	32	32	30	32	31	31	30	30	30
한국역량	0.956	0.870	0.859	0.917	0.858	0.849	0.909	0.889	0.986	0.947	0.930	0.881	0.881

2. 요소별 > 주제 > 역동성 순위

국가명	「주제 역동성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
인도	8	4	4	19	7	25	9	3	32	9	1	12	1
폴란드	6	10	8	18	24	9	8	14	11	4	19	1	2
튀르키예	4	2	7	1	11	6	1	1	17	18	27	11	3
브라질	14	28	11	11	3	5	3	10	2	6	3	18	4
벨기에	20	12	12	20	15	17	15	25	7	5	22	5	5
아일랜드	24	32	34	32	21	33	23	16	3	2	8	6	6
네덜란드	25	26	14	15	30	32	32	24	25	24	17	8	7
중국	1	5	2	2	2	7	12	5	4	1	2	2	8
헝가리	35	21	28	26	28	23	34	32	8	7	37	20	9
그리스	2	33	25	37	14	29	10	31	26	20	21	22	10
슬로바키아	37	3	27	8	37	10	6	20	30	37	38	7	11
한국	29	6	3	13	32	13	18	30	29	21	9	3	12
스페인	16	15	30	31	36	35	33	29	24	32	10	9	13
덴마크	19	19	18	22	17	24	4	4	23	14	29	4	14
남아프리카	34	37	5	14	12	1	5	2	12	31	30	32	15
핀란드	32	23	31	36	38	34	37	37	33	33	25	21	16
룩셈부르크	3	1	19	5	4	2	11	23	27	19	13	38	17
이탈리아	27	24	36	3	16	15	27	18	22	11	26	14	18
스웨덴	28	18	17	12	26	16	24	8	14	26	15	13	19
호주	21	7	16	9	1	27	16	17	15	10	5	25	20
포르투갈	18	25	37	34	10	37	30	19	28	8	18	10	21
캐나다	22	30	35	24	29	21	36	12	21	16	33	23	22
멕시코	12	9	24	21	34	22	21	11	38	29	20	33	23
영국	33	22	32	27	5	19	17	15	20	13	24	24	24
아르헨티나	7	14	6	17	33	36	19	36	9	30	31	26	25
프랑스	5	31	22	30	18	30	35	35	37	35	35	35	26
노르웨이	13	35	10	6	25	20	25	13	10	17	32	19	27
독일	11	20	15	25	23	18	26	9	19	28	28	30	28
아이슬란드	15	27	38	35	35	3	14	7	34	36	12	37	29
체코	23	17	13	7	8	8	29	34	5	3	7	29	30
미국	36	36	23	23	27	28	22	27	6	15	16	36	31
오스트리아	31	11	20	10	19	14	28	6	35	25	23	31	32
스위스	26	16	21	4	31	11	7	33	13	38	14	17	33
이스라엘	30	13	26	29	22	26	20	22	16	12	36	28	34
뉴질랜드	10	29	9	38	9	31	13	26	1	27	11	34	35
일본	38	38	33	33	20	38	38	38	31	23	34	16	36
싱가포르	9	8	1	16	6	4	2	28	36	34	4	27	37
러시아	17	34	29	28	13	12	31	21	18	22	6	15	38
한국역량	0.398	0.703	0.716	0.580	0.404	0.558	0.534	0.396	0.416	0.533	0.532	0.739	0.596
최고역량	0.611	0.741	0.690	0.510	0.645	0.438	0.627	0.672	0.402	0.591	0.863	0.520	0.785

2. 요소별 > 주체 > 역동성 > 81.대학 R&D 역동성

국가명	「81.대학 R&D 역동성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
한국	23	9	16	17	25	13	13	11	20	9	21	1	1
벨기에	9	13	17	18	10	30	17	2	23	19	14	2	2
아일랜드	26	22	30	33	17	9	19	21	10	10	17	3	3
슬로바키아	24	2	2	4	21	3	1	35	30	34	13	4	4
그리스				31	5	16	2	31	18	7	4	5	5
덴마크	12	8	14	16	3	28	7	20	19	12	24	6	6
중국	5	3	9	7	13	21	11	15	5	4	2	7	7
폴란드	2	4	15	5	35	6	6	7	3	2	1	8	8
네덜란드	19	20	31	28	11	18	18	27	13	24	11	9	9
이탈리아	25	32	23	22	16	33	29	13	27	20	23	10	10
프랑스	11	18	22	25	15	7	32	16	21	21	19	11	11
스웨덴	15	19	13	12	20	14	25	12	31	18	30	12	12
오스트리아	20	16	21	8	18	15	23	19	24	11	27	13	13
스페인	22	27	29	34	27	25	20	23	16	22	12	14	14
독일	16	14	8	20	19	10	22	4	17	8	25	15	15
튀르키예	3	12	4	13	24	5	8	22	32	31	32	16	16
핀란드	13	10	25	26	31	17	27	18	11	17	16	17	17
아이슬란드	28	33	24	29	6	11	9	5	12	25	8	18	18
일본	17	31	10	19	8	34	30	30	28	29	26	19	19
캐나다	27	23	19	11	26	27	24	9	22	14	31	20	20
남아프리카	8	25	3	21	33	8	4	6	14	26	29	21	21
뉴질랜드		28	20	29	28	29	15	25	6	26	6	21	21
스위스	30	6	26	3	29	2	10	25	7	26	10	21	21
싱가포르	14	7	6	24	23	12	3	14	34	32	22	21	21
아르헨티나	6	17	5	6	30	32	35	32	2	35	35	21	21
영국	21	30	28	27	14	19	21	24	25	13	20	21	21
호주	30	5	11	15	7	22	34	1	29	6	18	21	21
이스라엘				10	9	26	12	17	33	23	33	28	28
멕시코	18	15	7	23	32	1	14	28	35	33	34	29	29
체코	10	21	1	2	4	20	26	34	8	1	9	30	30
룩셈부르크	1	1	33	1	2	31	5	3	9	30	7	31	31
헝가리	30	28	26	32	34	35	33	33	1	3	5	32	32
포르투갈	7	26	32	35	1	24	28	10	26	16	15	33	33
러시아	4	11	12	9	22	4	31	29	15	15	3	34	34
노르웨이	29	24	18	14	12	23	16	8	4	5	28	35	35
미국													
브라질													
인도													
한국역량	0.286	0.738	0.506	0.537	0.304	0.624	0.630	0.627	0.398	0.753	0.484	1.000	1.000

2. 요소별 > 주체 > 역동성 > 82. 공공 R&D 역동성

국가명	「82.공공 R&D 역동성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
폴란드	9	3	6	26	28	25	6	35	22	18	34	1	1
덴마크	31	9	25	3	20	28	15	5	1	33	17	2	2
러시아	6	26	23	8	25	12	29	13	23	3	32	3	3
중국	1	5	12	4	9	14	10	11	19	4	3	4	4
한국	8	6	15	14	23	5	7	12	20	21	16	5	5
벨기에	16	20	10	7	15	4	9	2	15	5	4	6	6
일본	21	21	22	16	5	33	32	28	14	25	18	7	7
튀르키예	4	17	3	12	22	10	2	15	7	17	35	8	8
슬로바키아	20	4	16	11	32	1	1	34	8	29	25	9	9
체코	17	29	4	13	8	8	8	33	13	9	10	10	10
독일	15	15	5	19	12	13	26	6	16	15	13	11	11
헝가리	28	31	29	28	3	32	25	27	10	14	26	12	12
포르투갈	13	28	24	35	2	30	21	29	5	22	14	13	13
스페인	11	24	27	33	29	20	16	17	21	27	11	14	14
이탈리아	18	13	18	6	30	21	28	7	24	7	9	15	15
아이슬란드	2	22	33	24	35	11	33	4	34	26	28	16	16
그리스				18	1	15	4	25	18	6	6	17	17
네덜란드	19	32	9	9	34	16	23	9	29	10	15	18	18
아일랜드	32	27	8	23	27	22	12	22	17	2	22	19	19
스웨덴	30	8	28	5	33	26	27	8	4	23	1	20	20
이스라엘				27	19	19	24	3	9	11	24	21	21
캐나다	14	19	32	30	16	17	35	16	11	16	23	22	22
남아프리카	29	30	13	21	13	7	11	18	28	30	21	23	23
뉴질랜드		22	26	24	11	23	18	20	2	30	30	23	23
스위스	25	14	19	2	26	2	13	20	31	30	2	23	23
싱가포르	3	25	2	32	4	3	17	23	32	19	7	23	23
아르헨티나	5	10	11	1	18	24	5	30	3	35	33	23	23
영국	27	11	30	34	14	29	30	10	26	1	5	23	23
호주	25	7	31	20	10	34	3	32	30	28	19	23	23
멕시코	23	1	20	10	7	35	31	31	35	34	31	30	30
핀란드	7	16	21	31	31	31	34	19	6	24	20	31	31
프랑스	12	33	14	29	17	18	22	14	27	20	12	32	32
룩셈부르크	22	2	1	17	6	9	14	26	33	13	27	33	33
오스트리아	24	12	17	22	24	6	20	1	25	12	8	34	34
노르웨이	10	18	7	15	21	27	19	24	12	8	29	35	35
미국													
브라질													
인도													
한국역량	0.763	0.785	0.627	0.584	0.380	0.765	0.774	0.688	0.412	0.474	0.558	0.773	0.773

2. 요소별 > 주체 > 역동성 > 83.기업 R&D 역동성 순위

국가명	「83.기업 R&D 역동성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
포르투갈	12	28	34	30	33	30	31	8	12	9	11	1	1
중국	1	3	3	4	8	7	19	10	19	7	6	2	2
헝가리	2	7	8	9	2	20	14	35	7	1	30	3	3
그리스	33	34	34	29	5	14	8	2	2	13	27	4	4
한국	11	4	9	7	19	13	22	20	8	6	28	5	5
아일랜드	4	15	27	11	23	21	13	22	5	28	5	6	6
핀란드	25	24	23	33	32	31	34	31	24	16	25	7	7
미국	24	25	19	19	15	17	10	18	22	8	7	8	8
벨기에	14	5	10	10	21	15	15	11	10	4	2	9	9
네덜란드	29	10	1	17	1	25	28	15	18	22	18	10	10
슬로바키아	26	1	33	2	4	33	23	3	4	32	29	11	11
스웨덴	30	30	15	21	20	32	5	21	15	25	14	12	12
폴란드	8	6	2	1	3	3	7	1	11	2	10	13	13
튀르키예	10	2	6	6	6	2	6	4	9	3	12	14	14
덴마크	7	26	25	22	27	24	12	9	34	18	33	15	15
영국	23	16	14	26	10	9	17	14	20	17	23	16	16
프랑스	9	11	16	16	18	23	26	19	28	19	15	17	17
캐나다	19	29	20	28	26	6	32	12	31	23	35	18	18
노르웨이	21	21	13	12	16	18	20	25	13	20	21	19	19
스페인	27	27	31	27	29	26	25	17	16	11	24	20	20
일본	31	17	18	20	13	19	29	34	27	21	32	21	21
남아프리카			32	11	10	30	26	29	29	31	22	22	
뉴질랜드		22	7	23	14	27	2	27	3	10	4	22	22
스위스	15	22	32	3	30	27	3	27	23	29	8	22	22
싱가포르	33	20	4	31	28	4	11	33	33	26	9	22	22
아르헨티나	3	13	11	13	34	34	4	32	1	24	13	22	22
호주	18	18	28	23	12	27	35	27	26	29	22	22	22
체코	16	9	5	8	7	5	27	23	6	5	16	28	28
멕시코	6	12	24	35	31	35	18	7	35	35	34	29	29
아이슬란드	28	32	26	23	35	1	1	24	25	27	1	30	30
러시아	5	31	29	18	9	22	33	30	17	34	3	31	31
오스트리아	20	8	21	5	17	8	24	13	32	14	20	32	32
룩셈부르크	22	34	17	34	24	16	9	6	30	33	17	33	33
독일	17	14	12	14	25	11	16	16	14	15	26	34	34
이탈리아	13	19	22	15	22	12	21	5	21	12	19	35	35
브라질													
이스라엘													
인도													
한국역량	0.652	0.806	0.755	0.759	0.499	0.626	0.434	0.448	0.756	0.788	0.242	0.769	0.769

2. 요소별 > 주제 > 역동성 > 84.산학 공동연구 역동성 순위

국가명	「84.산학 공동연구 역동성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
튀르키예	35	3	38	1	32	5	16	1	29	33	21	37	1
룩셈부르크	4	1	37	12	21	1	15	23	24	3	34	36	2
중국	3	7	4	3	3	7	37	8	2	2	1	1	3
스페인	20	6	19	7	19	27	18	22	9	23	15	3	4
폴란드	24	13	10	29	14	6	12	17	25	12	29	11	5
슬로바키아	21	2	32	6	38	11	1	12	38	1	38	24	6
이탈리아	14	15	30	8	11	21	6	37	8	11	16	12	7
호주	16	17	23	5	4	23	7	25	11	15	4	20	8
헝가리	31	12	36	24	22	8	21	9	28	18	30	30	9
그리스	2	24	11	30	35	30	2	21	30	4	19	38	10
브라질	19	21	13	22	16	15	23	26	3	26	3	16	11
남아프리카	25	16	15	14	28	3	24	2	23	30	36	6	12
아이슬란드	5	22	5	38	36	2	34	30	13	27	23	26	13
아르헨티나	38	11	28	32	2	36	8	14	37	10	10	5	14
네덜란드	30	32	9	28	27	25	22	19	22	24	25	25	15
벨기에	32	18	24	23	26	18	13	36	12	21	31	21	16
인도	17	10	8	13	12	38	11	7	35	16	6	19	17
멕시코	10	5	35	10	37	12	4	6	32	17	9	7	18
노르웨이	1	37	7	16	24	19	28	16	20	32	8	14	19
체코	37	4	34	2	30	4	32	3	27	13	20	35	20
뉴질랜드	6	38	2	34	1	33	20	33	1	38	33	22	21
덴마크	9	27	6	27	6	13	14	10	26	9	12	9	22
핀란드	28	29	16	35	31	28	33	38	36	37	18	32	23
아일랜드	8	19	18	4	10	34	17	29	6	8	37	27	24
영국	23	28	22	15	9	20	10	18	4	31	26	31	25
싱가포르	22	8	1	11	5	16	5	11	7	14	2	2	26
스위스	15	23	12	31	13	17	26	27	10	28	28	13	27
포르투갈	18	20	27	20	7	24	9	15	34	5	35	8	28
프랑스	11	30	14	19	17	31	27	32	17	34	32	29	29
독일	7	26	20	17	18	29	19	20	16	29	14	23	30
캐나다	13	34	31	21	20	22	35	24	15	20	24	17	31
스웨덴	12	31	25	18	25	9	29	4	31	6	27	33	32
이스라엘	27	25	33	36	33	26	36	28	5	35	17	15	33
미국	33	35	21	26	23	32	31	34	18	22	22	34	34
오스트리아	26	9	26	9	15	14	30	13	14	25	11	18	35
러시아	29	14	17	33	8	10	3	5	19	7	5	4	36
한국	34	33	3	25	34	35	25	35	33	36	13	10	37
일본	36	36	29	37	29	37	38	31	21	19	7	28	38
한국역량	0.158	0.207	0.826	0.356	0.202	0.082	0.362	0.108	0.180	0.173	0.679	0.750	0.077

2. 요소별 > 주제 > 역동성 > 85.국제 공동연구 역동성 순위

국가명	「85.국제 공동연구 역동성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
인도	6	3	2	17	12	7	15	7	8	2	2	2	1
튀르키예	10	10	25	1	10	37	3	6	38	22	3	1	2
아일랜드	5	26	32	36	20	29	35	8	19	14	16	11	3
남아프리카	4	15	6	2	5	6	9	3	3	8	5	12	4
룩셈부르크	1	2	15	9	3	3	37	37	25	16	25	37	5
영국	16	27	31	12	6	24	7	15	9	20	22	20	6
브라질	29	25	8	10	4	5	4	1	13	4	17	9	7
폴란드	30	37	35	23	11	11	16	13	5	13	12	4	8
그리스	13	35	18	28	30	26	28	27	23	32	27	30	9
헝가리	33	36	14	26	38	23	38	21	33	29	30	31	10
오스트리아	24	16	11	24	22	27	20	25	24	31	23	25	11
벨기에	20	21	13	31	25	17	19	36	31	18	38	23	12
호주	8	9	5	7	2	9	5	12	4	5	7	21	13
스위스	22	14	17	19	23	25	18	30	14	35	37	22	14
한국	32	6	7	20	28	28	27	35	32	12	11	14	15
노르웨이	7	28	30	6	29	12	22	4	16	27	21	13	16
네덜란드	11	11	33	4	31	32	24	24	17	25	32	27	17
캐나다	21	29	36	16	26	21	30	20	29	9	14	26	18
멕시코	35	30	28	30	32	19	33	11	7	15	9	5	19
포르투갈	27	7	3	3	8	33	11	16	30	6	13	16	20
이탈리아	19	23	23	11	14	14	12	23	11	19	20	6	21
독일	15	24	27	27	27	34	21	28	27	33	33	29	22
스웨덴	17	13	20	13	19	18	10	14	21	30	24	33	23
핀란드	31	19	22	21	18	20	26	29	34	36	8	32	24
스페인	9	8	4	15	24	15	25	18	20	26	18	8	25
뉴질랜드	23	18	10	34	15	36	36	19	12	17	19	35	26
아이슬란드	3	4	38	25	33	35	23	10	36	34	28	38	27
덴마크	18	12	9	18	16	8	6	17	22	11	26	18	28
체코	26	17	37	22	13	4	13	34	6	24	10	15	29
중국	2	1	1	5	1	2	1	2	1	1	1	7	30
이스라엘	36	22	26	38	35	31	8	38	35	7	35	28	31
싱가포르	12	5	12	8	7	16	14	32	10	28	15	19	32
미국	28	20	16	14	17	22	17	22	15	21	31	34	33
아르헨티나	25	32	19	32	36	13	31	33	37	23	34	3	34
프랑스	14	31	29	29	21	30	29	31	28	37	36	36	35
러시아	37	38	24	37	9	10	2	9	2	3	4	10	36
일본	34	34	34	35	34	38	34	26	26	10	29	24	37
슬로바키아	38	33	21	33	37	1	32	5	18	38	6	17	38
한국역량	0.198	0.899	0.796	0.490	0.283	0.258	0.294	0.098	0.100	0.656	0.729	0.668	0.604

2. 요소별 > 환경 순위

국가명	「환경」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
싱가포르	2	2	2	1	3	4	4	5	4	3	2	3	1
스위스	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	1	2
미국	8	7	4	3	4	8	3	4	2	2	1	2	3
룩셈부르크	12	14	5	6	8	7	8	2	6	14	5	9	4
캐나다	4	3	8	4	2	2	7	3	9	4	4	6	5
스웨덴	6	6	3	5	5	5	9	10	3	10	7	4	6
영국	21	17	20	12	6	3	2	9	7	6	8	13	7
덴마크	7	19	17	13	12	15	13	14	18	13	13	5	8
핀란드	14	12	14	7	16	17	22	18	8	7	9	7	9
뉴질랜드	17	15	9	11	9	9	11	6	5	12	6	12	10
네덜란드	9	23	15	17	21	20	5	19	11	8	17	11	11
아이슬란드	25	18	23	19	24	13	19	15	14	16	20	17	12
이스라엘	23	21	13	20	18	19	14	12	15	15	18	15	13
호주	3	4	6	10	13	14	12	11	13	11	16	10	14
중국	5	5	10	8	10	12	17	8	10	5	11	8	15
일본	18	13	21	18	19	10	21	13	16	18	12	14	16
독일	15	9	12	15	14	11	10	16	12	9	15	16	17
프랑스	22	11	19	24	15	18	15	26	19	17	19	22	18
벨기에	19	24	16	23	22	23	18	23	20	22	24	19	19
오스트리아	10	10	11	16	23	25	28	25	22	19	14	18	20
포르투갈	20	28	25	31	26	21	20	22	25	26	26	24	21
아일랜드	11	16	18	9	11	6	6	7	21	21	10	21	22
한국	24	22	26	21	17	26	24	27	26	27	25	20	23
노르웨이	13	8	7	14	7	16	16	17	17	25	21	23	24
스페인	26	25	24	25	25	22	23	20	24	23	23	26	25
이탈리아	31	29	32	29	31	30	29	24	29	30	31	30	26
러시아	30	30	31	26	27	33	34	30	27	28	22	25	27
인도	16	20	22	22	35	27	27	21	23	20	27	27	28
체코	28	32	30	34	33	31	30	31	28	24	28	29	29
헝가리	33	35	36	33	29	32	32	35	30	31	29	34	30
튀르키예	34	27	28	28	20	24	26	28	32	32	36	28	31
브라질	29	26	27	30	30	35	36	36	38	34	33	36	32
그리스	35	38	38	38	38	36	35	37	35	37	37	32	33
폴란드	36	33	34	35	32	28	31	33	31	29	30	31	34
슬로바키아	37	37	37	36	36	37	37	34	37	35	35	37	35
멕시코	32	34	29	27	34	29	25	29	33	33	32	33	36
남아프리카	27	31	33	32	28	34	33	32	36	36	34	35	37
아르헨티나	38	36	35	37	37	38	38	38	34	38	38	38	38
한국역량	0.475	0.501	0.367	0.503	0.546	0.417	0.460	0.432	0.434	0.392	0.460	0.503	0.463
최고역량	0.814	0.778	0.776	0.825	0.738	0.709	0.699	0.665	0.712	0.748	0.749	0.751	0.777

2. 요소별 > 환경 > 우위성 순위

국가명	「환경 우위성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
스위스	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
싱가포르	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2
미국	12	7	5	5	5	4	5	3	3	2	2	3	3
영국	14	14	12	9	8	5	4	4	7	5	7	4	4
네덜란드	4	6	7	4	6	9	6	6	4	6	5	6	5
덴마크	7	10	11	11	10	12	10	10	10	8	9	7	6
스웨덴	6	5	4	6	4	6	7	7	6	7	8	8	7
핀란드	9	11	10	8	7	11	15	15	9	9	6	9	8
캐나다	3	3	3	3	3	3	3	5	5	4	4	5	9
일본	11	12	13	13	13	10	12	11	12	11	12	10	10
독일	8	13	9	7	9	7	8	9	8	10	10	12	11
룩셈부르크	16	16	15	16	16	18	14	17	14	15	14	15	12
뉴질랜드	18	22	16	17	17	15	16	13	11	13	11	11	13
호주	5	4	6	10	11	8	9	8	13	12	13	13	14
중국	20	17	17	20	20	16	13	14	15	14	15	16	15
아이슬란드	22	21	23	23	23	21	20	20	16	16	17	18	16
오스트리아	13	9	14	18	21	22	26	24	21	21	16	14	17
프랑스	17	15	19	21	19	19	22	22	22	18	18	19	18
아일랜드	15	18	18	14	15	14	17	16	17	19	19	20	19
이스라엘	26	19	21	19	18	20	19	19	18	17	20	17	20
노르웨이	10	8	8	12	12	13	11	12	20	20	22	23	21
벨기에	21	23	22	22	22	23	21	18	19	22	21	21	22
한국	24	20	20	15	14	17	18	21	23	23	23	22	23
인도	23	24	25	25	26	25	25	23	25	24	25	26	24
러시아	33	35	35	34	35	28	32	30	27	28	24	24	25
체코	29	28	28	29	29	31	27	26	24	25	26	25	26
스페인	25	25	24	24	25	24	23	25	26	27	27	27	27
포르투갈	19	26	27	28	31	27	24	28	28	26	28	28	28
이탈리아	27	27	29	26	30	29	28	27	29	29	29	31	29
헝가리	32	33	34	35	34	34	34	34	34	32	32	33	30
폴란드	35	32	33	33	28	32	29	32	32	31	31	30	31
남아프리카	28	29	30	31	32	30	33	33	30	30	30	29	32
슬로바키아	37	37	37	36	37	36	37	37	35	36	35	37	33
그리스	36	34	36	37	36	37	36	38	38	38	37	36	34
멕시코	34	36	32	30	27	33	31	31	33	34	33	35	35
브라질	31	31	31	32	33	35	35	36	36	35	36	34	36
튀르키예	30	30	26	27	24	26	30	29	31	33	34	32	37
아르헨티나	38	38	38	38	38	38	38	35	37	37	38	38	38
한국역량	0.419	0.494	0.502	0.558	0.613	0.516	0.528	0.461	0.429	0.437	0.487	0.487	0.473
최고역량	0.841	0.846	0.841	0.861	0.851	0.871	0.847	0.852	0.890	0.874	0.874	0.911	0.903

2. 요소별 > 환경 > 조달 순위

국가명	「조달」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
싱가포르	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	-	-
핀란드	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	-	-
덴마크	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	5	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	6	-	-
룩셈부르크	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	7	-	-
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	8	-	-
독일	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	9	-	-
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	10	-	-
스웨덴	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	11	-	-
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	12	-	-
아이슬란드	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	13	-	-
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	18	17	14	-	-
네덜란드	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	15	-	-
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	16	-	-
러시아	-	-	-	-	-	-	-	-	25	24	17	-	-
호주	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	18	-	-
벨기에	-	-	-	-	-	-	-	-	17	18	19	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	-	-	22	21	20	-	-
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	23	25	21	-	-
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	22	-	-
중국	-	-	-	-	-	-	-	-	21	20	23	-	-
체코	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23	24	-	-
슬로바키아	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	25	-	-
스페인	-	-	-	-	-	-	-	-	30	27	26	-	-
인도	-	-	-	-	-	-	-	-	24	22	27	-	-
포르투갈	-	-	-	-	-	-	-	-	31	30	28	-	-
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	29	-	-
남아프리카	-	-	-	-	-	-	-	-	27	29	30	-	-
헝가리	-	-	-	-	-	-	-	-	35	34	31	-	-
노르웨이	-	-	-	-	-	-	-	-	29	31	32	-	-
이탈리아	-	-	-	-	-	-	-	-	32	33	33	-	-
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	33	32	34	-	-
그리스	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	35	-	-
브라질	-	-	-	-	-	-	-	-	36	35	36	-	-
아르헨티나	-	-	-	-	-	-	-	-	38	36	37	-	-
튀르키예	-	-	-	-	-	-	-	-	34	38	38	-	-
한국역량	-	-	-	-	-	-	-	-	0.423	0.470	0.496	-	-
최고역량	-	-	-	-	-	-	-	-	0.968	0.988	0.967	-	-

2. 요소별 > 환경 > 조달 > 41.인력조달 환경 순위

국가명	「41.인력조달 환경」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	-	-
아이슬란드	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	4	-	-
싱가포르	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	5	-	-
독일	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	6	-	-
덴마크	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	7	-	-
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	8	-	-
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	9	-	-
핀란드	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10	-	-
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	11	-	-
룩셈부르크	-	-	-	-	-	-	-	-	19	18	12	-	-
러시아	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	13	-	-
스웨덴	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12	14	-	-
네덜란드	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	15	-	-
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	16	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	17	-	-
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	18	23	18	-	-
포르투갈	-	-	-	-	-	-	-	-	25	22	19	-	-
호주	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	20	-	-
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	21	17	21	-	-
벨기에	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22	-	-
중국	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	23	-	-
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	27	28	24	-	-
체코	-	-	-	-	-	-	-	-	17	20	25	-	-
슬로바키아	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	26	-	-
그리스	-	-	-	-	-	-	-	-	28	30	27	-	-
노르웨이	-	-	-	-	-	-	-	-	23	27	28	-	-
스페인	-	-	-	-	-	-	-	-	34	32	29	-	-
헝가리	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	30	-	-
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	30	29	31	-	-
인도	-	-	-	-	-	-	-	-	29	25	32	-	-
이탈리아	-	-	-	-	-	-	-	-	32	33	33	-	-
아르헨티나	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	34	-	-
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	35	34	35	-	-
튀르키예	-	-	-	-	-	-	-	-	33	37	36	-	-
남아프리카	-	-	-	-	-	-	-	-	37	35	37	-	-
브라질	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	-	-
한국역량	-	-	-	-	-	-	-	-	0.575	0.576	0.561	-	-

2. 요소별 > 환경 > 조달 > 42.기술조달 환경 순위

국가명	「42.기술조달 환경」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
핀란드	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	-	-
룩셈부르크	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	3	-	-
덴마크	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	4	-	-
싱가포르	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	5	-	-
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	-	-
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	7	-	-
스웨덴	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	8	-	-
독일	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9	-	-
벨기에	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	10	-	-
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	11	-	-
아이슬란드	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	12	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	16	17	13	-	-
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	14	-	-
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	15	-	-
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	14	11	16	-	-
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	17	-	-
네덜란드	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	18	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	-	-	24	22	19	-	-
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	-	-
호주	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	21	-	-
체코	-	-	-	-	-	-	-	-	22	24	22	-	-
러시아	-	-	-	-	-	-	-	-	27	25	23	-	-
중국	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23	24	-	-
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	25	26	25	-	-
스페인	-	-	-	-	-	-	-	-	34	32	26	-	-
이탈리아	-	-	-	-	-	-	-	-	28	31	27	-	-
인도	-	-	-	-	-	-	-	-	23	21	28	-	-
슬로바키아	-	-	-	-	-	-	-	-	32	29	29	-	-
남아프리카	-	-	-	-	-	-	-	-	26	27	30	-	-
포르투갈	-	-	-	-	-	-	-	-	30	28	31	-	-
아르헨티나	-	-	-	-	-	-	-	-	29	30	32	-	-
헝가리	-	-	-	-	-	-	-	-	38	36	33	-	-
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	31	33	34	-	-
노르웨이	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35	-	-
브라질	-	-	-	-	-	-	-	-	33	34	36	-	-
그리스	-	-	-	-	-	-	-	-	36	38	37	-	-
튀르키예	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	38	-	-
한국역량	-	-	-	-	-	-	-	-	0.372	0.419	0.501	-	-

2. 요소별 > 환경 > 조달 > 43.자금조달 환경 순위

국가명	「43.자금조달 환경」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
미국	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
핀란드	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	-	-
싱가포르	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-
스위스	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	4	-	-
네덜란드	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	-	-
캐나다	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	-	-
일본	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	7	-	-
룩셈부르크	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	8	-	-
뉴질랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	9	-	-
이스라엘	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	10	-	-
영국	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	11	-	-
스웨덴	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	12	-	-
덴마크	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	13	-	-
러시아	-	-	-	-	-	-	-	-	26	23	14	-	-
호주	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	15	-	-
독일	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	16	-	-
오스트리아	-	-	-	-	-	-	-	-	23	20	17	-	-
중국	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	18	-	-
프랑스	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	19	-	-
아이슬란드	-	-	-	-	-	-	-	-	19	21	20	-	-
체코	-	-	-	-	-	-	-	-	18	17	21	-	-
스페인	-	-	-	-	-	-	-	-	24	25	22	-	-
슬로바키아	-	-	-	-	-	-	-	-	25	24	23	-	-
한국	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	24	-	-
인도	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	25	-	-
남아프리카	-	-	-	-	-	-	-	-	21	26	26	-	-
벨기에	-	-	-	-	-	-	-	-	17	22	27	-	-
브라질	-	-	-	-	-	-	-	-	29	30	28	-	-
폴란드	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	29	-	-
멕시코	-	-	-	-	-	-	-	-	34	32	30	-	-
헝가리	-	-	-	-	-	-	-	-	32	29	31	-	-
노르웨이	-	-	-	-	-	-	-	-	30	31	32	-	-
아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33	-	-
튀르키예	-	-	-	-	-	-	-	-	31	34	34	-	-
이탈리아	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35	-	-
포르투갈	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	-	-
그리스	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37	-	-
아르헨티나	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	-	-
한국역량	-	-	-	-	-	-	-	-	0.322	0.416	0.426	-	-

2. 요소별 > 환경 > 시장 순위

국가명	「시장」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
일본	6	7	6	6	4	4	3	4	3	1	1	1	1
스위스	1	1	1	2	1	1	1	1	2	4	4	2	2
영국	5	5	5	4	5	3	4	3	1	2	2	3	3
네덜란드	3	3	4	7	7	7	7	7	7	7	7	4	4
미국	2	2	2	1	2	2	2	2	4	3	3	5	5
독일	7	8	7	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
캐나다	4	4	3	3	3	5	5	5	5	5	5	7	7
중국	16	13	14	13	13	10	9	9	9	8	8	8	8
호주	8	6	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
한국	10	11	11	9	9	9	11	11	12	12	11	11	10
스웨덴	9	10	9	10	10	11	10	10	10	11	10	10	11
싱가포르	14	14	12	12	11	12	12	12	11	10	13	13	12
프랑스	11	9	10	11	12	13	13	13	13	13	12	12	13
스페인	12	12	15	16	15	14	14	14	14	14	14	14	14
이탈리아	15	16	16	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
덴마크	17	18	18	19	18	17	17	18	16	18	16	16	16
핀란드	20	20	20	18	16	19	20	20	20	19	17	17	17
노르웨이	13	15	13	15	17	16	16	16	18	17	19	19	18
오스트리아	18	17	17	17	19	18	18	17	17	16	18	18	19
벨기에	19	19	19	20	20	22	21	22	19	22	22	22	20
브라질	26	23	21	21	21	20	19	19	25	24	20	20	21
체코	29	29	28	28	28	28	25	25	21	21	23	23	22
뉴질랜드	28	27	26	26	26	24	24	24	23	23	24	24	23
인도	24	22	23	22	22	21	22	21	22	20	21	21	24
아이슬란드	25	24	22	23	23	23	23	23	24	25	25	25	25
포르투갈	21	21	25	29	30	25	30	26	26	26	26	26	26
폴란드	32	31	31	33	33	33	33	33	33	33	32	29	27
아일랜드	22	28	30	30	27	29	29	27	27	28	27	28	28
러시아	23	25	24	24	25	27	26	29	28	27	28	27	29
룩셈부르크	27	26	27	25	24	26	27	31	32	31	30	31	30
멕시코	30	30	29	31	31	31	32	30	30	30	31	32	31
남아프리카	33	33	33	32	32	32	31	28	29	29	29	30	32
헝가리	35	35	36	35	35	35	35	34	34	34	34	33	33
이스라엘	34	34	32	27	29	30	28	32	31	32	33	34	34
튀르키예	36	36	35	34	34	34	34	35	35	35	35	35	35
슬로바키아	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36
그리스	31	32	34	36	36	36	37	37	37	37	37	37	37
아르헨티나	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
한국역량	0.631	0.640	0.658	0.679	0.673	0.669	0.654	0.643	0.617	0.601	0.615	0.616	0.617
최고역량	0.749	0.757	0.755	0.766	0.797	0.802	0.804	0.799	0.822	0.830	0.857	0.873	0.873

2. 요소별 > 환경 > 시장 > 51.노동시장 순위

국가명	「51.노동시장」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
아이슬란드	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
스위스	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
네덜란드	4	4	4	4	5	7	6	5	5	5	3	3	3
일본	12	12	12	12	10	8	8	7	6	6	4	4	4
뉴질랜드	6	6	8	9	7	5	5	4	3	3	5	5	5
독일	10	10	6	6	6	6	7	6	6	7	7	6	6
스웨덴	7	6	5	5	4	4	3	3	3	4	6	7	7
영국	13	13	13	13	13	10	9	7	8	8	8	8	8
노르웨이	3	3	3	3	3	3	4	9	9	9	9	9	9
덴마크	5	8	10	11	12	12	12	10	11	11	11	10	10
체코	17	18	16	16	15	14	14	13	10	9	10	10	10
호주	8	5	6	7	9	11	11	11	13	12	12	12	12
오스트리아	10	11	11	10	11	12	13	14	14	14	14	13	13
핀란드	14	14	14	14	14	15	16	16	16	15	15	14	14
캐나다	9	9	9	8	8	9	10	12	11	13	13	15	15
헝가리	30	30	29	27	27	24	21	18	18	18	18	16	16
포르투갈	16	16	20	22	24	22	22	22	19	17	17	17	17
폴란드	27	26	25	25	25	25	24	24	24	22	22	18	18
아일랜드	20	22	23	24	22	21	20	19	20	20	19	19	19
슬로바키아	24	28	25	25	26	26	25	23	23	21	21	20	20
룩셈부르크	18	17	17	18	18	18	18	21	22	23	23	21	21
미국	15	15	15	15	16	16	15	15	15	16	16	22	22
이스라엘	28	23	22	17	17	17	17	17	17	19	20	23	23
한국	21	20	18	19	19	19	19	20	21	24	24	24	24
프랑스	19	19	18	20	20	20	23	25	25	25	25	25	25
벨기에	22	21	21	21	21	23	26	26	26	26	26	26	26
멕시코	26	24	23	23	23	27	27	27	27	28	28	27	27
스페인	25	27	27	29	29	28	28	28	27	27	27	28	28
이탈리아	29	29	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29
그리스	23	25	30	30	31	31	30	30	30	30	30	30	30
튀르키예	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31
남아프리카													
러시아													
브라질													
싱가포르													
아르헨티나													
인도													
중국													
한국역량	0.360	0.411	0.421	0.407	0.396	0.400	0.371	0.330	0.279	0.246	0.241	0.244	0.244

2. 요소별 > 환경 > 시장 > 52.제품시장 순위

국가명	「52.제품시장」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중국	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
독일	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
일본	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
영국	5	4	5	5	5	6	5	4	4	5	5	5	5
프랑스	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6
네덜란드	8	8	8	9	8	8	8	10	8	8	8	7	7
한국	10	11	9	8	7	7	7	7	9	7	7	8	8
이탈리아	7	7	7	7	9	9	9	9	7	9	9	9	9
캐나다	12	10	10	11	11	11	10	8	10	11	12	11	10
멕시코	15	15	14	14	13	13	12	11	11	12	11	12	11
인도	14	13	11	10	10	10	11	12	12	10	10	10	12
스페인	11	12	12	13	14	14	14	14	13	13	13	13	13
싱가포르	13	14	13	12	12	12	13	13	14	14	14	14	14
스위스	17	16	20	21	17	16	17	15	15	16	16	16	15
벨기에	9	9	15	15	15	15	15	16	16	15	15	15	16
폴란드	18	19	21	20	21	21	21	19	20	20	17	18	17
러시아	16	17	16	16	16	17	16	20	17	17	18	17	18
튀르키예	19	20	19	17	19	18	18	17	18	18	20	20	19
호주	20	18	17	19	18	20	20	18	19	19	19	19	20
체코	24	24	24	24	24	24	24	23	23	23	22	22	21
브라질	21	22	18	18	20	19	19	21	22	22	21	21	22
오스트리아	22	21	22	22	22	22	22	22	21	21	23	23	23
스웨덴	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24
헝가리	26	26	25	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25
아일랜드	32	31	33	32	32	33	29	28	27	27	26	26	26
덴마크	25	25	27	27	27	27	27	27	26	26	27	27	27
슬로바키아	33	33	32	31	29	29	30	30	28	30	30	28	28
노르웨이	30	29	29	28	28	28	28	29	30	28	31	31	29
포르투갈	27	27	28	30	33	31	31	31	31	31	28	29	30
이스라엘	34	34	34	34	31	34	33	32	32	33	33	32	31
남아프리카	31	30	26	25	25	25	26	26	29	29	29	30	32
핀란드	29	32	30	29	30	30	32	34	33	32	32	33	33
그리스	28	28	31	35	35	35	35	35	35	35	35	34	34
아르헨티나	35	35	35	33	34	32	34	33	34	34	34	35	35
뉴질랜드	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
룩셈부르크	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
아이슬란드	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
한국역량	0.751	0.749	0.756	0.759	0.755	0.757	0.758	0.754	0.751	0.755	0.755	0.754	0.758

2. 요소별 > 환경 > 시장 > 53.금융시장 순위

국가명	「53.금융시장」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
스위스	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
미국	4	3	4	3	2	2	3	3	4	2	2	2	2
일본	8	7	9	8	8	7	7	7	5	5	3	3	3
영국	6	4	5	5	4	4	5	5	3	3	4	4	4
캐나다	3	5	3	4	5	5	4	4	7	4	5	5	5
호주	2	2	2	2	3	3	2	2	6	6	6	6	6
한국	7	9	7	6	7	8	8	8	8	8	7	7	7
스페인	5	6	6	7	6	6	6	6	2	7	8	8	8
프랑스	12	11	8	11	12	10	11	10	9	9	9	9	9
이탈리아	10	12	11	10	10	11	10	11	10	11	10	10	10
룩셈부르크	16	14	15	15	13	13	14	12	13	13	11	11	11
스웨덴	11	10	10	9	9	9	9	9	11	10	12	12	12
핀란드	20	18	17	12	11	14	12	13	15	16	13	13	13
네덜란드	9	8	12	14	14	16	15	14	14	15	14	14	14
독일	15	13	14	13	15	15	13	16	16	14	15	15	15
싱가포르	17	20	16	17	16	17	16	17	12	12	16	16	16
벨기에	21	21	19	20	20	21	18	21	18	18	17	17	17
덴마크	19	19	20	16	18	18	17	20	19	19	18	18	18
브라질	26	25	25	23	22	22	22	25	24	24	19	19	19
아일랜드	14	15	22	18	17	19	21	19	20	21	20	20	20
노르웨이	13	16	13	19	21	20	20	18	21	20	21	21	21
포르투갈	18	17	18	21	19	12	19	15	17	17	22	22	22
남아프리카	25	26	28	25	24	25	24	23	22	22	23	23	23
중국	31	29	30	27	27	26	23	22	23	23	24	24	24
오스트리아	22	22	21	22	23	24	25	24	25	25	25	25	25
뉴질랜드	30	28	27	26	29	28	27	26	26	26	26	26	26
이스라엘	24	23	23	24	25	27	26	27	27	27	27	27	27
튀르키예	33	32	32	31	30	29	30	30	29	28	28	28	28
그리스	23	24	24	29	26	23	28	29	30	30	29	29	29
아이슬란드	29	31	26	28	28	30	29	28	28	29	30	30	30
러시아	28	30	29	30	31	31	33	31	33	31	31	31	31
체코	34	35	34	34	32	32	31	32	32	32	32	32	32
폴란드	35	34	33	33	34	33	32	33	31	33	33	33	33
헝가리	27	27	31	32	33	34	35	34	35	35	34	34	34
인도	32	33	35	35	36	35	34	35	34	34	35	35	35
멕시코	36	36	36	36	35	36	36	36	36	36	36	36	36
아르헨티나	37	38	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
슬로바키아	38	37	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
한국역량	0.781	0.760	0.796	0.872	0.869	0.851	0.832	0.846	0.822	0.802	0.849	0.849	0.849

2. 요소별 > 환경 > 조정 순위

국가명	「조정」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
덴마크	2	4	5	6	5	6	5	3	3	2	2	3	1
싱가포르	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
스웨덴	5	5	2	4	2	4	8	4	6	9	7	7	3
스위스	4	3		2	4	2	2	2	2	3	4	2	4
노르웨이	9	8	7	9	7	9	9	5	5	4	8	10	5
핀란드	3	2	3	3	3	3	12	13	9	8	6	9	6
네덜란드	11	13	14	8	12	14	11	6	4	7	5	4	7
룩셈부르크	7	7	9	11	11	15	4	7	8	10	12	14	8
미국	19	14	11	10	10	10	14	11	13	6	3	6	9
영국	25	22	20	16	15	11	10	12	11	11	15	8	10
아일랜드	10	9	10	7	8	5	7	8	7	13	10	13	11
캐나다	8	11	6	5	6	7	3	10	12	5	9	5	12
뉴질랜드	13	15	13	12	9	8	6	9	10	12	11	11	13
아이슬란드	17	18	21	21	20	18	17	18	17	17	17	18	14
호주	6	12	8	15	16	12	15	15	18	14	13	16	15
중국	21	16	18	19	23	19	18	19	15	15	14	15	16
벨기에	20	25	19	22	21	24	19	16	19	20	19	19	17
오스트리아	12	6	15	17	22	21	29	26	22	23	18	12	18
프랑스	23	20	24	24	25	22	27	25	21	16	16	22	19
이스라엘	18	10	12	14	13	16	13	14	16	18	23	17	20
인도	22	23	23	26	30	27	25	22	24	25	21	25	21
일본	15	19	22	25	19	17	20	20	20	21	22	20	22
독일	14	17	16	13	14	13	16	17	14	19	20	23	23
포르투갈	16	28	27	23	29	29	21	24	25	22	25	24	24
그리스	37	35	36	38	33	35	34	37	38	36	36	31	25
헝가리	28	29	30	31	31	30	32	30	27	27	26	29	26
한국	32	26	25	20	18	23	22	28	31	29	24	26	27
체코	27	27	26	27	28	31	24	23	26	26	28	28	28
튀르키예	24	21	17	18	17	20	23	21	23	24	30	21	29
스페인	31	31	28	30	32	33	31	34	28	28	32	33	30
러시아	34	36	38	36	36	28	30	27	29	34	29	32	31
이탈리아	35	33	35	33	37	36	35	35	35	33	34	34	32
남아프리카	26	24	29	29	27	26	33	32	30	30	27	27	33
폴란드	36	30	31	32	24	25	26	29	34	32	31	30	34
슬로바키아	29	32	34	34	34	34	36	36	36	38	38	38	35
브라질	30	34	33	35	35	37	38	38	37	37	37	35	36
멕시코	33	38	32	28	26	32	28	33	32	35	33	36	37
아르헨티나	38	37	37	37	38	38	37	31	33	31	35	37	38
한국역량	0.207	0.348	0.345	0.436	0.553	0.362	0.402	0.279	0.245	0.240	0.348	0.349	0.305
최고역량	0.905	0.803	0.844	0.807	0.831	0.817	0.817	0.839	0.841	0.901	0.856	0.894	0.944

2. 요소별 > 환경 > 조정 > 61.정책 효율성 순위

국가명	「61.정책 효율성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
싱가포르	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
노르웨이	10	8	8	9	7	8	8	7	5	3	4	3	2
스위스	6	6	6	2	3	2	4	3	3	5	6	4	3
덴마크	2	3	5	6	5	7	7	4	6	2	2	2	4
룩셈부르크	8	4	9	12	11	13	2	5	4	4	3	6	5
스웨덴	4	5	2	3	2	4	10	8	9	7	9	8	6
네덜란드	13	15	12	10	12	15	11	11	7	6	7	9	7
중국	18	14	18	20	22	18	13	21	14	10	13	11	8
영국	24	27	19	14	14	9	9	10	11	12	16	13	9
캐나다	9	10	7	5	6	6	3	9	10	11	11	7	10
호주	5	7	10	16	18	11	14	13	18	14	14	15	11
아일랜드	12	12	16	8	9	3	6	6	8	9	5	5	12
미국	21	19	13	15	15	14	15	14	16	15	12	14	13
핀란드	3	2	3	4	4	10	21	19	15	13	10	12	14
뉴질랜드	7	13	4	7	10	5	5	2	2	8	8	10	15
아이슬란드	11	23	27	28	24	19	16	18	13	16	15	16	16
인도	20	20	20	25	29	26	22	15	20	20	17	19	17
그리스	37	34	35	38	34	36	36	38	38	37	38	28	18
이스라엘	17	9	14	17	19	21	19	17	19	19	28	17	19
헝가리	31	33	31	35	30	29	29	29	24	24	20	22	20
오스트리아	14	11	17	18	21	22	32	34	27	25	18	18	21
일본	28	21	32	29	23	16	17	16	17	21	21	21	22
벨기에	29	30	23	31	25	31	24	22	22	28	26	29	23
프랑스	22	22	25	30	31	34	34	36	33	17	24	25	24
독일	15	18	15	11	13	12	12	12	12	18	19	23	25
포르투갈	16	29	26	19	27	28	18	30	28	23	23	26	26
러시아	35	36	36	36	36	25	30	27	30	34	32	33	27
체코	23	24	22	23	28	30	25	25	26	26	25	24	28
한국	34	17	21	22	17	24	28	32	32	31	33	31	29
스페인	36	35	33	26	33	32	26	28	25	29	30	32	30
튀르키예	19	16	11	13	8	17	23	20	21	22	29	20	31
남아프리카	27	28	30	27	26	27	33	35	34	32	22	30	32
슬로바키아	25	32	29	34	35	33	31	24	35	38	37	38	33
멕시코	30	38	34	21	20	23	27	26	29	33	31	35	34
폴란드	33	25	28	24	16	20	20	31	31	30	27	27	35
이탈리아	32	31	37	32	38	37	35	33	36	35	35	36	36
브라질	26	26	24	33	32	35	37	37	37	36	36	34	37
아르헨티나	38	37	38	37	37	38	38	23	23	27	34	37	38
한국역량	0.178	0.546	0.450	0.424	0.548	0.336	0.260	0.228	0.204	0.178	0.153	0.206	0.235

2. 요소별 > 환경 > 조정 > 62.기업 자원제도 효율성 순위

국가명	「62.기업 자원제도 효율성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
덴마크	2	3	4	6	6	6	3	2	2	6	6	8	1
핀란드	3	5	5	2	2	2	10	11	9	13	10	15	2
네덜란드	15	14	12	9	11	11	12	8	7	10	8	7	3
스웨덴	7	10	6	4	4	7	6	6	6	9	9	12	4
뉴질랜드	8	15	8	10	3	3	4	4	5	2	4	2	5
노르웨이	6	8	10	7	7	8	8	7	4	7	11	16	6
싱가포르	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
스위스	4	4	3	3	5	4	2	3	3	8	7	3	8
아일랜드	10	2	2	5	10	5	9	9	8	15	13	20	9
영국	25	25	29	22	15	12	14	15	12	14	18	4	10
룩셈부르크	11	9	11	13	14	18	7	12	11	11	17	24	11
호주	5	11	7	12	13	10	13	10	15	5	12	21	12
미국	26	22	16	15	16	15	18	16	18	4	2	5	13
일본	12	16	21	23	22	17	23	22	17	21	20	9	14
벨기에	17	23	20	19	21	22	15	14	14	16	14	13	15
아이슬란드	38	17	18	21	18	16	17	18	16	17	22	25	16
캐나다	9	12	9	8	8	9	5	5	13	3	3	6	17
프랑스	23	18	22	24	24	24	28	28	22	20	16	22	18
중국	16	6	13	11	17	14	11	13	10	12	5	14	19
오스트리아	13	7	15	20	23	23	31	32	28	23	21	10	20
독일	18	19	19	14	19	13	19	20	19	22	25	28	21
포르투갈	14	26	25	28	31	28	22	25	24	18	27	26	22
인도	24	27	23	25	29	26	27	24	25	24	24	31	23
튀르키예	19	20	17	16	12	20	20	19	20	19	23	11	24
한국	33	31	30	17	9	21	16	23	27	26	15	19	25
그리스	37	37	38	38	36	37	35	37	36	36	36	27	26
이스라엘	20	13	14	18	20	19	21	17	21	25	33	17	27
헝가리	22	24	28	31	30	29	29	31	31	28	28	33	28
체코	27	28	26	26	27	32	26	27	29	27	29	30	29
러시아	28	33	32	35	32	27	25	21	23	35	19	23	30
남아프리카	21	21	27	29	25	25	30	29	32	30	26	18	31
스페인	30	30	24	30	34	33	33	35	30	29	31	32	32
이탈리아	34	32	35	33	35	36	36	34	34	34	34	36	33
슬로바키아	29	29	36	32	33	34	37	36	38	38	37	38	34
폴란드	35	34	33	34	28	31	32	26	33	31	30	29	35
멕시코	31	36	31	27	26	30	24	30	26	32	32	35	36
브라질	32	38	37	37	37	38	38	38	37	37	38	34	37
아르헨티나	36	35	34	36	38	35	34	33	35	33	35	37	38
한국역량	0.156	0.190	0.219	0.550	0.761	0.463	0.552	0.374	0.294	0.300	0.622	0.526	0.359

2. 요소별 > 환경 > 조정 > 63.과학기술 지원제도 효율성 순위

국가명	「63.과학기술 지원제도 효율성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
스웨덴	6	7	5	8	3	6	11	7	7	11	7	3	1
핀란드	1	3	3	6	5	1	4	5	3	1	2	1	2
덴마크	4	9	6	7	7	7	6	6	6	2	4	4	3
스위스	5	2	4	1	4	2	1	1	1	3	3	5	4
싱가포르	2	1	2	2	6	4	3	3	5	4	1	2	5
노르웨이	16	10	9	13	11	11	13	9	9	9	9	8	6
네덜란드	9	12	15	10	12	12	10	8	4	8	5	6	7
미국	11	5	1	3	2	3	5	2	2	5	6	7	8
룩셈부르크	12	11	11	12	10	14	8	10	12	13	10	12	9
영국	21	15	18	14	14	10	9	12	11	6	14	10	10
캐나다	14	8	8	4	8	8	7	13	13	10	13	9	11
아일랜드	13	14	14	9	9	9	14	11	10	14	8	16	12
아이슬란드	3	13	19	17	19	20	16	19	20	19	18	18	13
오스트리아	7	4	12	15	21	19	21	20	17	16	15	11	14
이스라엘	17	6	7	5	1	5	2	4	8	7	12	15	15
벨기에	18	20	17	19	18	21	17	14	15	17	19	13	16
프랑스	19	16	21	18	16	15	19	18	16	12	11	17	17
중국	30	29	30	30	33	31	25	26	23	20	21	20	18
뉴질랜드	22	21	20	20	20	18	12	15	19	21	16	21	19
호주	15	18	10	16	15	16	18	16	18	18	17	14	20
독일	8	17	13	11	13	13	15	17	14	15	20	19	21
포르투갈	20	26	22	22	22	25	24	22	22	23	22	22	22
인도	23	22	23	25	26	28	27	24	28	27	23	24	23
한국	28	25	24	24	25	24	23	30	29	32	27	25	24
체코	27	24	27	26	24	22	22	23	24	24	25	23	25
이탈리아	35	33	34	31	34	36	31	32	32	29	31	30	26
헝가리	26	27	29	28	32	27	33	29	26	26	30	31	27
일본	10	19	16	21	17	17	20	21	21	22	24	27	28
그리스	33	30	32	33	30	34	28	35	37	33	34	32	29
스페인	25	28	25	27	29	26	30	27	27	30	29	29	30
튀르키예	29	31	28	29	27	32	34	31	31	28	32	26	31
러시아	36	38	38	38	37	30	35	34	34	35	33	34	32
남아프리카	24	23	26	23	23	23	29	25	25	25	26	33	33
폴란드	37	34	31	34	28	29	26	28	30	31	28	28	34
브라질	31	32	35	35	35	37	37	38	38	37	37	35	35
슬로바키아	32	35	37	37	36	35	36	37	33	38	38	38	36
멕시코	34	37	33	32	31	33	32	33	35	36	35	36	37
아르헨티나	38	36	36	36	38	38	38	36	36	34	36	37	38
한국역량	0.287	0.308	0.367	0.335	0.349	0.287	0.395	0.236	0.238	0.240	0.270	0.316	0.322

2. 요소별 > 환경 > 다양성 순위

국가명	「환경 다양성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
뉴질랜드		5	5	3	1	2	1	2	2	1	2	1	1
중국	3	7	6	7	2	1	31	1	4	6	1	1	1
스페인	5	3	3	2	7	11	21	13	8	9	4	3	3
아이슬란드	4	4	1	4	20	22	11	9	13	13	9	4	4
호주	1	1	27	18	26	30	12	4	1	2	8	5	5
미국			1	5	8	33	2	32	7	11	3	6	6
러시아	9	12	13	11	13	9	7	8	11	10	10	7	7
한국	7	10	10	9	9	24	25	11	9	8	5	8	8
포르투갈	24	21	23	27	16	16	27	22	19	23	15	9	9
아일랜드	1	1	4	6	3	10	4	10	12	21	6	10	10
이스라엘			9	31	4	6	3	5	10	5	11	11	11
이탈리아	16	15	17	14	12	7	15	14	6	17	28	12	12
룩셈부르크	6	6	7	1	11	4	5	6	5	7	12	13	13
벨기에	11	14	14	13	15	15	18	24	25	28	13	14	14
스위스		9	8	8	5	3	8	7	3	4	21	15	15
브라질				21	21	25	23	19	20	18	20	16	16
프랑스	12	18	11	17	10	8	6	23	16	3	23	17	17
멕시코	18	22	19	22	23	17	16	18	17	14	22	18	18
스웨덴	10	11	15	10	17	27	22	15	14	22	24	19	19
덴마크	19	25	26	24	29	26	28	30	34	33	31	20	20
슬로바키아	26	28	30	32	34	34	34	29	24	15	19	21	21
핀란드	13	13	16	16	22	13	24	25	23	19	14	22	22
오스트리아	8	8	12	15	14	21	14	16	21	12	18	23	23
그리스	15	16	20	19	25	23	17	20	15	27	26	24	24
네덜란드	14	17	21	20	27	29	10	12	27	20	34	25	25
폴란드	22	26	28	29	28	18	26	26	18	16	27	26	26
일본	20	23	25	26	31	14	29	17	29	32	16	27	27
체코	27	29	32	33	33	31	33	27	31	26	30	28	28
헝가리	25	19	31	12	24	20	32	33	28	29	33	29	29
튀르키예	28	30	33	34	19	19	20	21	26	24	25	30	30
영국	17	20	22	23	18	12	19	28	22	30	29	31	31
노르웨이	22	26	28	29	30	28	30	31	30	31	17	32	32
독일	21	24	24	27	32	32	13	34	33	34	32	33	33
캐나다			18	25	6	5	9	3	32	25	7	34	34
남아프리카													
싱가포르													
아르헨티나													
인도													
한국역량	0.771	0.715	0.747	0.750	0.731	0.408	0.418	0.620	0.723	0.687	0.773	0.681	0.681
최고역량		0.890	0.929	0.974	0.990	0.982	0.958	0.980	0.990	0.938	0.980	1.000	1.000

2. 요소별 > 환경 > 다양성 > 76.산업분류별 고용 수 분포 순위

국가명	「76.산업분류별 고용 수 분포」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
뉴질랜드		4	5	3	2	3	4	2	3	3	2	1	1
스페인	3	2	2	2	1	1	3	3	4	4	4	2	2
아일랜드	1	1	3	5	3	2	2	1	2	2	1	3	3
룩셈부르크	4	6	6	1	6	4	1	4	1	1	6	4	4
이스라엘					4	6	7	6	6	6	5	5	5
한국	6	9	8	8	9	12	14	12	13	10	7	6	6
아이슬란드	2	3	1	4	7	5	5	5	5	5	3	7	7
스위스		8	7	7	8	7	6	7	7	7	9	8	8
프랑스	5	5	4	6	5	8	8	8	8	8	8	9	9
러시아	8	11	10	11	12	9	9	9	10	11	11	10	10
스웨덴	9	10	12	9	10	10	10	10	9	9	10	11	11
핀란드	11	12	13	14	16	13	12	14	11	12	12	12	12
오스트리아	7	7	9	10	11	11	11	11	12	13	14	13	13
포르투갈	15	17	15	15	14	14	16	16	16	16	16	14	14
벨기에	10	13	11	12	13	15	15	15	15	17	13	15	15
브라질				18	17	18	17	17	17	15	15	16	16
이탈리아	14	14	14	13	15	16	13	13	14	14	17	17	17
그리스	13	15	16	16	18	17	20	18	18	18	18	18	18
영국	16	18	18	19	19	19	19	19	20	20	19	19	19
네덜란드	12	16	17	17	20	20	18	20	19	19	20	20	20
덴마크	17	21	21	20	21	23	21	21	23	24	21	21	21
일본	18	19	20	21	26	24	24	24	24	23	22	22	22
노르웨이	20	22	23	24	22	21	22	22	21	21	23	23	23
폴란드	20	22	23	24	22	21	22	22	21	21	23	23	23
독일	19	20	19	22	25	25	25	25	25	25	25	25	25
헝가리	22	24	22	23	24	26	26	26	26	26	26	26	26
멕시코	23	25	25	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27
튀르키예	26	28	28	29	30	30	29	28	28	28	28	28	28
슬로바키아	24	26	26	27	28	28	28	29	29	29	29	29	29
체코	25	27	27	28	29	29	30	30	30	30	30	30	30
남아프리카													
미국													
싱가포르													
아르헨티나													
인도													
중국													
캐나다													
호주													
한국역량	0.771	0.715	0.747	0.750	0.678	0.586	0.587	0.616	0.642	0.678	0.762	0.806	0.806

2. 요소별 > 환경 > 다양성 > 77.상품분류별 제품 수입액 분포 순위

국가명	「77.상품분류별 제품 수입액 분포」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
스페인	4	3	5	8	5	5	6	6	6	2	1	2	1
네덜란드	1	2	4	9	4	3	1	1	1	1	3	6	2
일본	12	16	23	23	23	22	4	2	3	5	4	3	3
영국	2	1	1	1	2	9	11	10	8	8	6	7	4
이탈리아	3	5	2	2	1	1	2	3	2	3	2	4	5
남아프리카	25	22	22	19	22	21	13	7	7	7	7	5	6
핀란드	5	4	8	7	9	2	3	4	4	4	5	8	7
덴마크	22	9	3	3	3	6	8	11	11	14	12	11	8
독일	11	13	10	4	6	8	9	12	10	10	13	12	9
포르투갈	13	12	6	5	7	7	7	9	9	12	17	10	10
프랑스	17	15	15	12	13	14	15	19	18	15	16	13	11
그리스	19	24	27	35	36	35	20	8	16	23	11	1	12
벨기에	6	7	9	6	8	4	5	5	5	6	8	9	13
스웨덴	7	14	16	11	10	10	10	13	12	13	14	14	14
이스라엘	24	25	24	20	19	18	14	26	19	21	22	15	15
튀르키예	18	19	18	16	16	12	17	20	14	9	9	20	16
오스트리아	16	11	12	10	11	11	12	14	17	16	18	17	17
미국	14	20	17	18	17	19	24	22	23	22	21	19	18
폴란드	23	21	14	13	15	16	21	15	15	17	19	22	19
룩셈부르크	9	10	11	14	14	20	22	24	25	18	23	27	20
스위스	15	8	7	22	31	13	16	25	13	11	10	24	21
호주	20	23	19	21	20	17	19	18	22	20	20	21	22
아이슬란드	10	6	13	17	12	15	18	23	26	19	15	16	23
한국	30	30	34	34	33	32	23	17	21	26	24	23	24
캐나다	26	26	25	24	25	25	28	28	29	28	29	26	25
뉴질랜드	21	17	20	15	18	24	27	27	27	24	25	18	26
브라질	27	27	26	25	24	23	25	21	20	25	26	29	27
멕시코	33	34	32	32	32	34	36	32	30	29	32	33	28
노르웨이	32	28	29	27	26	28	30	29	28	27	27	31	29
인도	34	36	37	38	38	38	26	16	24	31	30	25	30
아르헨티나	37	37	36	33	34	33	35	36	37	30	28	28	31
러시아	29	29	35	36	35	36	31	38	38	34	33	30	32
아일랜드	8	18	21	26	21	26	29	33	32	36	36	32	33
중국	35	33	30	28	27	27	32	30	31	32	31	35	34
헝가리	36	35	31	30	30	29	33	34	34	33	34	34	35
체코	28	31	33	31	28	30	34	31	33	35	35	36	36
슬로바키아	31	32	28	29	29	31	37	35	35	37	38	37	37
싱가포르	38	38	38	37	37	37	38	37	36	38	37	38	38
한국역량	0.228	0.245	0.178	0.138	0.183	0.216	0.437	0.568	0.456	0.395	0.439	0.420	0.373

2. 요소별 > 환경 > 다양성 > 78.산업별 외국인투자 분포 순위

국가명	「78.산업별 외국인투자 분포」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
중국	2	2	2	3	2	1	27	1	5	9	1	1	1
슬로바키아							16	10	1	2	2	2	
멕시코	3	4	4	5	14	5	3	3	3	2	3	3	3
호주	1	1	7	6	19	23	12	6	1	4	10	4	4
이탈리아					3	3	14	13	2	16	30	5	5
포르투갈	6	5	8	11	10	16	21	19	12	19	14	6	6
아이슬란드				26	28	19	20	22	27	20	7	7	
미국			1	2	8	26	4	24	9	13	4	8	8
스페인					13	20	28	23	14	20	11	9	9
체코					22	18	18	7	15	3	12	10	10
벨기에								22	28	23	13	11	11
덴마크					23	15	23	26	30	28	28	12	12
한국					5	24	25	10	7	11	5	13	13
튀르키예					1	2	2	2	11	6	8	14	14
폴란드					18	11	17	14	6	8	19	15	15
헝가리	5	3	9	1	16	8	24	28	19	15	26	16	16
일본						4	20	8	21	25	7	17	17
이스라엘			3	9	7	13	6	9	16	10	18	18	18
스위스						6	16	11	4	7	23	19	19
네덜란드					20	22	5	5	26	14	31	20	20
그리스					21	17	8	15	8	22	22	21	21
아일랜드				4	4	19	11	25	27	30	15	22	22
룩셈부르크				15	10	13	12	13	18	21	23	23	
프랑스	4	6	6	10	11	12	7	29	20	5	27	24	24
노르웨이											6	25	25
독일					25	25	1	30	23	29	24	26	26
스웨덴					17	27	26	18	18	24	29	27	27
영국					9	7	9	21	17	26	25	28	28
오스트리아			7	12	21	15	17	24	12	16	29	29	
핀란드					24	14	22	27	29	21	17	30	30
캐나다			5	8	6	9	10	4	25	17	9	31	31
남아프리카													
뉴질랜드													
러시아													
브라질													
싱가포르													
아르헨티나													
인도													
한국역량					0.783	0.229	0.250	0.623	0.804	0.695	0.783	0.556	0.556

2. 요소별 > 환경 > 역동성 순위

국가명	「환경 역동성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
튀르키예	33	1	16	12	1	7	8	14	26	17	29	2	1
이스라엘	6	22	2	8	29	29	27	3	24	16	19	11	2
캐나다	12	11	27	7	15	23	32	25	32	20	21	10	3
룩셈부르크	35	37	1	5	12	4	19	5	15	37	2	12	4
포르투갈	9	29	35	37	33	11	6	11	10	19	14	19	5
이탈리아	27	23	34	35	36	35	29	6	27	12	28	34	6
브라질	11	2	14	18	10	26	36	36	36	21	9	25	7
그리스	28	38	38	38	35	18	37	31	2	27	36	16	8
싱가포르	5	10	13	3	19	28	28	35	34	29	30	26	9
프랑스	31	9	26	32	8	24	14	20	12	24	24	23	10
한국	3	5	37	17	18	21	10	19	17	35	27	9	11
벨기에	10	26	3	23	20	16	12	27	20	11	26	21	12
헝가리	23	36	25	34	2	20	7	37	7	9	4	31	13
스웨덴	26	27	10	16	16	3	4	29	5	32	12	1	14
아이슬란드	38	17	32	9	30	2	23	2	16	8	37	35	15
영국	25	19	28	25	9	6	5	21	18	14	11	32	16
네덜란드	16	34	19	30	28	27	1	38	13	10	22	8	17
스페인	37	35	36	36	38	22	9	7	21	3	5	37	18
덴마크	14	33	33	20	7	30	15	9	31	13	31	3	19
오스트리아	19	32	12	13	31	31	30	16	19	7	6	30	20
독일	32	16	17	31	13	5	22	4	11	6	17	17	21
스위스	4	12	9	14	24	12	17	28	29	15	32	5	22
폴란드	17	7	15	29	23	8	21	24	22	5	8	24	23
체코	7	28	18	33	22	10	11	33	25	4	10	29	24
슬로바키아	34	20	20	28	4	15	20	22	35	25	20	33	25
남아프리카	13	25	24	27	17	32	24	23	37	38	35	36	26
뉴질랜드	15	15	11	21	11	17	25	17	14	30	7	27	26
러시아	21	8	21	2	6	36	38	26	4	23	3	18	26
멕시코	24	18	22	19	37	25	3	10	33	31	23	22	26
미국	18	24	23	6	21	9	13	13	23	22	16	13	26
아르헨티나	22	6	4	26	14	37	18	34	1	36	38	38	26
인도	2	4	7	4	34	19	16	8	6	2	18	20	26
일본	30	21	31	11	26	14	31	18	28	33	13	15	26
중국	1	3	8	1	3	13	26	15	3	1	15	6	26
호주	8	14	6	24	25	34	33	32	30	28	34	7	26
노르웨이	29	13	5	22	5	33	34	30	8	34	25	14	36
핀란드	36	30	30	15	32	38	35	12	9	18	33	4	37
아일랜드	20	31	29	10	27	1	2	1	38	26	1	28	38
한국역량	0.843	0.761	0.125	0.563	0.508	0.481	0.649	0.510	0.520	0.246	0.384	0.752	0.556
최고역량	0.266	0.881	0.523	0.609	0.939	0.672	0.681	0.591	0.425	0.524	0.365	0.860	0.938

2. 요소별 > 환경 > 역동성 > 86. 경제활동 역동성 순위

국가명	「86. 경제활동 역동성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
아르헨티나	8	23	4	18	25	26	16	21	14	2	3	34	1
멕시코	5	5	3	3	6	15	5	9	11	4	1	36	2
남아프리카	37	37	8	4	2	8	1	5	3	13	9	37	3
노르웨이	27	21	17	8	19	14	14	29	36	10	24	5	4
네덜란드	14	31	22	13	29	35	23	30	20	11	10	4	5
인도	20	16	24	32	20	17	22	26	28	27	4	35	6
헝가리	28	11	19	10	22	6	9	12	22	25	26	15	7
브라질	6	30	31	12	9	12	8	17	6	12	6	38	8
튀르키예	2	1	1	7	1	4	2	2	1	1	11	33	9
아일랜드	38	38	36	34	23	29	20	8	15	9	8	13	10
캐나다	17	8	14	17	12	25	25	20	10	17	5	27	11
프랑스	15	18	27	19	27	32	30	34	32	28	35	23	12
룩셈부르크	1	9	6	1	3	1	6	27	4	3	2	2	13
이스라엘	4	3	10	6	5	7	11	6	8	7	13	20	14
호주	7	6	9	11	8	13	7	14	5	5	7	9	15
핀란드	35	33	20	29	33	31	29	36	21	15	31	10	16
슬로바키아	30	17	29	20	31	28	27	24	34	36	34	22	17
폴란드	9	12	18	21	32	21	36	31	30	38	36	12	18
스페인	11	14	21	31	36	37	35	37	38	32	23	28	19
스웨덴	22	13	11	22	11	18	19	15	9	14	20	3	20
벨기에	21	4	33	23	15	27	31	33	7	16	22	14	21
뉴질랜드	18	10	13	30	14	3	4	1	2	8	17	1	22
미국	24	25	26	27	30	23	21	13	12	19	12	25	23
한국	25	7	7	9	10	2	12	23	13	26	19	21	24
덴마크	31	36	28	35	35	22	17	11	19	22	14	8	25
중국	29	28	12	24	26	19	24	28	31	33	32	26	26
오스트리아	13	19	16	15	17	24	15	7	26	24	28	16	27
영국	19	15	15	16	16	16	18	18	25	18	25	7	28
체코	16	27	30	25	21	33	32	22	29	23	33	19	29
이탈리아	34	32	25	5	24	11	33	19	24	31	37	32	30
싱가포르	3	2	2	2	4	5	3	16	33	34	15	31	31
포르투갈	33	24	37	37	38	38	38	38	18	29	27	30	32
스위스	10	35	5	14	13	10	13	10	23	21	29	6	33
일본	32	34	35	36	28	30	28	25	16	6	18	11	34
독일	23	26	34	28	18	20	26	3	27	30	16	17	35
러시아	26	29	23	33	34	34	37	35	37	35	38	24	36
그리스	12	22	38	38	37	36	34	32	35	37	30	29	37
아이슬란드	36	20	32	26	7	9	10	4	17	20	21	18	38
한국역량	0.333	0.786	0.789	0.755	0.754	0.991	0.712	0.409	0.649	0.355	0.503	0.473	0.353

2. 요소별 > 환경 > 역동성 > 87.기술도입 역동성 순위

국가명	「87.기술도입 역동성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
이스라엘	10	33	6	17	34	17	19	8	14	27	7	7	1
브라질	20	6	13	10	17	5	28	23	24	34	16	33	2
캐나다	8	19	22	14	18	27	24	17	32	16	13	12	3
싱가포르	13	5	9	7	27	35	22	35	35	13	32	18	4
튀르키예	24	8	36	11	2	22	15	6	37	7	11	11	5
한국	2	7	37	6	12	20	16	28	29	29	19	19	6
룩셈부르크	34	37	5	1	3	8	5	1	3	26	3	5	7
포르투갈	7	23	32	32	24	7	8	7	17	31	20	22	8
그리스	21	30	34	37	37	4	38	33	4	14	33	20	9
남아프리카	11	14	21	26	31	36	17	10	30	37	31	30	9
네덜란드	16	31	17	22	23	6	1	38	12	17	30	10	9
노르웨이	35	1	8	36	13	29	29	31	1	38	34	2	9
뉴질랜드	18	12	2	25	25	31	26	21	23	30	15	29	9
덴마크	4	29	25	21	6	30	25	18	38	19	24	8	9
독일	31	27	28	31	4	9	18	9	6	10	17	24	9
러시아	25	9	11	3	16	33	37	32	8	22	8	21	9
멕시코	29	24	33	28	33	23	7	19	26	24	10	13	9
미국	6	22	24	12	26	21	21	4	20	32	23	15	9
벨기에	15	28	1	23	8	24	13	34	5	15	37	23	9
스웨덴	23	36	4	4	11	3	6	36	2	33	1	1	9
스위스	1	15	3	20	22	16	20	30	25	11	29	3	9
스페인						28	12	12	34	1	12	37	9
슬로바키아	26	35	29	18	1	13	34	2	31	20	21	31	9
아르헨티나	9	17	10	13	21	34	10	25	15	36	36	38	9
아이슬란드	2	35	8	28	1	35	3	18	4	38	35	9	
아일랜드	12	20	19	27	14	2	2	14	36	8	6	16	9
영국	19	25	20	30	20	14	9	29	22	6	4	28	9
오스트리아	30	32	15	15	35	26	31	22	13	12	5	34	9
이탈리아	28	21	31	33	30	32	30	16	33	18	25	32	9
인도	3	4	14	2	29	10	11	15	9	3	22	27	9
일본	22	16	30	16	36	11	33	5	21	25	2	9	9
중국	5	13	16	5	7	19	14	13	7	2	26	6	9
체코	14	18	7	29	15	15	23	24	28	5	18	26	9
폴란드	27	3	23	24	9	18	32	11	10	9	14	25	9
프랑스	32	11	26	35	5	12	3	27	19	35	35	17	9
헝가리	33	34	18	34	10	37	4	37	16	28	9	36	9
호주	17	10	12	19	32	25	27	26	27	21	28	14	9
핀란드	36	26	27	9	19	38	36	20	11	23	27	4	38
한국역량	0.910	0.768	0.000	0.755	0.738	0.492	0.534	0.269	0.245	0.249	0.529	0.503	0.862

2. 요소별 > 환경 > 역동성 > 88.국내투자 역동성 순위

국가명	「88.국내투자 역동성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
튀르키예	35	1	1	17	1	2	5	25	6	32	38	2	1
이탈리아	22	20	30	34	38	34	20	6	22	18	22	30	2
그리스	31	38	38	38	29	32	32	23	8	35	35	10	3
프랑스	20	12	20	27	20	26	28	12	12	13	4	29	4
룩셈부르크	26	28	2	20	24	9	35	19	25	36	6	20	5
이스라엘	9	9	4	9	12	30	30	2	29	9	31	18	6
벨기에	11	17	15	19	30	12	17	14	30	19	15	23	7
캐나다	21	5	26	10	18	15	34	28	26	22	33	15	8
헝가리	8	34	32	31	2	3	16	36	2	1	2	21	9
스웨덴	27	11	14	24	27	11	10	18	13	23	29	5	10
아이슬란드	38	36	16	16	22	4	4	3	18	20	28	27	11
영국	30	14	34	15	11	6	7	11	15	29	21	32	12
포르투갈	19	26	37	37	34	20	15	20	3	6	12	16	13
네덜란드	18	32	24	32	23	38	2	33	20	14	11	9	14
스페인	36	35	36	35	36	13	14	15	5	11	10	31	15
덴마크	28	30	28	18	16	22	12	5	16	17	27	3	16
오스트리아	10	27	13	13	17	27	21	9	24	12	17	22	17
독일	23	8	7	23	25	10	23	7	21	7	23	11	18
스위스	13	16	18	11	19	18	19	22	28	26	25	8	19
폴란드	7	18	12	29	32	8	11	34	33	5	13	26	20
핀란드	24	25	23	22	35	31	27	4	14	15	26	7	21
체코	12	29	31	30	26	16	9	29	17	4	9	28	22
슬로바키아	33	6	8	36	21	23	3	37	35	27	20	33	23
남아프리카	25	33	27	28	5	25	24	32	37	34	30	37	24
뉴질랜드	17	23	25	14	3	7	18	17	10	21	8	24	24
러시아	16	13	33	5	4	36	37	16	9	24	5	12	24
멕시코	14	15	5	7	37	19	6	8	36	25	36	36	24
미국	32	21	17	3	15	5	13	26	19	10	14	17	24
브라질	5	2	19	26	14	37	38	38	38	8	16	12	24
싱가포르	4	19	21	6	10	17	26	30	31	37	19	35	24
아르헨티나	37	3	9	33	13	35	29	35	1	33	37	34	24
인도	2	7	6	8	33	28	25	13	11	3	18	12	24
일본	29	22	22	12	7	24	22	31	32	28	24	19	24
중국	1	4	3	2	6	14	31	21	7	2	3	6	24
한국	6	10	29	25	28	21	8	10	4	30	32	1	24
호주	3	24	11	21	9	33	33	27	27	31	34	4	24
노르웨이	15	31	10	4	8	29	36	24	23	16	7	25	37
아일랜드	34	37	35	1	31	1	1	1	34	38	1	38	38
한국역량	0.776	0.753	0.250	0.370	0.278	0.469	0.764	0.751	0.796	0.244	0.239	1.000	0.250

3. 특성별 > 우위성 순위

국가명	「우위성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
미국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
영국	5	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2
중국	8	7	6	4	5	4	4	3	4	3	3	3	3
독일	2	2	2	2	2	3	3	4	2	4	4	4	4
캐나다	6	6	5	5	6	6	5	6	5	5	5	5	5
일본	4	4	4	6	4	5	6	5	6	6	6	6	6
네덜란드	9	8	12	8	9	9	8	7	7	7	8	8	7
스위스	3	10	10	11	11	11	10	10	8	8	9	7	8
프랑스	7	5	7	7	7	7	7	8	9	9	7	9	9
호주	10	9	8	10	10	8	11	9	10	10	11	11	10
한국	12	11	9	9	8	10	9	11	12	12	10	10	11
스웨덴	14	14	13	14	13	13	14	13	11	11	12	12	12
덴마크	15	16	15	16	15	16	16	16	15	14	13	13	13
싱가포르	18	19	17	17	16	15	15	15	13	13	14	14	14
스페인	11	12	11	12	12	12	12	12	14	15	15	15	15
핀란드	16	15	16	15	17	17	20	21	17	16	16	16	16
이탈리아	13	13	14	13	14	14	13	14	16	17	17	17	17
벨기에	19	21	20	19	19	21	17	17	18	18	19	18	18
러시아	22	22	22	21	21	18	18	19	19	21	18	19	19
오스트리아	21	17	21	22	22	22	22	22	21	20	20	20	20
노르웨이	20	20	19	18	18	19	21	20	22	22	22	22	21
인도	17	18	18	20	20	20	19	18	20	19	21	21	22
뉴질랜드	26	27	26	26	25	25	25	25	23	24	23	23	23
이스라엘	23	23	23	23	24	23	23	23	24	23	24	24	24
아일랜드	28	28	29	29	29	28	29	27	25	25	25	26	25
튀르키예	24	24	24	24	23	24	24	24	26	26	26	25	26
아이슬란드	32	33	32	33	34	33	32	35	27	31	29	30	27
룩셈부르크	36	36	35	34	35	35	34	34	31	30	28	29	28
브라질	25	25	25	25	27	26	27	26	30	28	31	28	29
폴란드	30	26	27	27	26	27	26	29	28	27	27	27	30
체코	31	31	31	31	30	32	30	33	29	29	30	31	31
포르투갈	27	30	30	30	32	31	31	32	34	32	33	32	32
멕시코	29	29	28	28	28	29	28	28	32	33	34	33	33
그리스	33	34	36	37	36	36	36	37	37	37	37	36	34
남아프리카	35	35	34	32	31	30	33	31	33	34	32	34	35
헝가리	37	37	37	36	37	37	37	36	36	36	36	37	36
아르헨티나	34	32	33	35	33	34	35	30	35	35	35	35	37
슬로바키아	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
한국역량	0.598	0.618	0.634	0.652	0.660	0.640	0.642	0.622	0.593	0.593	0.616	0.613	0.611
최고역량	0.853	0.860	0.880	0.873	0.870	0.883	0.859	0.869	0.875	0.885	0.882	0.867	0.859

3. 특성별 > 다양성 순위

국가명	「다양성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
스페인	8	4	2	2	3	3	5	3	1	2	1	1	1
독일	13	10	5	4	8	4	1	8	5	6	4	4	2
프랑스	12	12	4	5	2	2	3	6	4	1	6	6	3
영국	1	1	1	1	1	1	2	4	3	4	2	3	4
핀란드	14	14	14	10	15	8	9	11	13	10	9	11	5
호주	2	2	10	8	12	10	6	1	2	3	7	5	6
룩셈부르크	22	22	19	17	20	19	17	15	14	13	18	13	7
이탈리아	24	17	15	15	11	5	16	14	6	12	15	8	8
오스트리아	7	8	9	13	6	13	10	2	7	5	10	12	9
포르투갈	18	16	16	16	9	12	18	18	15	14	14	7	10
벨기에	11	11	7	3	5	6	8	13	16	15	3	9	11
일본	25	28	27	28	28	25	22	19	22	24	12	15	12
남아프리카	15	13	13	22	7	14	11	5	9	9	5	2	13
노르웨이	21	26	24	21	19	17	27	26	24	21	13	20	14
브라질	17	20	23	20	18	11	12	7	8	8	11	14	15
뉴질랜드	3	5	12	6	13	15	24	12	12	7	8	10	16
한국	28	29	26	26	24	31	28	24	18	20	19	19	17
중국	27	31	31	29	27	27	32	29	29	31	27	22	18
네덜란드	6	9	11	11	17	20	20	9	19	17	24	18	19
미국	5	7	3	7	10	24	4	21	17	18	16	17	20
스웨덴	20	19	18	14	14	21	15	10	11	16	22	23	21
체코	36	37	35	36	36	37	36	35	34	29	32	28	22
덴마크	26	21	21	19	23	16	25	27	32	30	28	26	23
아일랜드	4	3	6	9	4	7	7	20	21	26	17	16	24
러시아	31	30	30	30	31	32	35	34	33	38	36	33	25
스위스	9	6	8	12	22	9	14	17	10	11	20	25	26
폴란드	35	33	32	31	32	30	30	32	27	25	29	24	27
이스라엘	16	23	20	23	16	18	13	23	23	23	26	21	28
슬로바키아	38	38	33	37	38	38	38	38	38	32	30	34	29
튀르키예	30	35	28	35	30	26	26	28	30	28	25	32	30
멕시코	23	18	22	24	25	22	23	22	20	22	23	30	31
아이슬란드	29	25	29	33	34	36	31	36	36	33	34	29	32
인도	19	24	25	25	29	29	19	25	28	37	38	35	33
캐나다	10	15	17	18	21	23	21	16	25	19	21	31	34
싱가포르	33	36	34	32	33	33	34	33	35	34	37	38	35
헝가리	32	27	36	27	26	28	29	31	26	27	31	27	36
아르헨티나	37	34	37	34	35	34	37	37	37	36	35	37	37
그리스	34	32	38	38	37	35	33	30	31	35	33	36	38
한국역량	0.443	0.430	0.430	0.419	0.453	0.379	0.423	0.494	0.532	0.500	0.527	0.502	0.519
최고역량	0.686	0.724	0.724	0.755	0.709	0.696	0.647	0.669	0.716	0.703	0.745	0.732	0.707

3. 특성별 > 역동성 순위

국가명	「역동성」 순위												
	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
튀르키예	7	1	8	2	2	3	1	1	21	15	28	8	1
브라질	10	12	14	10	5	11	26	26	13	10	3	26	2
폴란드	6	7	7	24	24	7	9	18	16	4	13	4	3
벨기에	14	13	9	22	17	17	14	27	9	5	24	7	4
그리스	5	38	37	38	31	29	22	31	14	23	34	20	5
헝가리	35	32	28	30	14	23	30	36	4	6	23	27	6
네덜란드	26	33	21	23	32	33	18	33	19	19	19	5	7
한국	17	4	13	12	28	14	13	28	28	26	18	3	8
인도	2	2	3	5	20	22	10	3	11	2	2	17	9
룩셈부르크	4	10	12	3	3	2	11	15	23	27	7	32	10
슬로바키아	38	5	26	13	34	9	5	21	36	38	37	16	11
캐나다	22	24	33	18	22	20	36	14	30	16	27	19	12
중국	1	3	2	1	1	6	16	7	2	1	1	1	13
아일랜드	28	35	34	29	23	16	7	9	10	7	5	10	14
스페인	25	21	32	35	38	34	28	22	22	22	8	23	15
포르투갈	13	30	38	37	15	35	24	17	17	8	14	9	16
덴마크	19	27	23	25	11	28	3	4	31	12	32	2	17
이탈리아	31	25	35	15	33	25	32	11	27	9	26	25	18
이스라엘	12	14	15	26	27	26	23	13	20	11	33	21	19
스웨덴	32	19	16	9	21	12	15	12	6	28	12	6	20
남아프리카	29	36	10	17	12	4	8	6	29	35	36	37	21
프랑스	8	23	25	33	13	31	34	29	35	33	35	30	22
영국	33	20	30	27	6	15	6	16	18	13	16	31	23
핀란드	36	29	29	34	37	37	38	35	24	30	31	12	24
호주	15	8	11	11	4	32	25	23	26	17	15	15	25
멕시코	20	9	22	20	36	24	12	10	38	31	20	29	26
아이슬란드	27	22	36	32	35	1	19	2	32	32	30	38	27
아르헨티나	9	11	4	19	29	38	21	38	3	34	38	36	28
독일	24	17	20	28	18	13	29	5	15	20	21	24	29
노르웨이	23	31	6	7	16	27	31	19	5	24	29	18	30
체코	18	18	18	16	9	5	27	34	8	3	6	33	31
오스트리아	30	15	19	6	25	18	33	8	33	14	11	35	32
스위스	16	16	17	4	30	10	4	32	25	37	25	11	33
싱가포르	3	6	1	8	7	8	2	30	37	36	9	28	34
미국	34	34	24	14	26	19	20	20	12	18	17	22	35
뉴질랜드	11	28	5	36	8	30	17	24	1	29	10	34	36
일본	37	37	31	31	19	36	37	37	34	25	22	14	37
러시아	21	26	27	21	10	21	35	25	7	21	4	13	38
한국역량	0.509	0.718	0.569	0.576	0.430	0.538	0.563	0.425	0.442	0.461	0.495	0.742	0.586
최고역량	0.594	0.793	0.605	0.762	0.684	0.702	0.776	0.742	0.479	0.539	0.433	0.609	0.812